

חישוב קוונטי

אור סתת

16 באפריל 2026

תוכן עניינים

4	I מבוא	
5	מבנה הקורס	1
5	המודל של חישוב קוונטי	2
5	2.1 קיוביט	
7	2.2 2 קיוביטים	
9	2.3 n קיוביטים	
10	המודל של חישוב קוונטי	3
10	3.1 מודל השערים	
10	3.2 מצבים שזורים	
11	3.3 קידוד סופר-דחוס Super dense coding	
12	3.4 טלפורטציה	
12	3.5 משפטי no cloning & no deletion	
14	II המחלקה BQP ואלגוריתמים קוונטיים ראשונים	
14	4 המחלקה BQP	
15	5 האלגוריתם של Deutsch	
17	6 האלגוריתם של Deutsch-Jozsa	
18	7 האלגוריתם של Bernstein-Vazirani	
19	8 האלגוריתם של Simon	
20	8.1 האלגוריתם הקוונטי של Simon	
21	8.2 אלגוריתם קלאסי לבעייה של Simon	
22	8.3 חסם תחתון קלאסי לבעייה של Simon	
22	9 מודל האורקל והפרדה בין BPP ל BQP	
24	III האלגוריתם של Grover	
24	10 האלגוריתם של Grover	
25	11 האלגוריתם של Grover כאשר יש הרבה איברים מסומנים	
27	12 חישוב נקי	
27	13 פתרון בעיות NP	
28	14 מציאת התנגשויות	

29	מוטיבציות לבעיית ההתנגשויות	14.1
30	IV חסמים תחתונים על אלגוריתמים קוונטים	
30	חסמים תחתונים קוונטיים	15
30	חסם תחתון על הבעייה של Grover	16
33	חסמים תחתונים כלליים	17
35	V משחק בל	
38	VI חישוב קוונטי - אינפורמציה קוונטית	
38	מדידות	18
39	אפליקציה למשחק בל	18.1
39	מדידות הטלה	18.2
39	מדידות הטלה מתחלפות	18.3
40	המילטוניאן ¹	18.4
41	מכפלה טנזורית בין מטריצות	18.5
41	אפליקציה: משחק ריבוע קסם	18.6
43	מדידות POVM	18.7
44	מצבים מעורבים	19
46	כמה אינפורמציה ניתן לשלוח בקיוביט בודד?	19.1
48	VII טרנספורם פורייה דיסקרטי	
48	טרנספורם פורייה דיסקרטי	20
49	טרנספורם פורייה מהיר	21
49	אפליקציה: הכפלת פולינומים	21.1
50	פוריה טרנספורם קוונטי	22
51	אלגוריתם Phase estimation	23
53	VIII האלגוריתם של Shor	
53	בעיית הפירוק לגורמים Factoring	24
53	בעיית מציאת הסדר	25
54	תכונות של החבורה $\mathbb{Z}_n^*$	25.1
55	האלגוריתם של שור	25.2
57	שבר משולב - continued fraction	25.3
58	רדוקציה לבעיית ה order finding	26
60	IX חלוקת מפתח, לוג דיסקרטי, וה hidden subgroup problem	
60	חלוקת מפתח של Diffie-Hellman	27
60	דרישות והגדרות בטיחות	27.1
61	אפליקציה: הצפנה בטוחה	27.2

61		Diffie-Hellman של	27.3
62		Hidden Subgroup problem ה	28
64		X הגברה של BQP , תיקון שגיאות קוונטי, וחסם עליון על BQP	
64		הגברה של BQP	29
65		תיקון שגיאות קוונטי	30
66		30.1 הקוד של שור	
67		חסם עליון על BQP	31
68		אוניברסליות של שערים	32

חלק I

מבוא

המחשבים שאנו משתמשים בהם כיום מתבססים על הפיזיקה הקלאסית. נקרא למחשבים אלו מחשבים קלאסיים. בכל רגע נתון המחשב הקלאסי נמצא במצב מוגדר יחיד. תורת הקוואנטים היא תורה פיזיקלית שמתארת בצורה המדויקת ביותר את הטבע, במיוחד בסקאלות המיקרוסקופיות. אחד העקרונות החשובים ביותר בתורה זו הוא שמצב יכול להיות בסופרפוזיציה של מצבים - כלומר לא במצב מוגדר יחיד.

יתרה מכך, מערכות רחוקות מקיימות לואקליות (מקומיות). במערכות קוואנטיות מרוחקות יש אפקטים לא לוקאליים.

חישוב קוונטי הוא התחום העוסק בניסיון להבין את היכולות החישוביות (באופן הרחב ביותר) של מחשבים קוונטיים - מחשבים הבנויים על תורת הקוואנטים. למה אנו מתעניינים במחשבים קוונטיים?

1. סיבה תיאורטית: המטרה המרכזית בתיאוריה של מדעי המחשב היא להבין את היכולות והמגבלות של החישוב. מחשבים קלאסיים הם הצורת חישוב היעילה ביותר הקיימת נכון להיום, אבל מסתמן שמחשבים קוונטיים יותר חזקים ממחשבים קלאסיים.

2. מחשבים קוונטיים מאפשרים לפתור בעיות חישוביות מסוימות באופן הרבה יותר מהיר (אלגוריתמים קוונטיים, סיבוכיות שאילתות query complexity, וסיבוכיות תקשורת) ולבצע כל מיני מטלות שלא ניתן לעשות כלל בעזרת מחשבים קוונטיים (בקריפטוגרפיה קוונטית).

3. המזעור של החלקיקים מוביל לאפקטיים קוונטיים כבר היום. יש צורך להבין איך מתמודדים עם הקשיים שהאפקטים הקוונטיים יוצרים.

4. מוטיבציות פיזיקאליות: נקודת המבט החישובית מאפשרת לפתור פרדוקסים / שאלות פתוחות בתורת הקוונטים (לדוגמה, גזירה אקסיומטית של החוק השני של התרמודינמיקה, או פתרון ל firewall paradox). בנוסף, מחשבים קוונטיים יכולים לבצע סימולציה למערכות קוונטיות ובכך לתורם לתובנות שלנו על הנדסת חומרים / מוליכי על / כימיה קוונטית וכו'.

מחשבים קוונטיים עדיין לא קיימים - כרגע יש מאמצים הרואים לבנות מחשבים קוונטיים הן באקדמיה, והן על ידי חברות גדולות כמו google, IBM, Microsoft, alibaba והן על ידי חברות סטרט-אפ. נכון להיום קיימים רק "מחשבוני כיס" קוונטים - מחשבים קוונטיים המכילים מספר קטן של קיוביטים ומוגבלים מאוד ביכולתם. הקושי העיקרי בלבנות מחשבים קוונטיים הוא ההתמודדות עם רעש, ובהמשך הקורס נלמד על כלים המאפשרים התמודדות עם כמות מסוימת של רעש. בשנה-שנתיים הקרובות מתוכננים להתקיים מספר ניסויים של "עליונות קוונטית" (quantum supremacy) שידגימו יכולת עדיפה של מחשבים קוונטיים על מחשבים קלאסיים על בעיות מומצאות - כלומר בעיות שהומצאו על מנת שיהיה קל לפתור אותן על ידי מחשב קוונטי ויהיה קשה לפתור אותן בעזרת מחשב קלאסי.

ספר וסיכומי הרצאות מומלצים הספר המקיף והמומלץ ביותר לתחום הוא, עם עותקים בספריה:

Nielsen, M. A., & Chuang, I. L. (2010). Quantum computation and quantum information. Cambridge university press.

סיכומי ההרצאות המומלצים ביותר הם:

De Wolf, R. (2019). Quantum computing: Lecture notes. arXiv preprint arXiv:1907.09415. <https://arxiv.org/abs/1907.09415> .

מילות הרגעה - מה נדרש לקורס הקורס לא דורש שום רקע בפיזיקה. רקע כזה לא מזיק, אבל ממש לא הכרחי. כדי להצליח בקורס, נדרש רקע טוב באלגברה לינארית ובהסתברות. לסטודנטים למדעי המחשב יש את הרקע המתאים ביותר לקורס.

לסטודנטים שהגיעו ללא רקע במדעי המחשב (במיוחד, סטודנטים ממתמטיקה ופיזיקה). מניסיוני, הדרך הטובה ביותר להשלים רקע הוא למצוא חבר/ה בקורס עם רקע במדעי המחשב. סביר מאוד שיהיו לכם הרבה שאלות "פשוטות" - שאת רובן הגדול ניתן להסבר במשפט. לקבל תמונה מלאה על התחום תדרוש זמן רב. פרקים 3 עד 8 בספר הבא מומלצים לאלו שמעוניינים לקבל רקע מסודר ומעמיק יותר:

Sipser, M. (1996). Introduction to the Theory of Computation. ACM Sigact News, 27(1), 27-29.

אדמיניסטרציה פרטים על עבודות הבית, פרויקט הסיום, סילבוס וכל שאר הנושאים האדמיניסטרטיביים נמצאים באתר המודל של הקורס.

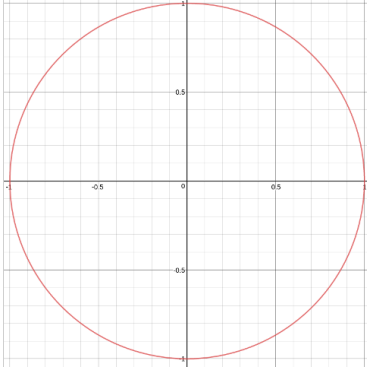
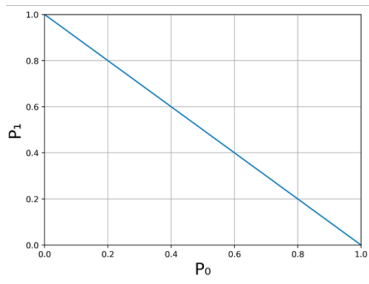
1 מבנה הקורס

1. המודל של החישוב הקוונטי. מהו קיוביט? מהם שערים קוונטים? מהו מעגל קוונטי?
2. פרוטוקולי תקשורת פשוטים. טלפורטציה ו super dense coding.
3. אלגוריתמים קוונטיים.
4. חסמים תחתונים. נראה כיצד מראים חסמים תחתונים על זמן ריצה של אלגוריתמים קוונטיים במודל האוראקל. נראה שלמחשבים קוונטים יש רק ייתרון פולינומי על מחשבים קלאסיים במודלים מסוימים.
5. תיקון שגיאות קוונטי.
6. קריפטוגרפיה קוונטית

2 המודל של חישוב קוונטי

2.1 קיוביט

המחשב הקלאסי מתבסס על יחידת המידע הבסיסית שנקראת ביט. ביט יכול להיות באחד מ-2 מצבים. אנחנו קוראים למצב הראשון 0 ולמצב השני 1. לעיתים, אנו רוצים לחשוב על ביט הסתברותי.

קיוביט	ביט קלאסי
מתואר על ידי וקטור $\begin{pmatrix} a_0 \\ a_1 \end{pmatrix}$ כך ש $a_0, a_1 \in \mathbb{C}$, $a_0 ^2 + a_1 ^2 = 1$ בד"כ נניח שהמספרים ממשיים. 	מתואר על ידי וקטור הסתברות $\begin{pmatrix} p_0 \\ p_1 \end{pmatrix}$ כך ש $p_0, p_1 \geq 0$, $p_0 + p_1 = 1$ 
הסיכוי למדוד 0 הוא $a_0 ^2$ והסיכוי למדוד 1 הוא $a_1 ^2$.	הסיכוי למדוד 0 הוא p_0 והסיכוי למדוד 1 הוא p_1.
הפעולות האפשריות על קיוביט: פעולות שמעבירות וקטור (באורך) יחידה לוקטור יחידה. מיוצגות על ידי מטריצות אוניטריות 2×2. במקרה הממשי, סיבובים ושיקופים מטריצות אורתוגונליות	הפעולות האפשריות על ביט הסתברותי: פעולות שמעבירות וק' הסתברות לוק' הסתברות. מיוצגות על ידי מטריצה סטוכסטית 2×2.

בתורה הקלאסית, ההתפתחות של המערכת היא דטרמיניסטית לחלוטין - בהינתן תנאי התחלה מסוימים, ניתן להסיק בדיוק לאיזה מצב המערכת תתפתח. אנו משתמשים בהסתברות כדי לכפר על חוסר הידע שלנו.

דוגמא למצב של קיוביט: $\begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}$. באופן כללי, כל וקטור על מעגל היחידה הדו-מימדי (ממשי, או מדומה). כשנמדוד את הוקטור הזה, נקבל 0 בהסתברות חצי או אחד בהסתברות חצי.

אנו נאמץ את הנוטציה של Dirac שנקראת ket notation. לא לפחד!

$$e_0 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \equiv |0\rangle, \quad e_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \equiv |1\rangle, \quad e_i \equiv |i\rangle.$$

$$\begin{pmatrix} a_0 \\ a_1 \end{pmatrix} = a_0 e_0 + a_1 e_1 = a_0 |0\rangle + a_1 |1\rangle = \sum_{i=0}^1 a_i |i\rangle$$

דוגמה: נסתכל על המטריצה $X = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$. זאת מטריצה שמבצעת את הפעולה not

על הביט או על הקיוביט. לדוגמה, $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = X|0\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = |1\rangle$, כלומר מעביר את הביט (קיוביט) 0 לביט 1 (ובאופן דומה, ההפך).

דוגמה 2: נסתכל על המטריצה $Z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$. נשים לב שזו איננה מטריצה

סטוכסטית: קיים וקטור הסתברות שהיא מעבירה לוקטור שאיננו וקטור הסתברות. $Z \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = Z|1\rangle = -|1\rangle$ ו $Z|0\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = |0\rangle$ זהו פעולת שיקוף סביב ציר ה-"0".

2.2 קיוביטים

2 קיוביטים	2 ביטים קלאסיים
$\begin{pmatrix} a_{00} \\ a_{01} \\ a_{10} \\ a_{11} \end{pmatrix}$ מתואר על ידי וקטור כך ש $\sum_{x=00}^{11} a_x ^2 = 1$, $a_i \in \mathbb{C}$ בד"כ נניח שהמספרים ממשיים.	$\begin{pmatrix} p_{00} \\ p_{01} \\ p_{10} \\ p_{11} \end{pmatrix}$ מתואר על ידי וקטור הסתברות כך ש $p_x \geq 0$, $\sum_{x=00}^{11} p_x = 1$
הסיכוי למדוד $x \in \{00, 01, 10, 11\}$ הוא $ a_x ^2$ הפעולות האפשריות על קיוביט: פעולות שמעבירות וקטור (באורך) יחידה לוקטור יחידה. מיוצגות על ידי מטריצות אוניטריות 4×4 . במקרה הממשי, סיבובים ושיקופים מטריצות אורתוגונליות	הסיכוי למדוד $x \in \{00, 01, 10, 11\}$ הוא p_x הפעולות האפשריות על ביט הסתברות: פעולות שמעבירות וק' הסתברות לוק' הסתברות. מיוצגות על ידי מטריצה סטוכסטית 4×4 .

נגדיר את הפעולה הקלאסית Control not (CNOT) שעושה Not לביט השני, אם הביט הראשון הוא 1. כלומר, מעבירה את הביטים $CNOT(a, b) = a, a \oplus b$. ההרחבה הקלאסית שלה עובדת באותו אופן: $CNOT|a, b\rangle = |a, a \oplus b\rangle$. במפורש:
 $CNOT|0, 0\rangle = |0, 0\rangle, CNOT|0, 1\rangle = |0, 1\rangle, CNOT|1, 0\rangle = |1, 1\rangle, CNOT|1, 1\rangle = |1, 0\rangle$

הגדרה 2.1 וקטורים $u_1, \dots, u_n \neq 0$ יקראו אורתוגונליים אם $\langle u_i, u_j \rangle = u_i^\dagger u_j = 0$ לכל i, j . הם ייקראו אורתונורמליים אם בנוסף $\langle u_i, u_i \rangle = 1$ לכל i .

הגדרה 2.2 U תקרא מטריצה אוניטרית אם היא מטריצה ריבועית המקיימת $U^\dagger U = I$. כלומר, העמודות במטריצה מהוות בסיס אורתונורמלי.

דרך אחרת לכתוב זאת היא על ידי $U^{-1} = U^\dagger$.
בכתיב של דיראק, מכפלה פנימית מצוינת כך: $\langle \psi | \phi \rangle$ במקום $\langle \psi, \phi \rangle$. כלומר $\langle \psi | \equiv (|\psi\rangle)^\dagger$.

תרגיל: בטבלה טענו שפעולה ליניארית שמעבירה כל וקטור יחידה לוקטור יחידה (כלומר, משמרת נורמה) אם ורק אם היא מטריצה אוניטרית. הוכח/י זאת.
מטרת ההוכחה היא לצבור אינטצואיציות על מטריצות אוניטריות, לתרגל את הכתיב של דיראק ומעט חזרה על אלגברה ליניארית. **הוכחה:** $\Rightarrow$ ניזכר ב-2 עובדות. קודם כל: $\langle \psi | \psi \rangle = \sum_x a_x^* a_x = \sum_x |a_x|^2$, $|\psi\rangle = \sum_x a_x |x\rangle$, כלומר וקטור הוא וקטור יחידה אם $\langle \psi | \psi \rangle = 1$. שנית, נזכר ש: $(Ax)^\dagger = x^\dagger A^\dagger$ (זה גם נכון על מטריצות, לא רק על מטריצה ווקטור).

נסמן $|\phi\rangle = U|\psi\rangle$. אנו רוצים לוודא שאם $|\psi\rangle$ הוא וקטור יחידה, אז $|\phi\rangle$ הוא וקטור יחידה. $\langle \phi | \phi \rangle = \langle \psi | U^\dagger U | \psi \rangle = \langle \psi | I | \psi \rangle = \langle \psi | \psi \rangle = 1$.

נזכר שעבור מטריצה A אלמנט המטריצה $A_{i,j} = e_i^\dagger A e_j = \langle i|A|j \rangle$ נסמן $|\phi\rangle = U|x\rangle$ במקרה זה, $1 = \langle \phi|\phi \rangle = \langle x|U^\dagger U|x\rangle = e_x^\dagger U^\dagger U e_x = (U^\dagger U)_{x,x}$, כלומר על האלכסון של $U^\dagger U$ כתוב 1. נסתכל על המצב $|\psi\rangle = U \frac{1}{\sqrt{2}}(|x\rangle + |y\rangle)$. באופן דומה,

$$1 = \langle \psi|\psi \rangle = \frac{1}{2}(\langle x| + \langle y|)U^\dagger U(|x\rangle + |y\rangle) = \frac{1}{2}((U^\dagger U)_{x,x} + (U^\dagger U)_{x,y} + (U^\dagger U)_{y,x} + (U^\dagger U)_{y,y}) = 1 + \frac{1}{2}((U^\dagger U)_{x,y} + (U^\dagger U)_{y,x})$$

נקרא למטריצה הרמיטית אם $A = A^\dagger$. נשים לב שעבור כל מטריצה B המטריצה $B^\dagger B$ היא הרמיטית: $(B^\dagger B)^\dagger = B^\dagger B^{\dagger\dagger} = B^\dagger B$. מכאן שגם $U^\dagger U$ היא הרמיטית, ואחרי העברת אגף,

$$0 = (U^\dagger U)_{x,y} + (U^\dagger U)_{y,x} = (U^\dagger U)_{x,y} + (U^\dagger U)_{x,y}^*$$

נזכר שאם $x + x^* = 0$ אז החלק הממשי של x חייב להיות 0, ולכן החלק הממשי של האיברים מחוץ לאלכסון הם 0. באופן דומה, רק בעזרת $\frac{1}{\sqrt{2}}(|x\rangle + i|y\rangle)$ ניתן להראות שהחלק המדומה הוא 0. ■

ניתן לחזק את המשפט. (ייתכן שתצטרכו להוכיח בתרגיל).

משפט 2.3 תהי A מטריצה $n \times n$. התנאים הבאים שקולים.

1. המטריצה אוניטרית.
2. המטריצה משמרת נורמה.
3. המטריצה משמרת מכפלות פנימיות (כלומר לכל זוג וקטורים x, y , $\langle Ax, Ay \rangle = \langle x, y \rangle$).

לפעולות אוניטריות שפועלות על מספר קבוע של קיוביטים נקרא שער קוונטי. ראינו כבר כמה דוגמאות, ועכשיו, ניסתל על דוגמה חשובה נוספת, שנקראת שער Hadamard: $H = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$. נשים לב:

$$H|0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle) := |+\rangle, \quad H|1\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle - |1\rangle) := |-\rangle,$$

תרגיל: חשבו את $H|+\rangle$ ואת $H|-\rangle$. מהו H^2 ?

איור: מעגל של פעמיים הדמרד הוא מעגל הזהות.

$$H|x\rangle = \sum_{y \in \{0,1\}} (-1)^{x \cdot y} |y\rangle \quad \text{בצורה הבאה:}$$

פעולה אוניטרית על תת-מערכת מה קורה כשמפעילים את הפעולה הדמרד רק על קיוביט אחד מתוך שתיים? נניח $x \in \{0,1\}^2$.

$$H_1 \otimes I|x\rangle = (H_1 \otimes I)(|x_1\rangle \otimes |x_2\rangle) = H|x_1\rangle \otimes |x_2\rangle = \sum_{y_1 \in \{0,1\}} (-1)^{x_1 \cdot y_1} |y_1 x_2\rangle$$

מדידה של תת מערכת

2 קיוביטים	2 ביטים קלאסיים
$\begin{pmatrix} a_{00} \\ a_{01} \\ a_{10} \\ a_{11} \end{pmatrix}$ מתואר על ידי וקטור	$\begin{pmatrix} p_{00} \\ p_{01} \\ p_{10} \\ p_{11} \end{pmatrix}$ מתואר על ידי וקטור הסתברות
הסיכוי למדוד את הקיוביט השמאלי 0 $ a_{00} ^2 + a_{01} ^2$ הקיוביט הימני קורס ל $\frac{1}{\sqrt{ a_{00} ^2 + a_{01} ^2}} \begin{pmatrix} a_{00} \\ a_{01} \end{pmatrix}$	הסיכוי למדוד את הביט השמאלי 0 $p_{00} + p_{01}$ הביט הימני "קורס" ל $\frac{1}{p_{00} + p_{01}} \begin{pmatrix} p_{00} \\ p_{01} \end{pmatrix}$

קלאסית, ה"קריסה" נובעת מההגדרה של $\Pr(A|B) = \Pr(A \wedge B) / \Pr(B)$, כאשר המאורע B הוא "הביט השמאלי הוא 0", והמאורע A היא הביט הימני הוא 0 ואז, $\Pr(A|B) = \frac{p_{00}}{p_{00} + p_{01}}$, וב"עולם" לא קורה שום דבר - אנחנו צריכים לעדכן את "חוסר הידע" שלנו על העולם לפי כלל זה. לעומת זאת, במקרה הקוונטי, לאחר המדידה המצב הקוונטי עצמו משתנה בצורה כפי שפורטה מעלה.

קל לוודא שהפעולה $CNOT$ היא אוניטרית ישירות מההגדרה. האם הפעולה AND שפעולתה $|a, b\rangle \mapsto |a, a \wedge b\rangle$ היא פעולה אוניטרית? לא! דרך אחת לראות זאת היא מכך שהפעולה איננה הפיכה (ואוניטריות זה תנאי חזק יותר מהפיכות): נשים לב שהמצבים $|0, 0\rangle, |0, 1\rangle$ ממופים שניהם לאותו מצב $|0, 0\rangle$ ומכאן שהפעולה איננה הפיכה.

2.3 קיוביטים n

ההכללה הטבעית:

n קיוביטים	n ביטים קלאסיים
$\begin{pmatrix} a_{0\dots 0} \\ a_{0\dots 1} \\ \vdots \\ a_{1\dots 1} \end{pmatrix}$ מתואר על ידי וקטור כך ש $a_x \in \mathbb{C}, \sum_{x \in \{0,1\}^n} a_x ^2 = 1$ בד"כ נניח שהמספרים ממשיים. $\psi\rangle = \sum_{x \in \{0,1\}^n} x\rangle, \psi\rangle ^2 = \langle\psi \psi\rangle = 1$	$\begin{pmatrix} p_{0\dots 0} \\ p_{0\dots 01} \\ \vdots \\ p_{1\dots 1} \end{pmatrix}$ מתואר על ידי וקטור הסתברות כך ש $p_x \geq 0, \sum_{x \in \{0,1\}^n} p_x = 1$
הסיכוי למדוד $x \in \{0,1\}^n$ הוא $a_x ^2$	הסיכוי למדוד $x \in \{0,1\}^n$ הוא p_x
הפעולות האפשריות על קיוביט: פעולות שמעבירות וקטור (באורך) יחידה לוקטור יחידה. מיוצגות על ידי מטריצות אוניטריות $2^n \times 2^n$. במקרה הממשי, סיבובים ושיקופים מטריצות אורתוגונליות	הפעולות האפשריות על ביט הסתברות: פעולות שמעבירות וק' הסתברות לוק' הסתברות. מיוצגות על ידי מטריצה סטוכסטית $2^n \times 2^n$.

נסתכל על הפעולה של H על n קיוביטים. מסומנת כ $H^{\otimes n}$.

$$\begin{aligned}
 H^{\otimes n}|x\rangle &= H|x_1\rangle H|x_2\rangle \dots H|x_n\rangle = \sum_{y_1 \in \{0,1\}} (-1)^{x_1 \cdot y_1} |y_1\rangle \sum_{y_2 \in \{0,1\}} (-1)^{x_2 \cdot y_2} |y_2\rangle \dots \sum_{y_n \in \{0,1\}} (-1)^{x_n \cdot y_n} |y_n\rangle \\
 &= \sum_{y_1, \dots, y_n \in \{0,1\}} (-1)^{x_1 \cdot y_1 + \dots + x_n \cdot y_n} |y_1\rangle |y_2\rangle \dots |y_n\rangle = \sum_{y \in \{0,1\}^n} (-1)^{x \cdot y} |y\rangle
 \end{aligned}$$

3 המודל של חישוב קוונטי

3.1 מודל השערים

נזכר במודל החישוב בעזרת שערים בוליאניים הקלאסיים. כל שער בוליאני פועל על מספר קבוע של ביטים. לדוגמה שער AND ו NAND פועלים על 2 ביטים קלאסיים. מעגל בוליאני הוא רצף של שערים (עם חשיבות לסדר שלהם). נסמן את מספר השערים במעגל ב t . חישוב קוונטי ייתבצע על ידי קבלה של קלט בבסיס הסטנדרטי, והפעלה של שערים אוניטריים, כאשר כל שער קוונטי פועל על מספר קבוע של קיוביטים. נסמן את מספר השערים במעגל ב t .

3.2 מצבים שזורים

באינפורמציה קלאסית, אם Alice מייצרת ביט הסתברותי $|\alpha\rangle = p_0|0\rangle + p_1|1\rangle$ באופן בלתי תלוי בבוב שמייצר את הביט ההסתברותי $|\beta\rangle = q_0|0\rangle + q_1|1\rangle$, איך היינו מתארים את ההסתברות על 2 הביטים שהם הכינו? הסיכוי לדוגמה, הסיכוי לראות את הביטים 11 היא p_1q_1 כי הם בלתי-תלויים. לכן, וקטור ההסתברות הוא:

$$\begin{aligned} |\alpha\rangle|\beta\rangle &= (p_0|0\rangle + p_1|1\rangle)(q_0|0\rangle + q_1|1\rangle) \\ &= p_0q_0|00\rangle + p_0q_1|01\rangle + p_1q_0|10\rangle + p_1q_1|11\rangle \end{aligned}$$

באותו אופן, אם אליס מייצרת קיוביט במצב $|\alpha\rangle = a_0|0\rangle + a_1|1\rangle$ ובוב את $|\beta\rangle = b_0|0\rangle + b_1|1\rangle$, אז המצב המשותף שהם חולקים הוא

$$\begin{aligned} |\alpha\rangle|\beta\rangle &= (a_0|0\rangle + a_1|1\rangle)(b_0|0\rangle + b_1|1\rangle) \\ &= a_0b_0|00\rangle + a_0b_1|01\rangle + a_1b_0|10\rangle + a_1b_1|11\rangle \end{aligned}$$

למצבים מסוג זה נקרא מצבים שהם tensor product.

נסתכל על המצב הבא: $|\phi^+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle + |11\rangle)$.

תרגיל: ננסה למצוא מעגל קוונטי, שמעביר את המצב $|00\rangle$ למצב $|\phi^+\rangle$ בעזרת השערים הקוונטיים שכבר ראינו ($CNOT, H$).

פתרון: לאחר שער H על קיוביט שמאל, נעבור למצב $\frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle + |10\rangle)$. לאחר הפעלת $CNOT$ נעבור למצב הנדרש.

משפט 3.1 המצב $|\phi^+\rangle$ איננו מצב tensor product.

הוכחה: מצב טנזורי הוא מהצורה

$$|\alpha\rangle|\beta\rangle = (a_0|0\rangle + a_1|1\rangle)(b_0|0\rangle + b_1|1\rangle) = a_0b_0|00\rangle + a_0b_1|01\rangle + a_1b_0|10\rangle + a_1b_1|11\rangle$$

בשביל שהמצבים יהיו שווים, נדרש $a_0b_0 = \frac{1}{\sqrt{2}}$ ובפרט $a_0, b_0 \neq 0$. באופן דומה, $a_1, b_1 \neq 1$. מצד שני, השוויון דורש ש $a_0b_1 = 0$, סתירה. ■

באופן כללי, "רוב" המצבים הם שזורים: במצב כללי על n קיוביטים יש 2^n דרגות חופש, ואילו במצב טנזורי (על שני חצאים מהקיוביטים), יש רק $2^{n/2} + 2^{n/2} = 2^{n/2+1}$ דרגות חופש. זה מאוד דומה לכך ש"רוב" ההתפלגויות הן תלויות.

3.3 קידוד סופר-דחוס Super dense coding

נניח שאליס יכולה לשלוח ביט אחד בערוץ תקשורת לבוב. האם יש לה דרך לשלוח 2 ביטים של מידע בעזרת ביט אחד? לא (ניתן להוכיח על ידי עקרון שובך היונים). אם אليس ובוב חולקים ביטים רנדומיים משותפים, האם זה עוזר? לא (שוב, עקרון שובך היונים, כאשר ממצעים על הביטים הרנדומיים).

נניח אليس יכולה לשלוח קיוביט בודד לבוב. האם היא יכולה להעביר 2 ביטים של אינפורמציה קלאסית? לא, אבל לא נראה זאת עכשיו. על-פניו, אולי אפשר לחשוב שהתשובה היא "כן" כי המצב של הקיוביט מתואר על ידי מספרים ממשיים, ואולי ניתן לקודד המון ביטים של אינפורמציה קלאסית בעזרת המקדמים. אבל זה לא עוזר כי צריך למדוד את המצב, ואז המידע הזה נהרס (די דומה למה שקורה בעזרת הסתברות). אם אليس ובוב חולקים 2 קיוביטים שזורים, אليس יכולה בעזרת שליחה של קיוביט אחד להעביר 2 ביטים קלאסיים של מידע.

נסתכל על המצב הבא: $|\phi^+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle + |11\rangle)$. נקרא למצב הזה מצב שזור - בהמשך נסביר מדוע.

תרגיל: ננסה למצוא מעגל קוונטי, שמעביר את המצב $|00\rangle$ למצב $|\phi^+\rangle$ לאחר שער H נעבור למצב $|\psi^+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle + |10\rangle)$. לאחר הפעלת $CNOT$ נעבור למצב הנדרש.

תרגיל: מצאו לאן 3 המצבים האחרים עוברים על ידי המעגל שהגדרנו. נסמן $|\phi^-\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle - |11\rangle)$ ובאופן דומה $|\psi^\pm\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|01\rangle \pm |10\rangle)$. נשים לב שאליס יכולה על ידי פעולה על הקיוביט שלא (השמאלי) בלבד להעביר את המצב לכל אחד מארבעת מצבים אלו

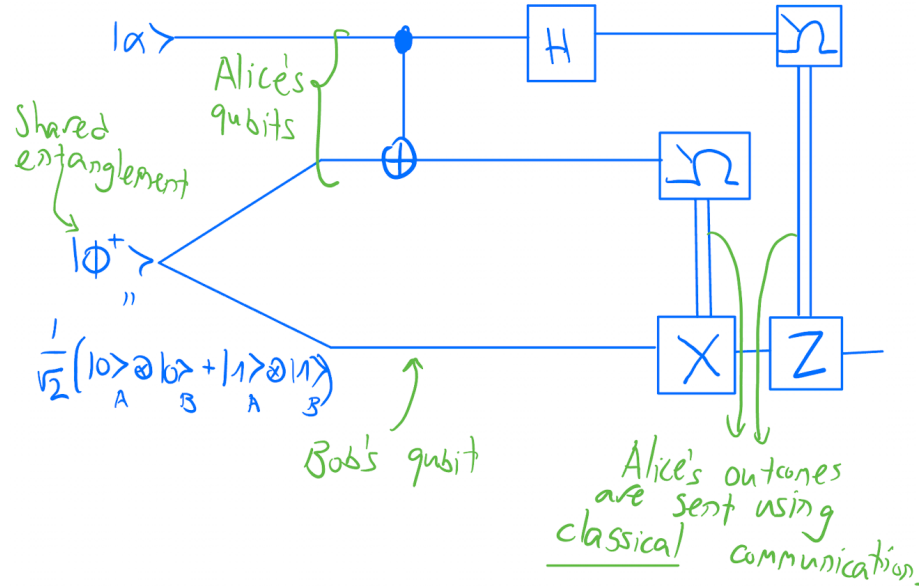
$$\begin{aligned} I \otimes I |\phi^+\rangle &= |\phi^+\rangle \\ Z \otimes I |\phi^+\rangle &= |\phi^-\rangle \\ X \otimes I |\phi^+\rangle &= |\psi^+\rangle \\ ZX \otimes I |\phi^+\rangle &= |\psi^-\rangle \end{aligned}$$

בשלב זה, אليس יכולה לשלוח את הקיוביט השמאלי לבוב, ואז בוב מחזיק את המצב כולו. נשים לב שהפעלת המעגל בסדר הפוך (קודם $CNOT$ ואז H מחזירה אותנו לבסיס הסטנדרטי. לסיכום, נתאר שוב את הפרוטוקול.

1. אليس מכינה את המצב $|\phi^+\rangle$, ושולחת את המצב לבוב. שלב זה נעשה מראש.
 2. אليس רוצה לשלוח לבוב שני ביטים קלאסיים. אם היא רוצה לשלוח 00, היא לא עושה כלום, אם 01 היא מפעילה X , בשביל לשלוח 10 היא מפעילה Z , ובשביל לשלוח 11 היא מפעילה ZX .
 3. אليس שולחת לבוב קיוביט בודד - את החצי שלה מהמצב השזור.
 4. בוב מפעיל את השער $CNOT$ ואז H ומודד את שני הקיוביטים. אלו 2 הביטים הקלאסיים שאליס רצתה לשלוח.
- נייצג את התוצאה שקיבלנו כך: $ee + q \rightarrow 2c$. כלומר, בעזרת המשאבים: זוג ביטים שזורים, ושליחת ביט קוונטי, ניתן להשיג את המשאב: שליחה של 2 ביטים קלאסיים.
- סיכום: באופן קלאסי, תקשורת היא משאב, ורנדומיות (משאב מסוג אחר) לא עוזרת בשביל התקשורת. באינפורמציה קוונטית, מצבים שזורים עוזרים כדי לשפר את היכולת לתקשר אינפורמציה קלאסית בקטור של 2.

3.4 טלפורטציה

עכשיו, נניח שאליס רוצה להעביר מידע קוונטי לבוב אך אין להם ערוץ תקשורת קוונטי. נניח, שהם הכינו מראש את המצב השזור $|\phi^+\rangle$. נסתכל על המעגל הקוונטי הבא:



$$\begin{aligned}
 |\alpha\rangle \otimes |\phi^+\rangle &\xrightarrow{CNOT} \frac{1}{\sqrt{2}}(a(|000\rangle + |011\rangle) + b(|110\rangle + |101\rangle)) \\
 &\xrightarrow{H} \frac{1}{2}(a(|000\rangle + |100\rangle + |011\rangle + |111\rangle) + b(|010\rangle - |110\rangle + |001\rangle - |101\rangle)) \\
 &= \frac{1}{2}(|00\rangle(a|0\rangle + b|1\rangle) + |01\rangle(a|1\rangle + b|0\rangle) + |10\rangle(a|0\rangle - b|1\rangle) + |11\rangle(a|1\rangle - b|0\rangle))
 \end{aligned}$$

אליס תמדוד את 2 הקיוביטים שלה (השמאליים), ותשלח לבוב את 2 התוצאות. הסיכוי למדוד כל אחת מהתוצאות היא בדיוק $\frac{1}{4}$. בוב יפעל כדי לתקן את המצב שלו: אם התוצאה הייתה 00, הוא לא צריך לעשות כלום. אם התוצאה 01 הוא יפעיל X , אם התוצאה הייתה 10 הוא יפעיל Z ואם התוצאה הייתה 11 הוא יפעיל ZX . דרך אחרת לאמר זאת היא: אם התוצאה של אליס בקיוביט השמאלי היא 1 בוב מבצע Z (ואם יצא 0 הוא לא עושה כלום) ואם בקיוביט הימני היא יצאה אחת הוא מבצע Z . אם אליס מודדת 00 המצב של בוב קורס ל $a|0\rangle + b|1\rangle = |\alpha\rangle$, כלומר, בוב מחזיק את המצב שבו אליס התחילה, ולכן סיימנו. באופן דומה, ניתן לראות שבכל אחד מהמקרים בסוף התהליך המצב חוזר להיות $|\alpha\rangle$, כנדרש. ניתן לייצג את התוצאה כך: $ee + 2c \rightarrow q$. כלומר בעזרת המשאבים: זוג ביטים שזורים, ושליחת שני ביטים קלאסיים, ניתן להשיג את המשאב: שליחת ביט קוונטי.

3.5 משפטי no cloning & no deletion

מידע קלאסי ניתן להעתקה בקלות. הפעולה $CNOT$ מעתיקה ביט קוונטי בבסיס הסטנדרטי. האם ניתן להעתיק מצב קוונטי כללי? כלומר, האם יש מטריצה אוניטרית שמבצעת את הפעולה $|\psi\rangle|\psi\rangle \mapsto |\psi\rangle|0\rangle$? לא!

משפט 3.2 ההעתקה $|\psi\rangle|0\rangle \mapsto |\psi\rangle|\psi\rangle$ איננה אוניטרית. היא גם איננה ליניארית.

הוכחה: ניקח לדוגמה את המצבים שאנו מעוניינים להעתיק להיות $|1\rangle$ והמצב $|+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle)$. לפני ההעתקה, המכפלה הפנימית בין המצבים ההתחלתיים היא $\langle 1|\langle 0|+\rangle|0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}$. לעומת זאת, אחרי ההעתקה: $\langle 1|\langle 1|+\rangle|+\rangle = \frac{1}{2}$, כלומר, המכפלה הפנימית השתנתה, כך שזו לא יכולה להיות העתקה אוניטרית.
 כעת נראה הוכחה שההעתקה אינה ליניארית: מהגדרה, $|0\rangle|0\rangle \mapsto |0\rangle|0\rangle, |1\rangle|0\rangle \mapsto |1\rangle|0\rangle$. מצד שני, מליניאריות: $\frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle)|0\rangle \mapsto \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle|0\rangle + |1\rangle|0\rangle)$. מצד שני, $|+\rangle|+\rangle \mapsto |+\rangle|+\rangle = \frac{1}{2}(|00\rangle + |01\rangle + |10\rangle + |11\rangle)$. כלומר, קיבלנו סתירה לדרישה רק מליניאריות. ■

משפט 3.3 ההעתקה $|\psi\rangle \mapsto |0\rangle$ איננה העתקה אוניטרית, ואפילו איננה ליניארית.

הוכחה: ההעתקה איננה אוניטרית מכיוון שהיא איננה משמרת מכפלות פנימיות: את המצבים $|0\rangle$ ו $|1\rangle$ שהם אורתוגונליים (מכפלה פנימית 0) היא מעבירה לאותו מצב (מכפלה פנימית 1), בסתירה לכך שפעולה אוניטרית משמרת מכפלות פנימיות.
 ההעתקה איננה ליניארית: $T\frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle) = \frac{1}{\sqrt{2}}(T|0\rangle + T|1\rangle) = \sqrt{2}|0\rangle \neq |0\rangle$. ■

חלק II

המחלקה BQP ואלגוריתמים קוונטיים ראשונים

(התחלה בשיעור 5)

4 המחלקה BQP

בסיבוכיות חישובים, אנו מתרכזים בהבנה של שפות. שפה היא אוסף של מילים בוליאניות, כלומר $L \in \{0,1\}^*$. אנו נאמר שמשפחה של מעגלים $\{C_n\}_{n=1}^\infty$ מכריעה את השפה L אם לכל n ולכל $x \in \{0,1\}^n$, הפלט של המעגל ה- n עונה האם x הוא בשפה. כלומר $C_n(x) = \text{accept}$ אם $x \in L$ ו $C_n(x) = \text{reject}$ אם $x \notin L$. אנו נאמר ש $L \in P$ אם קיימת משפחה יוניפורמית² של מעגלים שעושה זאת, והאורך של כל מעגל שמכריעה קלטים באורך n הוא פולינומי ב n . כלומר, קיים קבוע $c \in \mathbb{N}$ כך שהמעגל שמכריע קלטים באורך n הוא באורך לכל היותר $O(n^c)$. אנו נרשה למעגל להשתמש בסט מסוים של שערים. לצרכים שלנו, יהיה לנו נח שהשערים הקלאסיים יהיו אך שערי Toffoli. שער זה נקרא גם Control-Control-Not. שער זה פועל על 3 ביטים, ומחזיר 3 ביטים. הפעולה שהוא מבצע היא הפעולה not על הביט השלישי אם שני הביטים הראשונים הם אחד. באופן קוונטי, נכתוב זאת כך: $Toffoli|x, y, z\rangle = |x, y, z \oplus x \cdot y\rangle$. הפעולה הזו רלוונטית עבורנו משתי סיבות:

1. זה שער אוניוורסלי. נראה איך ניתן לבצע את הפעולות NOT , AND . את הפעולה NOT נבצע על ידי הכנסה של הקלט לקיוביט השלישי, ושני הביטים הראשונים קבועים להיות 1. את הפעולה AND נבצע על ידי הכנסה של הביט השלישי להיות 0, וביט התשובה יהיה הפלט השלישי.

2. השער הזה הוא אוניטרי, ולכן יכול להיות ממומש באופן קוונטי. נשים לב שבכתיב מטריציוני, השער הוא

$$Toffoli \equiv \begin{pmatrix} 1 & & & & & & \\ & 1 & & & & & \\ & & 1 & & & & \\ & & & 1 & & & \\ & & & & 1 & & \\ & & & & & 1 & \\ & & & & & & 1 \end{pmatrix}$$

²אנו דורשים שניתן "להדפיס" את המעגלים על ידי מכונת טיורינג פולינומית בזמן פולינומי ב n . לסקרנים, ללא דרישה זו, מתקבלת המחלקה $P/poly$, שהיא יותר חזקה מ P . בפרט, מחלקה זו יכולה לפתור בעיות מהסוג של בעיית העצירה, ולכן בוודאי שאיננה ב P (ובאופן הרבה יותר חזק, גם לא במחלקה R).

מכאן שהצמוד ההרמיטי שלו הוא הוא עצמו. בנוסף, מהכתיב הקודם קל לראות שהוא ההופכי של עצמו: $|x, y, z\rangle \mapsto |x, y, z \oplus x \cdot y\rangle \xrightarrow{Toffoli} |x, y, z \oplus x \cdot y \oplus x \cdot y\rangle = |x, y, z\rangle$.

בעולם הקלאסי, יש משאב של רנדומיות שמחשבים יכולים להשתמש בו. אנו ממדלים זאת בעזרת קלטים נוספים למעגל שנקראים הקלט הרנדומי. אנו אומרים ששפה $L \in BPP$ עבור bounded probability polynomial (חישוב הסתברותי פולינומי) אם קיימת סדרת מעגלים אוניפורמית כך שלקלט x באורך n ,

$$\Pr(C_n(x) \text{ accepts}) \begin{cases} \geq 2/3 & \text{if } x \in L \\ \leq 1/3 & \text{otherwise.} \end{cases}$$

כאשר הרנדומיות היא על פני הבחירה של הביט קלט הרנדומיים.

הגדרה 4.1 המחלקה BQP . נגיד ששפה $L \in BQP$ אם קיימת משפחה יוניפורמית של מעגלים קוונטיים $\{C_n\}_{n=1}^\infty$ כך שעבור $x \in \{0, 1\}^n$ המעגל הקוונטי C_n מקבל את הקלט $|x\rangle$ בהסתברות לפחות $2/3$ אם $x \in L$ ודוחה בהסתברות לפחות $2/3$ אם $x \notin L$. נדרוש שקבוצת השערים האוניטריים שהמעגלים משתמשים בהם תהיה איזשהי קבוצה סופית. בהמשך נתייחס לנושא של אוניברסליות, ונראה שזה לא משנה באופן מהותי באיזה סט אנו משתמשים, כל עוד הסט הוא אוניורסלי.

משפט 4.2 $BPP \subseteq BQP$.

הוכחה: באופן טריואלי מהתכונות של השער $Toffoli$: זהו שער אוניורסלי קלאסי, ומעגל קוונטי יכול להשתמש בו. ■

5 האלגוריתם של Deutsch

נניח שיש לכם גישה על ידי קופסה שחורה ל-2 ביטים $x = (x_0, x_1)$. יש סה"כ 4 קלטים אפשריים. נגיד שהקלט x "קבוע" אם $x_0 = x_1$, ואחרת נגיד שהוא "מאוזן". המטרה היא לענות באיזה מהמקרים אנו נמצאים. כמה שאילתות אתם צריכים לעשות כדי להכריע האם הקלט קבוע או מאוזן? קל לראות ש-2: עם קריאה אחת, ניתן לשלול 2 מתוך 4 האפשרויות, אך אחת מהן היא מאוזנת והשנייה קבועה, כך שהסתברות ההצלחה בשלב זה היא חצי (שזה בדיוק כמו לנחש - כלומר שאילתא אחת לפונקציה לא עוזרת בכלל). כמובן שבעזרת שתי שאילתות ניתן לענות על השאלה.

נראה אלגוריתם קוונטי שפותר את הבעיה הזו בעזרת שאילתא קוונטית אחת. נגדיר גישה אורקל לקלט x באופן הבא:

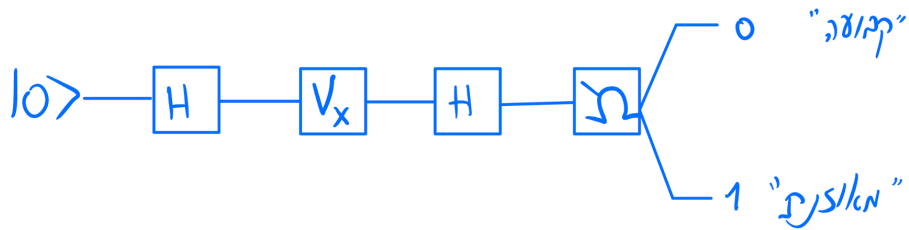
$$U_x|i, j\rangle = |i, x_i \oplus j\rangle$$

כלומר, אם נכניס את הקלט $|i, 0\rangle$ נקבל בקיוביט הימני את התשובה x_i . קל לראות שפעולה זו היא הרמיטית והופכית לעצמה, ולכן אוניטרית. אתם מתבקשים להשתכנע שגישה קופסה שחורה קלאסית שקולה לגישה הזו (במקום לתת קלט i נותנים שני קלטים i, j ומקבלים 2 פלטים, כאשר הראשון הוא i והשני הוא $x_i \oplus j$).

נראה אלגוריתם קוונטי שעושה זאת. שלב ראשון, שיהיה רלוונטי להרבה אלגוריתמים בעתיד הוא להפוך את האורקל U_f לאורקל של פאזה. למה הכוונה? נרצה לייצר את גישת האורקל הבאה:

$$V_x|i\rangle = (-1)^{x_i}|i\rangle$$

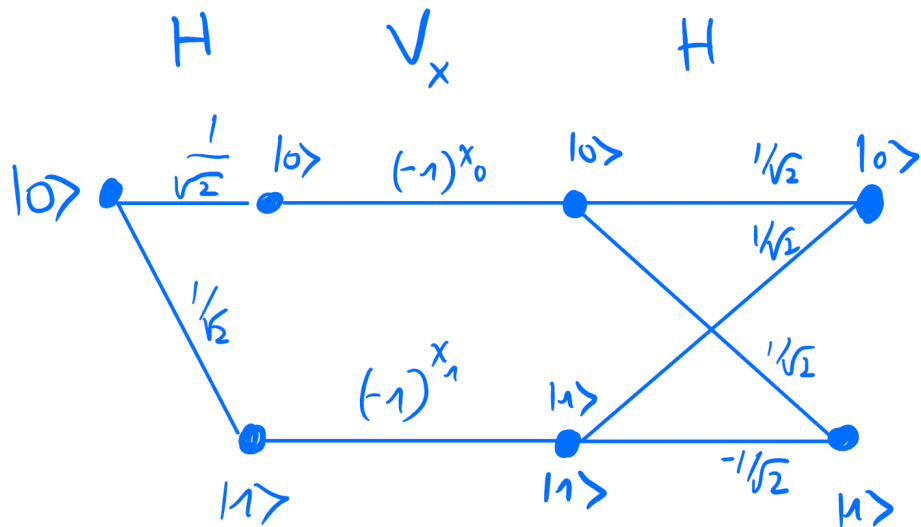
פתרון: ניתן לעשות זאת ע"י קריאה ל $U_x|i\rangle \otimes |-\rangle = (-1)^{x_i}|i\rangle \otimes |-\rangle$. נשים לב שהקיוביט השני נשאר במצב שהוא היה קודם, וניתן להמשיך לעשות זאת מספר רב של פעמים. נסתכל על המעגל הבא:



$$\begin{aligned} HV_xH|0\rangle &= \frac{1}{\sqrt{2}} \sum_{i \in \{0,1\}} HV_x|i\rangle = \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}} \sum_{i \in \{0,1\}} H(-1)^{x_i}|i\rangle \\ &= \frac{1}{2} \sum_{i,j \in \{0,1\}} (-1)^{x_i}(-1)^{i \odot j}|j\rangle \\ &= \frac{1}{2} \sum_{i,j \in \{0,1\}} (-1)^{x_i + i \odot j}|j\rangle \\ &= \frac{1}{2} \left(\sum_{i \in \{0,1\}} (-1)^{x_i}|0\rangle + \sum_{i \in \{0,1\}} (-1)^{x_i + i}|1\rangle \right) \\ &= \frac{1}{2} (((-1)^{x_0} + (-1)^{x_1})|0\rangle + ((-1)^{x_0} - (-1)^{x_1})|1\rangle) \end{aligned}$$

נשים לב שכאשר המחרוזת מאוזנת המקדם של 0 הוא 0, ואם המחרוזת קבועה, המקדם שלה הוא 1, כלומר המדידה של הקיוביט תגלה לנו אם המחרוזת מאוזנת או קבועה בעזרת שאילתא אחת. שאלה: מדוע אין צורך לבדוק מה קורה בקוארודינטה השנייה? תשובה: מכיוון שההסתברות למדידה היא 0 או 1, אנו יודעים שהמקדם בריבוע של 1 חייב להיות 0 או 1, בהתאם. ניתן כמובן לוודא זאת.

מה קורה לכל האמפליטודות בשני מקרים? המצב מתואר באופן כללי באיור הבא:

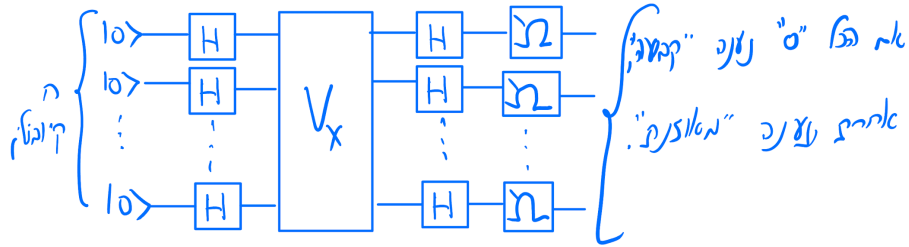


לדוגמה, כאשר הפונקציה היא: בשלב ראשון, ישנה אמפליטודה 1 על $|0\rangle$. אח"כ האמפליטודה מתחלקת ל-2 האמפליטודות האפשריות עם מקדם $\frac{1}{\sqrt{2}}$, אח"כ, שתיהן מקבלות סימן מינוס, ואז המקדם של 0 סוכם את כל האמפליטודות כפול הפקטור $1/\sqrt{2}$, וזה יוצא $-\frac{1}{2}$ (לכן, $\frac{-2}{\sqrt{2}\sqrt{2}} = -1$). מכיוון שהאמפליטודה של $|0\rangle$ היא -1 (ואין שום אמפליטודה ל $|1\rangle$), ולכן הסיכוי למדוד את התוצאה 0 הוא $(-1)^2 = 1$, כך שנחזיר שהמחרוזת "קבועה", כנדרש. לעומת זאת, לדוגמה, כאשר המחרוזת היא 01, כל לעקוב אחר החישוב ולראות שהאמפליטודה של $|1\rangle$ היא 1 כך שנענה "מאוזנת" כנדרש. המצב דומה בשני המקרים הנוספים. כלומר, קיבלנו תבנית התאבכות בונה על התשובה הנכונה, והתאבכות הורסת על התשובה הלא נכונה. באופן כללי, האתגר בתכנון אלגוריתמים קוונטיים הוא האתגר הזה בדיוק: ליצור התאבכות בונה על התשובה הנכונה (והורסת על התשובות הלא נכונות).

6 האלגוריתם של Deutsch-Jozsa

ניתנת לכם גישה אורקל למחרוזת באורך $N = 2^n$ שנקראת x , כלומר, עבור קלט i אתם יכולים לקבל את הביט x_i של x . מובטח לכם שהמחרוזת x מאוזנת או קבועה, כלומר, או שהמחרוזת היא קבועה 0^N או 1^N או שהיא מאוזנת $\sum_i x_i = 0$. המשימה היא להכריע מאיזה האופציות היא נכונה. קלאסית, בשביל להצליח במקרה הגרוע ביותר, צריך לפחות $\frac{N}{2} + 1$ שאילתות: נניח שעל $N/2$ שאילתות הראשונות האורקל נותן את התשובה 0. ייתכן ש x הוא המחרוזת 0^n , או מחרוזת אחרת שבמקומות שלא נשאלו הוא 1, וזו מחרוזת מאוזנת. נשים לב שבשביל להצליח בסתברות קבועה, ניתן להגריל קוארדינטות ולבדוק האם הן זהות או שונות, וכדי להצליח בהסתברות קבועה (לדוגמה, $\frac{2}{3}$) מספיק מספר קבועה של שאילתות.

תרגיל: מצאו אלגוריתם קוונטי שעושה זאת ללא שגיאה בעזרת שאילתא אחת.
פתרון:



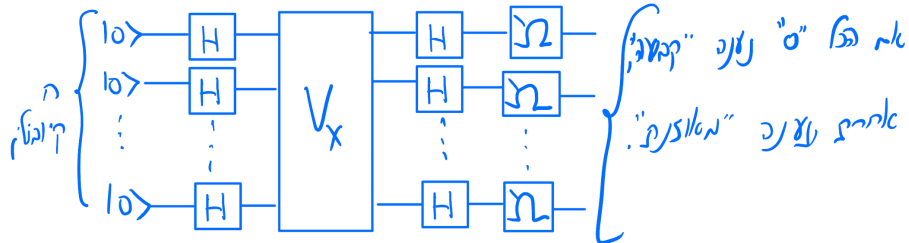
$$\begin{aligned}
 H^{\otimes n} V_x H^{\otimes n} |0\rangle &= \frac{1}{\sqrt{2^n}} H^{\otimes n} V_x \sum_{i \in \{0,1\}^n} |i\rangle \\
 &= \frac{1}{\sqrt{2^n}} H^{\otimes n} \sum_{i \in \{0,1\}^n} (-1)^{x_i} |i\rangle \\
 &= \frac{1}{2^n} \sum_{i,j \in \{0,1\}^n} (-1)^{x_i + i \odot j} |j\rangle
 \end{aligned}$$

נשים לב מה המקדם של $|0^n\rangle$: $\frac{1}{2^n} \sum_{i \in \{0,1\}^n} (-1)^{x_i}$, כלומר, אם הפונקציה קבועה המקדם הוא ± 1 , ואם הפונקציה מאוזנת המקדם הוא 0. לכן, אם נמדוד את כל הקיוביטים, ונקבל שתוצאת המדידה היא 0^n אנו יודעים שהפונקציה קבועה, ובכל תוצאה אחרת אנו יודעים שהפונקציה מאוזנת.

סיכום: יש לנו אלגוריתם קוונטי שפותר בעזרת קריאה אחת בעיה, שכל אלגוריתם קלאסי שמצליח לפתור אותה באופן דטרמיניסטי חייב לבצע מספר אקספוננציאלי של שאילתות. מצד שני, אלגוריתם רנדומי יכול לעשות זאת במספר קבוע של שאילתות.

7 האלגוריתם של Bernstein-Vazirani

הבעיה של Bernstein-Vazirani: ניתנת לנו גישה אורקל למחרוזת $x \in \{0,1\}^N$. מובטח לנו שקיימת מחרוזת אחרת $a \in \{0,1\}^n$ כך ש $x_i = (a \odot i) \bmod 2$ (כלומר, המחרוזת x בעצם מוגדרת על ידי מחרוזת קטנה הרבה יותר a). המטרה: למצוא את a . הפתרון הוא בדיוק אותו האלגוריתם הקודם, רק שהתשובה a היא הביטים שנמדדו בסוף:



תרגיל: הוכיחו זאת.

$$\frac{1}{2^n} \sum_{i,j \in \{0,1\}^n} (-1)^{x_i + i \cdot j} |j\rangle = \frac{1}{2^n} \sum_{i,j \in \{0,1\}^n} (-1)^{i \cdot (a \oplus j)} |j\rangle = |a\rangle + \dots = |a\rangle$$

קצת אנו רוצים חסם תחתון וחסם עליון על אלגוריתם קלאסי שעושה זאת. חסם תחתון הוא יותר קל. כל שאילתא יכולה לתת לנו לכל היותר אינפורמציה של ביט 1. לכן, אנו חייבים לבצע לפחות n שאילתות כדי לגלות את $a \in \{0,1\}^n$. נשים לב להבדל בין החסם התחתון של Deutsch-Jozsa: שם היינו צריכים מספר ליניארי של שאילתות בשביל להצליח במקרה הגרוע ביותר. בשביל להצליח בהסתברות $\frac{2}{3}$ היה צריך מספר קבוע של שאילתות. באלגוריתם הזה, נדרשות מספר ליניארי של שאילתות בשביל להצליח בהסתברות $\frac{2}{3}$.

חסם עליון: קל למצוא אלגוריתם שעושה זאת ב n שאילתות קלאסיות: נשים לב שאם i הוא מהצורה $00\dots 010\dots 0$, כלומר 1 רק בקואורדינטה j , אז $x_i = (a \cdot i) \bmod 2 = a_j$ וכך נוכל לגלות את הביט j -ה של a בעזרת שאילתא אחת.

8 האלגוריתם של Simon

בבעייה של Deutsch-Jozsa היה לאלגוריתם קוונטי ייתרון אקספוננציאלי כאשר דורשים תשובה דטרמיניסטית אך לא היה ייתרון משמעותי ביחס לאלגוריתם רנדומי, ולעומת זאת בבעיה של Bernstein-Vazirani היה ייתרון פולינומי לאלגוריתם הקוונטי מול האלגוריתם ההסתברותי. עכשיו נציג את הבעיה של Simon שבה בפעם הראשונה יש ייתרון אקספוננציאלי בין האלגוריתם הקוונטי לאלגוריתם הסתברותי.

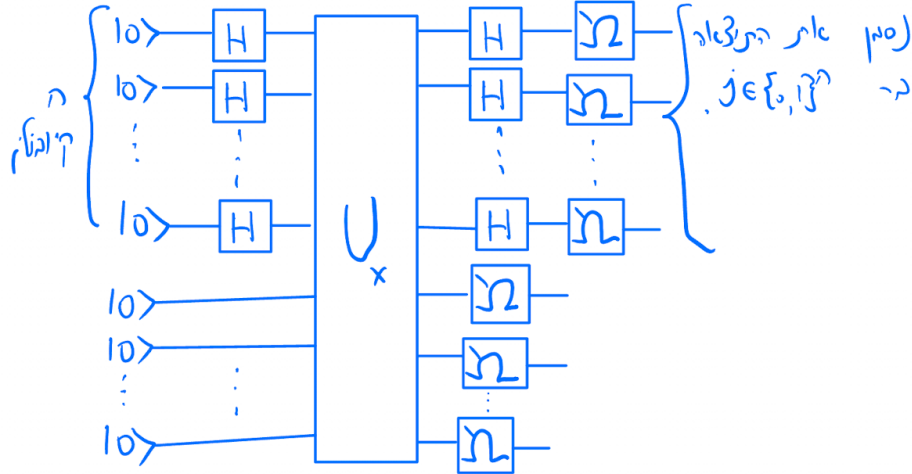
תיאור הבעיה של Simon: ניתנת לנו גישה אורקל למחרוזת $x = (x_1, \dots, x_N)$, אבל הפעם $x_i \in \{0,1\}^n$ (כלומר, התשובה עצמה של האורקל היא מחרוזת). קיימת מחרוזת $a \in \{0,1\}^n$ כך ש $x_i = x_j$ אם $i = j$ או $i = j \oplus a$. במילים אחרות, ל- x יש מחזוריות של a (כאשר ה"מחזוריות" היא ביחס לפעולה $\oplus a$ לקלט), והמשימה שלנו היא למצוא את אותה מחזוריות. נשים לב במקרה $a = 0^n$ כל המחרוזות x_i שונות אחת מהשנייה, ואין מחזוריות כלל. ביתר המקרים, אם נחשוב על x כפונקציה, היא פונקציה 2 ל 1 (לכל פלט יש בדיוק 2 קלטים שמביאים אליו) והקלטים הזהים הם אלה שהם עם $\oplus a$. נראה דוגמה שבה $a = 101$

$$x = \begin{pmatrix} 100 \\ 000 \\ 110 \\ 111 \\ 000 \\ 100 \\ 1111 \\ 110 \end{pmatrix} \begin{matrix} 000 \\ 001 \\ 010 \\ 011 \\ 100 \\ 101 \\ 110 \\ 111 \end{matrix}$$

לדוגמה, $x_{001} = x_{001 \oplus 101} = x_{100} = 000$. ובמקרה זה, אנו צריכים לענות $a = 101$. נראה אלגוריתם קוונטי שמצליח למצוא את a בהסתברות גבוהה ב $O(n)$ שאילתות, ולאחר מכן נראה אלגוריתם הסתברותי שעושה זאת ב- $O(\sqrt{2^n})$ שאילתות קלאסיות, ואח"כ נראה חסם תחתון, כלומר שכל אלגוריתם קלאסי חייב לבצע לפחות $\Omega(\sqrt{2^n})$ שאילתות.

8.1 האלגוריתם הקוונטי של Simon

החלק העיקרי של האלגוריתם מתואר באיור הבא:



נאתחל את הקיוביטים להיות $|0^n\rangle|0^n\rangle$ נבצע $H^{\otimes n}$ על הקיוביטים הראשוניים (שמייצגים את הקלט של האורקל), ואז שאילתא אחת לאורקל. במקרה זה, אנו לא משתמשים באורקל הפאזה אלא באורקל הרגיל: עבור $i \in \{0, 1\}^n$, $U_x|i\rangle|0^n\rangle = |i\rangle|x_i\rangle$ (ובמקרה הכללי עבור $i \in \{0, 1\}^n$ ו $y \in \{0, 1\}^n$, $U_x|i\rangle|y\rangle = |i\rangle|x_i \oplus y\rangle$). בשלב זה, המצב הוא:

$$|0^n\rangle|0^n\rangle \xrightarrow{H^{\otimes n}} \frac{1}{\sqrt{2^n}} \sum_{i \in \{0,1\}^n} |i\rangle|0^n\rangle \xrightarrow{U_x} \sum_{i \in \{0,1\}^n} |i\rangle|x_i\rangle$$

כעת, נמדוד את הקיוביטים הימניים. נניח ש $a \neq 0^n$, הניתוח שונה רק במעט במקרה זה, ולא נעשה אותו (מומלץ לנסות בבית). נניח שהתוצאה היא x_i (והיא לא יכולה להיות ערך שאיננו כזה, כי היא לא קיימת בסופר פוזיציה). במקרה זה, המצב של הקיוביטים השמאליים קורס למצב $\frac{1}{\sqrt{2}}(|i\rangle + |i \oplus a\rangle)$, מכיוון שאלו בדיוק שני המקרים שרגיסטר ימין נמצא במצב x_i . אם נמדוד בשלב זה, נקבל את i או את $i \oplus a$ בהסתברות חצי. האם זה עוזר לנו? אם הייתה לנו אפשרות לעשות זאת פעמיים (לדוגמה, על ידי ביצוע cloning למצב בשלב זה), זה היה עוזר לנו מאוד: בסיכוי חצי, היינו נופלים פעם אחת על i ובפעם השנייה על $i \oplus a$ ועל ידי ביצוע xor לשתי התוצאות, היינו מקבלים את a . אך כל פעם שנחזור על התהליך, ניפול על x_i אחר, כך שמכך לא נלמד הרבה - הדבר שקול לחלוטין ללהגריל i , ולראות מהו x_i בצורה קלאסית. המטרה שלנו היא ללמוד משהו על ההפרש בין 2 האלמנטים בסופר-פוזיציה, ולא "סתם" מה הערך שלהם. הדרך שבה נעשה זאת היא, שוב, בעזרת $H^{\otimes n}$.

$$\begin{aligned}
\frac{1}{\sqrt{2}}(|i\rangle + |i \oplus a\rangle) &\xrightarrow{H^{\otimes n}} \frac{1}{\sqrt{2^{n+1}}} \left(\sum_{j \in \{0,1\}^n} (-1)^{i \odot j} |j\rangle + \sum_{j \in \{0,1\}^n} (-1)^{(i \oplus a) \odot j} |j\rangle \right) \\
&= \frac{1}{\sqrt{2^{n+1}}} \left(\sum_{j \in \{0,1\}^n} (-1)^{i \odot j} + (-1)^{i \odot j + a \odot j} |j\rangle \right) \\
&= \frac{1}{\sqrt{2^{n+1}}} \left(\sum_{j \in \{0,1\}^n} (-1)^{i \odot j} (1 + (-1)^{a \odot j}) |j\rangle \right)
\end{aligned}$$

קיבלנו שהמקדמים של $|j\rangle$ שבהם $a \odot j = 0$ הם $\frac{1}{\sqrt{2^{n-1}}}$, והשאר (אלה שהמכפלה 1 הם 0 נשים לב שאלה בדיוק חצי מהמקדמים. בשלב זה, נמדוד את הרגיסטר הימני, ונקבל j מקרי ש "מאונך" ל- a .

נחזור על התהליך הרבה פעמים (תכף נראה כמה בדיוק), ונשארה לנו עבודה של אלגברה ליניארית: כל j שכזה נותן לנו משוואה ליניארית $a \odot j = 0$. המרחב הווקטורי הרלוונטי עבורנו הוא $\mathbb{F}_2^n = \mathbb{Z}_2^n$. השדה הוא $\{0, 1\}$ והפעולת חיבור בין הווקטורים היא $\oplus$, לדוגמה,

עבור $n = 3$, $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \oplus \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$. הפתרון למשוואות הוא a ו 0^n , כלומר תת-מרחב

חד-מימדי, המרחב כולו הוא n מימדי, וכל משוואה מורידה לנו מימד אחד. לכן, בשביל שנצליח למצוא את הפתרון, אנחנו צריכים שיהיו לנו $n - 1$ משוואות בלתי תלויות (ואז הפתרון הוא a ו 0^n). כמה פעמים אנחנו צריכים לחזור על התהליך עד שנמצא $n - 1$ משוואות בלתי-תלויות? תוחלת זמן הריצה תהיה ליניארית. נראה שבכל שלב, הסיכוי למצוא j שבלתי תלוי בקודמים הינו לפחות חצי. נסמן את j הבלתי תלויים שמצאנו עד כה ב $j_1, j_2, \dots, j_k$. הם פורשים מרחב k מימדי מתוך מרחב n מימדי. במרחב k מימדי כזה יש בדיוק 2^k וקטורים. המרחב שממנו j נדגם הוא במימד $n - 1$, ואנו יודעים שלא סיימנו, ולכן $k < n - 1$. הסיכוי שהוקטור שלנו "ייפול" לתת מרחב הקטן יותר (שזה יהיה כישלון) הוא בדיוק

$$\frac{2^k}{2^{n-1}} \leq \frac{2^{n-2}}{2^{n-1}} = \frac{1}{2}$$

כלומר אנו מצליחים בהסתברות לפחות $1/2$ להגדיל את התת-מרחב שלנו. לכן, תוחלת זמן מספר השאילתות היא לכל היותר $2n = O(n)$, ומספר הפעולות שאנו צריכים לעשות בשביל לפתור את מערכת המשוואות זה זמן הריצה של אלימינציה גאוס, שלוקחת מספר צעדים $O(n^3)$, שגם הוא פולינומי ב n .

8.2 אלגוריתם קלאסי לבעייה של Simon

קל לראות שאם אנו עושים N שאילתות (כלומר, מקבלים חזרה את x כולו), קל למצוא את a : לדוגמה, נבדוק מהו x_0 ונמצא את ה i היחיד הנוסף כך ש $x_i = x_0$. האם יש דרך יותר טובה באופן משמעותי? כן. נראה אלגוריתם שעושה זאת בעזרת $O(\sqrt{N})$ שאילתות. האינטואיציה היא פרדוקס יוס-ההולדת. נעשה זאת בשני שלבים, בשלב הראשון ניתן ניתוח חלש אבל שמספק את האינטואיציה לטיעון המלא.

האלגוריתם יהיה: בצע M שאלות במקומות מקריים $i_1, \dots, i_M$ לאורקאל, וחפש התנגשות. אם נמצאה התנגשות $x_{i_k} = x_{i_l}$ דווח $a = i_j \oplus i_k$. נשים לב שיש $\binom{M}{2} \approx \frac{M^2}{2}$ זוגות. נסמן ב- $T_{j,k}$ את המשתנה המקרי המציין שעבור $x_{i_j} = x_{i_k}$, $j \neq k$.

$$E[T_{i,j}] = \Pr(x_{i_j} = x_{i_k}) = \Pr(j = k \oplus a) = \Pr(a = j \oplus k) = \frac{1}{N}$$

תוחלת מספר ההתנגשויות הוא

$$E[\text{collisions}] = \binom{M}{2} \frac{1}{N} \approx \frac{M^2}{2N}$$

ולכן, כאשר נבחר $T = \sqrt{2N}$ נקבל שתוחלת מספר ההתנגשויות היא (בערך) 1. זה לא מספיק בשביל להוכיח שהאלגוריתם מצליח בהסתברות קבועה: ייתכן שבסיכוי קטן יהיו המון התנגשויות (ולכן בסיכוי גבוהה 0 התנגשויות) ולא נצליח למצוא שום התנגשות. אינטואיטיבית, קל לראות שזה נכון, וכעת נראה טיעון פורמלי לעניין זה. האלגוריתם שלנו יהיה מעט שונה. נעשה M שאלות. אם מצאנו התנגשות, יופי. בנתיחה, לא נתחשב במאורע זה. במקרה זה, יש לנו בדיוק M נקודות. כעת, נבחר באקראי עוד נקודה, ונראה אם היא נופלת לתוך הקבוצה הזו. הסיכוי שנקודה מקרית תיפול לתוך קבוצה זו היא בדיוק $\frac{M}{N-M} \approx \frac{M}{N}$, כלומר הסיכוי לכשלון $1 - \frac{M}{N}$. נחזור על החלק השני סה"כ M פעמים (כך שסך כל השאלות הוא $2M$). נשים לב שאלה משתנים בלתי-תלויים. לכן, הסיכוי שהתהליך ייכשל M פעמים הוא

$$\left(1 - \frac{M}{N}\right)^M = \left(1 - \frac{1}{\sqrt{N}}\right)^{\sqrt{N}} \approx \frac{1}{e} \approx 0.37$$

כלומר, הצלחנו למצוא את a בהסתברות קבועה. כמובן שניתן להגדיל את ההסתברות ההצלחה (ואפילו, בצורה אקספוננציאלית), על הכפלה של מספר השאלות בקבוע.

8.3 חסם תחתון קלאסי לבעיה של Simon

ניתן אינטואיציה לכיצד מראים את החסם התחתון. נסתכל על ההתפלגות הבאה על קלטים $a = 0^n$ בהסתברות $\frac{1}{2}$ ומתפלג אחיד אחרת. כמו-כן, הפלטים נבחרים באקראי פרט לאילוץ של ההבטחה (כלומר ש- $x_i = x_j$ אם ורק אם $i = j \oplus a$). המטרה היותר קלה היא רק להבחין האם $a = 0^n$ (כלומר, אין התנגשויות), או שיש התנגשויות. פרדוקס יום-ההולדת הוא הדוק: אם עושים $o(\sqrt{N})$ שאלות לא מוצאים התנגשות, וכאשר עושים $\Theta(\sqrt{N})$ קריאות, כן מוצאים. כל עוד אנו שואלים $o(\sqrt{N})$ הקלטים שאנו רואים מתפלגים אותו דבר בין שני המקרים (הסיכוי לראות התנגשות הוא $o(1)$, ולכן לא נצליח להבחין בין שני המקרים).

9 מודל האורקל והפרדה בין BPP ל BQP

ראינו שהבעיה של Simon דורשת מספר שאלות $exp(n)$ בעזרת מחשב קלאסי (ומכאן גם זמן ריצה לפחות כזה, כאשר סופרים בנוסף גם את השערים הקלאסיים), ו $poly(n)$ שאלות (וזמן חישוב כולל) למחשב קוונטי. אנו רוצים לבטא את הפער הזה בעזרת

מחלקות סיבוכיות. עבור אוראקל O נגדיר את BPP^O כאוסף כל השפות שניתנות להכרעה על ידי מעגלים יוניפורמים הסתברותיים, ואת BQP^O כאוסף כל השפות הניתנות להכרעה על ידי מעגלים קוונטים (בשני המקרים, עבור קלט בשפה המעגל צריך לקבל בהסתברות לפחות $\frac{2}{3}$, ועבור קלט שאיננו בשפה, לדחות בהסתברות לפחות $\frac{2}{3}$). במעגל שכזה, מותר להוסיף פנייה לאוראקל כמו כל שער אחר, וכל פנייה שכזו (קלאסית או קוונטית) "נספרת" כשער אחד.

משפט 9.1 קיים אוראקל O כך ש $BPP^O \neq BQP^O$.

הוכחה: נשתמש באלגוריתם של *Simon* כדי לבנות אוראקל O ושפה L כך ש $L \in BQP^O$ ומצד שני $L \notin BPP^O$. השפה תהיה שפה אונרית, כלומר תכיל רק מילים מהצורה 1^n . במילים אחרות, על האלגוריתם הקלאסי או הקוונטי צריך לענות האם 1^n הוא בשפה, ולצדוק בהסתברות לפחות $\frac{2}{3}$. עבור כל אורך n , נגדיר $a = 0^n$ בהסתברות $\frac{1}{2}$ ואז נגדיר ש $1^n \notin L$, ואחרת נגדיר $a \in \{0, 1\}^n \setminus 0^n$, ונגדיר ש $1^n \in L$. כלומר, השפה היא להכריע האם יש התנגשויות באורקל. את האורקל U_a נגדיר באקראי כך שיקיים את ההבטחה. יהיו $\{C_n\}_{n=0}^\infty$ מעגל יוניפורמי של מעגלים עם גישת אורקל הרצים בזמן $o(2^{n/2})$. בפרק 8.3 ראינו שהסתברות ההצלחה של מעגלים יוניפורמיים כאלה היא $\frac{1}{2} + o(1)$, כלומר, לכל משפחה יוניפורמית,

$$E_O[E_{\text{randomness in } C_n}[C_n \text{ answers correctly}]] \leq \frac{1}{2} + o(1)$$

נשים לב שעבור O מסוים, C_n מסוים יענה נכון בהסתברות 1.

$$\begin{aligned} E_O[\mathbb{1}_{C_n \text{ decides correctly}}] &\leq E_O[\frac{3}{2} E_{\text{randomness in } C_n}[C_n = \text{answers correctly}]] \\ &\leq \frac{3}{2} E_O[E_{\text{randomness in } C_n}[C_n \text{ answers correctly}]] \\ &\leq \frac{3}{2} (\frac{1}{2} + o(1)) \end{aligned}$$

כלומר, החל מ n_0 מסוים, הסיכוי שהמעגל יכריע את C_n הוא לכל היותר $\frac{9}{10}$. המאורעות הללו בלתי תלויים, לכן, הסיכוי שהמעגל יצליח בכולם ובכך יכריע את L הוא 0 (המכפלה של $\frac{3}{4}$ אינסוף פעמים). יש רק מספר בן-מניה של מעגלים יוניפורמיים (כי יש רק מספר בן-מניה של מכונות טיורינג).

$$\Pr_O(\cup_{\{C_n\}} \{C_n\} \text{ decides } L) \stackrel{\text{union bound}}{\leq} \sum_{\{C_n\}} \Pr_O(\{C_n\} \text{ decides } L) = \sum_{i=0}^\infty 0 = 0$$

כלומר, קיבלנו שהסיכוי שקיים מעגל יוניפורמי הסתברותי פולינומי שמכריע את L הוא 0, ולכן $L \notin BPP$. ■

חלק III האלגוריתם של Grover

(התחלה בשיעור 8)

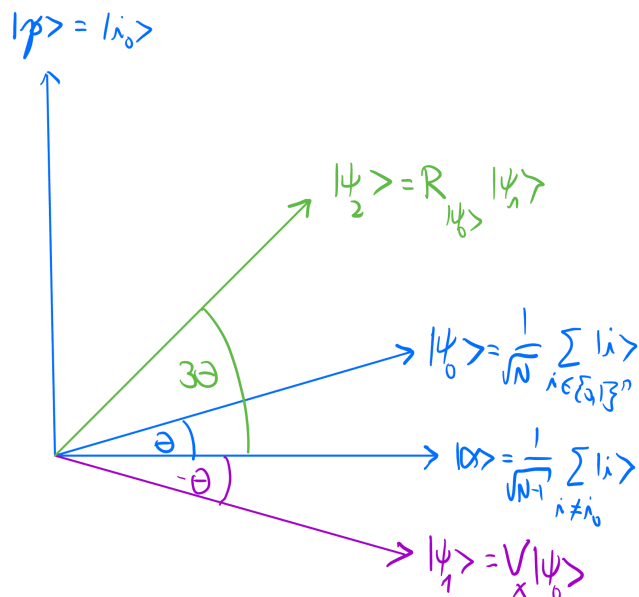
10 האלגוריתם של Grover

נניח שניתנת לכם גישה אורקל לסטרינג $x = (x_1, \dots, x_N)$, כאשר כל ה- x_i הם 0, חוץ מקואורדינטה אחת שבה $x_i = 1$. נקרא ל- i היחיד שעבורו $x_i = 1$ "האיבר המסומן". כמה שאלות צריך לעשות כדי למצוא את האיבר המסומן, בהנחה שהאיבר המסומן הוא רנדומי? קל לראות שקלאסית, יש צורך ב- $\Theta(N)$ שאלות כדי להצליח בהסתברות קבועה. האלגוריתם הקוונטי של Grover עושה זאת ב- $O(\sqrt{N})$ שאלות.

אנו נשמש באורקל פאזה $V_x|i\rangle = (-1)^{x_i}|i\rangle$. האלגוריתם יתחיל מלייצר את המצב $\frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{i \in \{0,1\}^n} |i\rangle$ נסמן את האיבר המסומן ב- i_0 . נסתכל על עוד 2 מצבים: $|\beta\rangle = |i_0\rangle$ ועל המצב $|\alpha\rangle = \frac{1}{\sqrt{N-1}} \sum_{i \in \{0,1\}^n, i \neq i_0} |i\rangle$ נשים לב ש:

1. המצבים $|\alpha\rangle$ ו- $|\beta\rangle$ מאונכים אחד לשני.
2. המצב $|\psi_0\rangle$ נמצא בתת-מרחב הדו-ממדי הנפרש על ידי $|\alpha\rangle$ ו- $|\beta\rangle$ שנשמנו S .
במפורש: $|\psi_0\rangle = \sqrt{\frac{N-1}{N}}|\alpha\rangle + \frac{1}{\sqrt{N}}|\beta\rangle$.

התכונה הנחמדה באלגוריתם הזה היא שלאורך כל האלגוריתם, המצב נשאר במרחב S , ולכן ניתן לדמיין ויזואלית מה קורה באלגוריתם יחסית בקלות. נבחן מה הפעולה V_x עושה ל-2 הוקטורים. בפרט, נוודא שהיא מעבירה את המרחב הדו-מימדי לעצמו. נשים לב ש $V_x|\beta\rangle = -|\beta\rangle$ ו- $V_x|\alpha\rangle = |\alpha\rangle$. כלומר, במרחב הדו-מימדי הנ"ל, הפעולה V_x היא שיקוף סביב $|\alpha\rangle$. נרצה למצוא פעולה שבמרחב S היא שיקוף סביב $|\psi_0\rangle$. ראשית, נגדיר את הטרנספורמציה שהיא שיקוף בכל המרחב סביב המצב $|0^n\rangle$. זו בדיוק הפעולה באופן דומה, הפעולה $2|\psi_0\rangle\langle\psi_0| - I$ היא משאירה את $|0^n\rangle$ במקום, ונותנת סימן - לכל וקטור שמאונך לו. במרחב כולו (ובפרט, במרחב הדו-מימדי בו אנו מתעניינים). הפעלה של 2 שיקופים עם זאת θ במרחב דו-מימדי נותנת סיבוב בזווית 2θ . נראה זאת גיאומטרית בדוגמה שלנו, כאשר נתחיל מהמצב $|\psi_0\rangle$:



אחרי הפעלת האורקל המצב נמצא ב $|\psi_1\rangle$ באיור, כאשר הוא נמצא בזווית $-\theta$, ולאחר הסיבוב סביב $|\psi_0\rangle$ עובר לזווית 3θ . נסמן מצב זה ב $|\psi_2\rangle = |3\theta\rangle$. נקרא לשני השיקופים האלה איטרציית Grover ונראה מה קורה באיטרציה הבאה. שיקוף סביב $|\alpha\rangle$ מעביר אותנו לזווית -3θ והשיקוף סביב $|\beta\rangle$ מעביר אותנו לזווית 5θ , כלומר $|\psi_4\rangle = |5\theta\rangle$. נשים לב שבדקנו שאיטרציית Grover מבצעת סיבוב בזווית 2θ על 2 וקטורים בלתי תלויים, ולכן אנו מקבלים שהפעולה (בכל תת המרחב) היא אכן סיבוב בזווית של 2θ . מכאן, שאחרי t איטרציות Grover המצב הוא $|\psi_{2t}\rangle = |(2t+1)\theta\rangle = \cos((2t+1)\theta)|\alpha\rangle + \sin((2t+1)\theta)|\beta\rangle$. נזכיר ש $\sin \theta = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{k!} \theta^{2k+1} = x - x^3/6 + \dots$ (כלומר $\theta \ll 1$), נקבל $\theta \approx \frac{1}{\sqrt{N}}$. מטרתנו היא להתקרב למצב $|\beta\rangle$, כלומר ברצוננו להתקרב לזווית $\frac{\pi}{2}$. נתור את המשוואה $(2t+1)/\sqrt{N} = \frac{\pi}{2}$ ולכן עלינו לעשות (רק!) $\frac{\pi\sqrt{N}}{4} - \frac{1}{2} = O(\sqrt{N})$ איטרציות! נחזור על האלגוריתם כולו.

1. ייצר את המצב $|\psi_0\rangle = H^{\otimes n}|0^n\rangle$.

2. חזור $\left\lfloor \frac{\pi\sqrt{N}}{4} - \frac{1}{2} \right\rfloor$ פעמים:

(א) הפעל את V_x (שיקוף סביב $|\beta\rangle$)

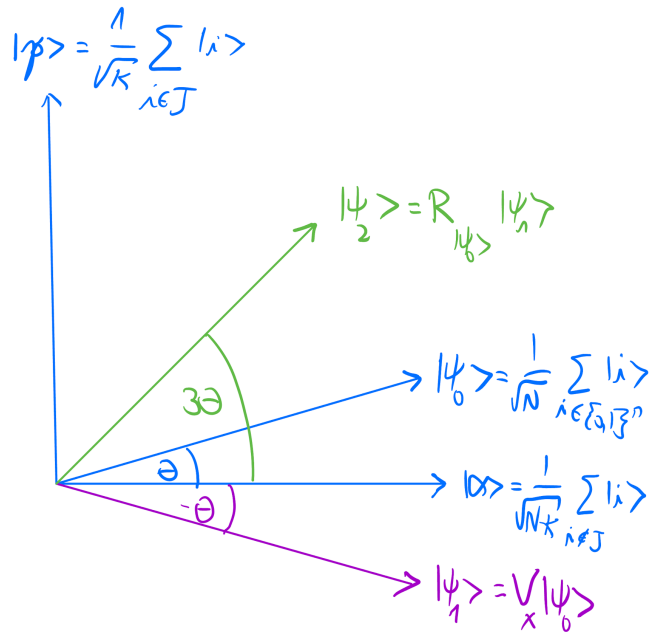
(ב) הפעל את השיקוף סביב $|\psi_0\rangle$

3. מדוד את הקיוביטים בבסיס הסטנדרטי.

11 האלגוריתם של Grover כאשר יש הרבה איברים מסומנים

האלגוריתם של Grover הניח שיש פתרון יחיד. מה קורה אם יש K איברים מסומנים ואנו יודעים את ערכו של K ? נסמן את הקבוצה $J = \{i | x_i = 1\}$. נגדיר את המצב

$|\alpha\rangle = \frac{1}{\sqrt{N-K}} \sum_{i \in \{0,1\}^n \setminus J} |i\rangle$ ואת המצב $|\beta\rangle = \frac{1}{\sqrt{K}} \sum_{i \in J} |i\rangle$ האלגוריתם הוא אותו אלגוריתם, פרט למספר החזרות. המצב ההתחלתי הוא $|\psi_0\rangle = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{i \in \{0,1\}^n} |i\rangle$. נסמן ב- θ את הזווית בין $|\alpha\rangle$ ל- $|\psi_0\rangle$ כמו קודם, ונקבל $\sin \theta = \sqrt{\frac{K}{N}}$. נניח שמספר הפתרונות קטן למרחב כולו - $K \ll N$ (אחרת, ניחוש קלאסי של פתרון ייצא לנו אחד). היחס $K \ll N$ מאפשר לנו בקירוב זוויות קטנות: אנו מקבלים ש- $\theta \approx \sqrt{\frac{K}{N}}$. המצבים הרלוונטיים מתוארים באיור הבא:



בצורה זו, הניתוח הקודם מוביל אותנו לכך שמספר האיטרציות Grover שעלינו לעשות הוא $\left\lceil \frac{\pi \sqrt{N/K}}{4} - \frac{1}{2} \right\rceil$, ואנו מקבלים מצב שהוא (בקירוב) $|\beta\rangle$, ולכן, כשנמדוד אותו נקבל איבר מסומן בהסתברות גבוהה.

סיכום: אם מספר הפתרונות הוא K (ו- k ידוע לנו), יש אלגוריתם קוונטי שמוצא איבר מסומן בעזרת $\sqrt{\frac{N}{K}}$ שאילתות.

נשים לב שאם טעינו בערך של K ועשינו יותר מדי איטרציות, אנחנו מתחילים לחזור לכיוון המצב ההתחלתי. לדוגמה, במקרה שחשבנו שמספר הפתרונות הוא 1, למרות שמספר הפתרונות הוא 4, אנחנו נעשה פי 2 צעדים מהרצוי, ונגיע לזווית בערך $\pi/2$ (180°), כך שכנמדוד, נקבל התפלגות אחידה (המצב יהיה קרוב מאוד ל- $|+\rangle$). יש דרך להמנע מהתופעה הנ"ל:

משפט: קיים אלגוריתם קוונטי שמוצא איבר מסומן עם תוחלת מספר שאילתות $O(\sqrt{\frac{N}{K}})$. תראו טענה דומה (אך חלשה יותר) בתרגיל.

12 חישוב נקי

בהרבה מקרים, נחשוב על איזשהי פונקציה שניתנת לחישוב באופן יעיל קלאסית, והשאלתת אורקאל שהגדרנו הנלווית לה היא $U_x|i\rangle|0\rangle = |i\rangle|x_i\rangle$. איך ניתן לממש זאת? האינטואיציה הראשונה היא שנפעיל את המעגל הקלאסי שעושה זאת. נניח שבמעגל הקלאסי יש כל מיני ביטי עזר, אז הפעולה מבצעת $U'_x|i\rangle|0^m\rangle|0\rangle = |i\rangle|garbage_i\rangle|x_i\rangle$. האם זה מספיק טוב? נראה שלא! נסתכל על הדוגמה הפשוטה ביותר שראינו - האלגוריתם של Deutsch. נניח שהחישוב x_i תמיד 0, ושהחישוב של הזבל הוא פשוט i . אזי,

$$\begin{aligned} |0\rangle|0^m\rangle|-\rangle &\mapsto \frac{1}{\sqrt{2}} \sum_{i \in \{0,1\}}^H |i\rangle|0^m\rangle|-\rangle \\ &\xrightarrow{U'_x} \frac{1}{\sqrt{2}} \sum_{i \in \{0,1\}} (-1)^{x_i} |i\rangle|garbage_i\rangle(|-\rangle) \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}} \sum_{i \in \{0,1\}} |i\rangle|i\rangle(|-\rangle) \\ &\xrightarrow{H} \frac{1}{2}(|00\rangle + |10\rangle + |01\rangle - |11\rangle)|-\rangle \end{aligned}$$

לכן, כשנמדוד את הקיוביט הראשון, לא תמיד נמדוד "0", בשונה ממה שראינו קודם. כדי שלא נגיע לבעיה זו, אנו צריכים להשתמש במושג שנקרא חישוב נקי. בחישוב נקי אנו דואגים לכך שכל הביטי עזר שלנו יהיו מאופסים בסוף החישוב. כלומר, מטרתנו שלא יהיו שום ביטי זבל שתלויים במצב ההתחלתי. איך נעשה זאת? נריץ את המעגל הקלאסי, נעתיק אך ורק את ביט התשובה בעזרת שער $CNOT$ לביט נוסף יחיד, ואז נריץ את החישוב ההופכי. בצורה זו, אנו מוחקים את כל הזבל:

$$|i\rangle|0\rangle|0\rangle|0\rangle \xrightarrow{C'_x} |i\rangle|garbage_i\rangle|x_i\rangle|0\rangle \xrightarrow{CNOT} |i\rangle|garbage_i\rangle|x_i\rangle|x_i\rangle \xrightarrow{C'^{\dagger}_x} |i\rangle|0\rangle|0\rangle|x_i\rangle$$

לחישוב בצורה כזו אנו קוראים חישוב נקי.

13 פתרון בעיות NP

זוכרים את בעיית $k-SAT$? הקלט לבעיה זו הוא נוסחה בוליאנית מהצורה $C_1 \wedge C_2 \wedge \dots \wedge C_m$ וכל פסוקית C_i היא "או" של k ליטרלים (ליטרל הוא משתנה או שלילתו). לדוגמה, פסוקית של $3-SAT$ היא מהצורה $(x_2 \vee \bar{x}_3 \vee x_9)$. הקלט לבעיית $k-SAT$ היא נוסחה מצורה זו, וצריך להכריע האם היא ספיקה, כלומר, האם קיימת השמה בוליאנית למשתנים כך שהערך של הנוסחה כולה הוא $True$. משפט Cook-Levin: עבור $k \geq 3$ אז בעיה $k-SAT$ בעיה $NP-Complete$. ההשערה $P \neq NP$ גוררת שאין פתרון פולינומי ל $k-SAT$ עבור $k \geq 2$. אנחנו נראה פתרון קוונטי בזמן $\sim O(2^{n/2})$ ואין מניעה שיהיה פתרון כזה קלאסית רק מההנחה $P \neq NP$.

ישנה השערה שאומרת שלא ייתכן אלגוריתם קלאסי כזה. התוכן של ההשערה הבאה לא מאוד רלוונטי להמשך הקורס, אך מהווה אינדיקציה לכך שאנו משיגים אלגוריתם עם זמן ריצה שלא ניתן להשיג קלאסית.

הגדרה 13.1 יהי s_k ה $\infimum$ על פני כל c כך שקיים אלגוריתם קלאסי רנדומי שפותר את בעיית $k-SAT$ בזמן $O(2^{nc})$ כאשר n הוא מספר המשתנים בנוסחה. השערה Exponential time hypothesis: לכל $k \geq 3, s_k > 0$. נשים לב ש $s_3 \leq s_4 \leq \dots$ ושלכל $k \leq 1$ s_k (הא"ש האחרון נובע מהאלגוריתם שעובר על כל ההשמות האפשריות, ועובד בזמן $O(2^{n+\epsilon}) \leq O(n^k \cdot 2^n)$ כאשר המקדם n^k נובע מהגבול העליון על מספר הפסוקיות $\binom{2n}{k} \leq (2n)^k$). נגדיר $s_\infty = \lim_{n \rightarrow \infty} s_k$. השערה Strong exponential time hypothesis: $s_\infty = 1$. הערה: יודעים ש $s_k < 1$ על ידי האלגוריתם הקלאסי של Schöning. זמן הריצה שלו הוא (עד כדי פקטור פולינומי) הוא $(2(1 - \frac{1}{k}))^n$. כלומר עבור כל k סופי יש דרך שהיא משמעותית יותר טובה מ brute force. בפרט, $s_3 \leq \log(\frac{4}{3}) \approx 0.41 < 0.5$. כלומר, השערה זו אומרת שהמקדם של הזמן האקספוננציאלי שצריך בשביל לפתור בעיית $k-SAT$ עבור k גדול הולך ל-1: אין שום דרך לפתור את הבעיה יותר טוב מ brute force. בפרט, אין דרך לפתור את בעיית $k-SAT$ בזמן $O(\sqrt{N}) = O(2^{n/2})$ עבור k גדול מספיק.

תהי φ נוסחת $k-CNF$. עבור $i \in \{0, 1\}^n$ נגדיר $x_i = \varphi(i)$, ובצורה זו הגדרנו מחרוזת באורך $N: x = (x_0^n, \dots, x_1^n)$. ניתן לעשות את החישוב הזה באופן יעיל (פולינומי במספר המשתנים) ונקי: השמה של ערך לנוסחה זה זמן ליניארי, והחישוב הנקי כמו בסעיף הקודם. בצורה זו, הגדרנו את האורקל U_x , ובצורה דומה גם את V_x . השאלה האם φ ספיקה שקולה לשאלה האם x^- כפי שהגדרנו קיים איבר מסומן. האלגוריתם של Grover עושה זאת בעזרת זאת בעזרת $O(\sqrt{N})$ שאילתות לאורקל V_x . בשביל לממש כל שאילתה אנו צריכים לבצע $O(n^k)$ צעדים, כך שזמן הריצה הכולל של האלגוריתם הוא $O(2^{n/2} n^k)$ (צריך לזכור שאיטרציית Grover עולה לנו בנוסף n צעדים בשביל השיקוף - זה בסדר כי החלק השני "עולה" לנו הרבה יותר כך שאנו סופרים את זה ב O).

נשים לב שאין פה משהו ייחודי ל $k-SAT$. כל שצריך לעשות כדי לפתור בעיית NP אחרת הוא לעבוד עם המוודא הפולינומי של אותה שפה, כלומר $x_i = V(i)$ כאשר V הוא המוודא הפולינומי לשפה, ו- y הוא עד כלשהו. בצורה זו, אם המוודא הפולינומי מקבל קלטים בגודל n מספר השאילתות למוודא יהיה $\sqrt{2^n}$ (ומכאן שצריך רק תיקון פולינומי לזמן הריצה הכולל) על ידי אלגוריתם Grover הקוונטי, במקום האלגוריתם הקלאסי הנאיבי (brute force) שיבצע מספר שאילתות של $\Theta(2^n)$ בשביל להצליח בהסתברות גבוהה.

נדגיש שוב: אנחנו משערים שלא קיים אלגוריתם קוונטי פולינומי ל $k-SAT$ וקיבלנו בסה"כ האצה ריבועית ביחס לאלגוריתם ה brute force. נשים לב שעבור $k=3$ האלגוריתם של Grover גרוע יותר מהאלגוריתם של Schöning (המקדם של האלגוריתם הקוונטי של Grover הוא $\frac{1}{2}$ ואילו של Schöning הוא 0.41). יש הכללה של האלגוריתם של Grover שנקראת Amplitude amplification (שלא נראה בקורס, אך אולי כחלק מהרצאות הסיכום ע"י הסטודנטים), שמאפשרת לקבל האצה ריבועית ביחס למשפחה גדולה של אלגוריתם קלאסיים, ובפרט לאלגוריתם של Schöning. כלומר, למרות שהאלגוריתם הקוונטי שראינו לא "מביס" את האלגוריתם הטוב ביותר הידוע לנו קלאסית לבעיית $3-SAT$, יש וריאנט של האלגוריתם שמשפר באופן ריבועי את האלגוריתם הקלאסי הטוב ביותר הידוע לנו לבעייה זו.

14 מציאת התנגשויות

נתונה גישה אוראקל לפונקציה f כך ש f היא 2 ל 1, כלומר לכל איבר בתמונה יש בדיוק 2 מקורות. המטרה היא למצוא התנגשות, כלומר למצוא $x \neq y$ כך ש $f(x) = f(y)$ שכאמור יש המון זוגות כאלה. כבר ראינו בהקשר של הבעיה של סימון שלאגוריתם קלאסי יש צורך

ב $\Theta(\sqrt{N})$ שאלות על מנת לפתור את הבעיה. נראה ניסיון ראשון: נגדיר x_0 ובעזרת קריאה אחת נחשב את $y_0 = f(x_0)$. כעת, נגדיר את הפונקציה

$$g(x) = \begin{cases} 1 & f(x) = f(x_0) \text{ and } x \neq x_0 \\ 0 & \text{otherwise.} \end{cases}$$

בשביל לממש את האורקל ל g מספיקות 2 שאלות לאורקל של f כפי שראינו בחישוב נקי. כעת, נפעיל את האלגוריתם של Grover למציאת איבר מסומן ב g . מהגדרת g יש רק איבר מסומן אחד, כך שהזמן ריצה של האלגוריתם הוא $\Theta(\sqrt{N})$, כלומר, לא שיפרנו כלום מעבר לאלגוריתם הקלאסי.

כעת נראה שיפור פשוט על ידי Brassard-Høyer-Tapp 1997 שפותר את הבעיה בעזרת $O(N^{1/3})$. במקום בשלב הראשון לשאול רק בנקודה בודדת, נחזור על התהליך קלאסית K פעמים, כלומר נשאל עבור $x_1, \dots, x_K$ ונקבל תשובות $y_1, \dots, y_K$. נסמן את קבוצת השאלות ב $X = \{x_1, \dots, x_K\}$ ובאופן דומה את קבוצת התשובות $Y = \{y_1, \dots, y_K\}$. נגדיר את g בצורה דומה לקודם:

$$g(x) = \begin{cases} 1 & f(x) \in Y \text{ and } x \notin X \\ 0 & \text{otherwise.} \end{cases}$$

נשים לב שבצורה זו יש ל g בדיוק K איברים מסומנים, מספר השאלות של החלק השני של האלגוריתם (האלגוריתם של גרובר כאשר יש K איברים מסומנים) הוא $O(\sqrt{\frac{N}{K}})$. מכאן שמספר השאלות הכולל הוא $O(K + \sqrt{\frac{N}{K}})$. הבחירה האופטימלית של K , זו שמביאה לשיויון בין שתי התרומות היא $K = N^{1/3}$, ואז זמן הריצה הכולל שמתקבל הוא $O(N^{1/3})$. נשים לב שכאשר הפונקציה היא r -ל-1 עבור $r > 2$, הבעיה נהיית רק יותר קלה כי יש יותר התנגשויות.

14.1 מוטיבציות לבעיית ההתנגשויות

בעיה של מציאת התנגשויות חשובה גם בקריפטוגרפיה, אבל שם ההנחה שהפונקציה היא ממש 2 ל 1 או r ל 1 פחות טבעית. נראה מקרה שבו זה טבעי. בעיית גרף איזומורפיזם. תיאור הבעיה. מהו גרף קשיח. חסרים פרטים רבים. יש להשלים.

חלק IV

חסמים תחתונים על אלגוריתמים קוונטים

(התחלה בשיעור 9)

15 חסמים תחתונים קוונטיים

באופן דומה לסיבוכיות קלאסית, אין לנו עדיין את היכולת להראות שבעיות שאנו מתעניינים בהם אינן ב P או ב BQP . אנחנו אפילו לא יודעים להראות ש $P \neq PSPACE$ ובאופן דומה אנחנו לא יודעים להראות ש $BQP \neq PSPACE$ (למרות שאלו ההשערות הרווחות). לעומת זאת, כמו שראינו, במודל של query complexity אננו יודעים להוכיח חסמים תחתונים. לדוגמה, למצוא איבר מסומן בבסיס נתונים בגודל N דורש לפחות $\Omega(N)$ שאילתות. כל מה שראינו עד עכשיו זה ההצלחות של אלגוריתמים קוונטים: הראינו שהם מצליחים משמעותית יותר טוב מהאלגוריתמים הקלאסיים. אבל מה המגבלות של האלגוריתמים הקוונטים? החלק הזה יעסוק ב-2 חסמים תחתונים. ראינו שהאלגוריתם של Grover מבצע $O(\sqrt{N})$ שאילתות, אך אולי יש אלגוריתם יותר טוב? לא! נוכיח את האופטימליות של Grover: כל אלגוריתם קוונטי שפותר את בעיית Grover (בעיית החיפוש) חייב לבצע לפחות $\Omega(\sqrt{N})$ שאילתות. שאלה שנייה היא עד כמה יש יתרון לאלגוריתם קוונטי מול קלאסי אם לא קיימת שום הבטחה על האורקל. נראה שהיתרון יכול להיות לכל היותר פולינומי (ולא שיפור אקספוננציאלי).

16 חסם תחתון על הבעייה של Grover

אנו נראה חסם תחתון של Bennett-Bernstein-Brassard-Vazirani לבעיית Grover.

משפט 16.1 כל אלגוריתם קוונטי שמוצא איבר מסומן לבעיית Grover בהסתברות לפחות $\frac{2}{3}$ חייב לבצע לפחות $\Omega(\sqrt{N})$ שאילתות לאורקל.

הוכחה: נניח שהאלגוריתם מבצע T שאילתות, כך שהצעדים של האלגוריתם כולו, פרט למדידה בסוף, הם $U_T V_x U_{T-1} V_x \dots U_1 V_x U_0$. נוכיח במקרה שבו האלגוריתם לא משתמש בקיוביטי עזר (נניח, כמו האלגוריתם של Grover). ההוכחה במקרה הכללי היא שינוי פשוט, ונשארת כתרגיל. בשלב הראשון של ההוכחה אנחנו נריץ את האלגוריתם במקרה שבאורקל אין שום איבר מסומן, ונמצא קואורדינטה שבה אנו "שואלים" מעט. נשים לב שכאשר אין איבר מסומן האלגוריתם שקול ללא לקרוא לאורקל כלל (כי $O_x = I$). נסמן את המצב בשלב ה- t : $|\psi_t\rangle = U_t \dots U_0 |0 \dots 0\rangle = \sum_{i \in \{0,1\}^n} \alpha_{i,t} |i\rangle$

למה 16.2 קיימת קואורדינטה $i^* \in \{0,1\}^n$ כך ש $\sum_t |\alpha_{i^*,t}| \leq \frac{T}{\sqrt{N}}$.

מוטיווציה ללמה: נשים לב שאם רק האיבר i^* מסומן, הפעלת האורקל רק בזמן t משנה רק מעט את המצב $|\psi_t\rangle$ כי יש רק משקל קטן על המקדמים שאותם האורקל "הופך" (כלומר, מכפיל בפאזה של -1).

הוכחה: נגדיל $t \in \{1, \dots, T\}$, ונמדוד את הרגיסטר השמאלי. ההסתברות לתשובה i היא $p_i = \frac{1}{T} \sum_t |\alpha_{i,t}|^2$. מכיוון ש $\sum_{i \in \{0,1\}^n} p_i = 1$ אז $\min_i p_i \leq \frac{1}{2^n} = \frac{1}{N}$. כלומר קיים אינקס i^* כך ש

$$\sum_t |\alpha_{i^*,t}|^2 \leq \frac{T}{N}$$

ניזכר בא"ש Cauchy-Schwarz: עבור $u, v \in \mathbb{C}^n$, $|\langle u, v \rangle| \leq \|u\| \cdot \|v\|$. נגדיר וקטור ב $\mathbb{C}^T$: $u_t = |\alpha_{i^*,t}|$. הגדרנו אותו בצורה זו מכיוון ש $\|u\|^2 = \sum_t |\alpha_{i^*,t}|^2 \leq \frac{T}{N}$. נגדיר את הוקטור ב $\mathbb{C}^T$: $v_t = 1$. כעת, נפעיל את א"ש קושי-שוורץ, ונקבל את מבוקשנו:

$$\sum_t |\alpha_{i^*,t}| = |\langle u, v \rangle| \leq \|u\| \cdot \|v\| = \frac{T}{\sqrt{N}}$$

■
■

נסמן ב $|\varphi\rangle$ את המצב בסוף האלגוריתם, כאשר האיבר המסומן הוא i^* :

$$|\varphi\rangle = U_T V_{i^*} U_{T-1} \dots V_{i^*} U_0 |0^n\rangle$$

כדי שהאלגוריתם יצליח להבדיל בין המקרה שיש איבר מסומן למקרה שאין איבר מסומן בהסתברות של, נניח, 99%, צריך להתקיים שהמצבים שונים - כלומר, שהנורמה של ההפרש שלהם רחוקה מספיק מ 0:

$$\| |\psi_T\rangle - |\varphi\rangle \| \geq 0.1$$

הקורא/ת מתבקש/ת להוכיח זאת!

נגדיר מצבים היברידיים (שעל שמם נקראת השיטה), שבהם אנו קוראים לאורקל שבו האיבר המסומן הוא i^* רק אחרי הקריאה ה- t :

$$|\varphi_t\rangle = U_T V_{i^*} U_{T-1} \dots U_{t+1} V_{i^*} U_t U_{t-1} \dots U_1 U_0 |0^n\rangle$$

נשים לב:

$$|\varphi_0\rangle = |\varphi\rangle, |\varphi_T\rangle = |\psi_T\rangle$$

מכאן:

$$\begin{aligned}
0.1 &\leq \| |\psi_T\rangle - |\varphi\rangle \| \\
&= \left\| \sum_{t=0}^T |\varphi_{t+1}\rangle - |\varphi_t\rangle \right\| \\
&\stackrel{\text{triangle inequality}}{\leq} \sum_{t=0}^T \| |\varphi_{t+1}\rangle - |\varphi_t\rangle \|
\end{aligned}$$

כעת נסתכל על כל איבר בסכום:

$$\begin{aligned}
\| |\varphi_t\rangle - |\varphi_{t-1}\rangle \| &= \| (U_T V_{i^*} U_{T-1} V_{i^*} \dots U_{t+2} V_{i^*} U_{t+1}) (U_t \dots U_0 |0^n\rangle) \\
&\quad - (U_T V_{i^*} U_{T-1} V_{i^*} \dots U_{t+2} V_{i^*} U_{t+1}) V_{i^*} (U_t \dots U_0 |0^n\rangle) \|
\end{aligned}$$

ניזכר שמטריצות אוניטריות משמרות נורמה, כלומר $\|Uv\| = \|v\|$ לכל מטריצה אוניטרית U ולכל וקטור v (כמובן, במימד המתאים כך שהכפל אפשרי).
נסמן

$$U \equiv (U_T V_{i^*} U_{T-1} V_{i^*} \dots U_{t+2} V_{i^*} U_{t+1})^\dagger$$

זוהי הפעולה שהופכת את הצעדים מיד לאחר הקריאה ה t . נשתמש בעובדה ש משמרת נורמה:

$$\begin{aligned}
\| |\varphi_t\rangle - |\varphi_{t-1}\rangle \| &= \| U(|\varphi_t\rangle - |\varphi_{t-1}\rangle) \| = \| U|\varphi_t\rangle - U|\varphi_{t-1}\rangle \| \\
&= \| U_t \dots U_0 |0^n\rangle - V_{i^*} U_t \dots U_0 |0^n\rangle \| \\
&= \| |\psi_t\rangle - V_{i^*} |\psi_t\rangle \| \\
&= \left\| \sum_{i \in \{0,1\}^n} \alpha_{i,t} |i\rangle - \left(\sum_{i \in \{0,1\}^n} \alpha_{i,t} |i\rangle - 2\alpha_{i^*,t} |i\rangle \right) \right\| \\
&= \| 2\alpha_{i^*,t} |i\rangle \| \\
&= 2|\alpha_{i^*,t}|
\end{aligned}$$

לכן, הסכום כולו מקיים:

$$0.1 \leq \sum_{t=1}^{T+1} \| |\varphi_t\rangle - |\varphi_{t-1}\rangle \| \leq 2 \sum_t |\alpha_{i^*,t}| \leq \frac{2T}{\sqrt{N}}$$

כלומר, קיבלנו $T \geq 0.05\sqrt{N} = \Omega(\sqrt{N})$

17 חסמים תחתונים כלליים

ראינו את המקרה של Grover שבו קיבלנו האצה ריבועית ביחס לאלגוריתם הקלאסי במציאת איבר מסומן. ניסתכל על בעיית ההכרעה הטבעית הקשורה אליה: האם יש איבר מסומן? ניתן לחשוב על בעיה זו כלחשב את הפונקציה

$$OR(x_1, x_2, \dots, x_n)$$

עבור פונקציה כלשהי $f : \{0, 1\}^N \mapsto \{0, 1\}$, נגדיר את $D(f)$ כמספר השאלות המינמלי לאורקל של U_x שיש לבצע כדי לחשב את $f(x)$ ללא שגיאה על ידי אלגוריתם קלאסי, ובאופן דומה $R(f)$ עבור סיכוי הצלחה של לפחות $\frac{2}{3}$ עבור כל קלט ע"י אלגוריתם הסתברותי, ואת $Q_E(f)$ עבור אלגוריתם קוונטי שמצליח ללא שגיאה, ואת $Q(f)$ עבור אלגוריתם קוונטי עם סיכוי הצלחה של לפחות $\frac{2}{3}$ עבור כל קלט ע"י אלגוריתם קוונטי. נשים לב שמתקיים:

$$Q(f) \leq Q_E(f) \leq D(f) \leq N$$

כמו כן,

$$Q(f) \leq R(f) \leq D(f)$$

האלגוריתם של Deutch כמחשב את הפונקציה $PARITY_2$ (הזוגיות על 2 ביטים), וראינו ש

$$Q_E(PARITY_2) = 1, D(PARITY) = 2$$

משפט 17.1 (ולא הוכחה) $Q(PARITY) = \frac{N}{2}$.

קל לראות ש $R(PARITY) = N$ וש $Q(PARITY) \leq \frac{N}{2}$ בעזרת האלגוריתם של Deutsch (מדוע?). כמו כן, ראינו ש $Q(OR) = O(\sqrt{N})$ ומצד שני $R(OR) = \Omega(N)$. מה ההאצה החזקה ביותר שניתן לקבל בין Q ל R ? או בין Q_E ל D ?

משפט 17.2 (Beals, Buhrman, Cleve, Mosca, de Wolf 1998) לכל f מתקיים $R(f) = O(Q(f)^6)$.

כלומר, מבחינת סיבוכיות שאילתות חישוב קוונטי לא מאפשר האצה אקספוננציאלית עבור פונקציות! איך זה מתיישב עם מה שהראינו לגבי האלגוריתם של Simon? הרי שם הייתה האצה אקספוננציאלית??

יש בין שני המקרים הבדל מהותי. לדוגמה, הבעיה של Grover מוגדרת היטב עבור כל אוראקל (כלומר, עבור כל מחרוזת x קיים אורקל V_x), ואילו הבעיה של Simon, הבעיה מוגדרת היטב רק עבור חלק מהאורקלים. במילים אחרות, במקרה של Simon מובטח לנו תכונה מסוימת על x .

היו דוגמאות רבות לכל מיני סוגים של האצות, אך ההאצה הטובה ביותר היה האלגוריתם של Grover. ההשערה הרווחת הייתה ש $R(f) = O(Q(f)^2)$. בשנים האחרונות חלה

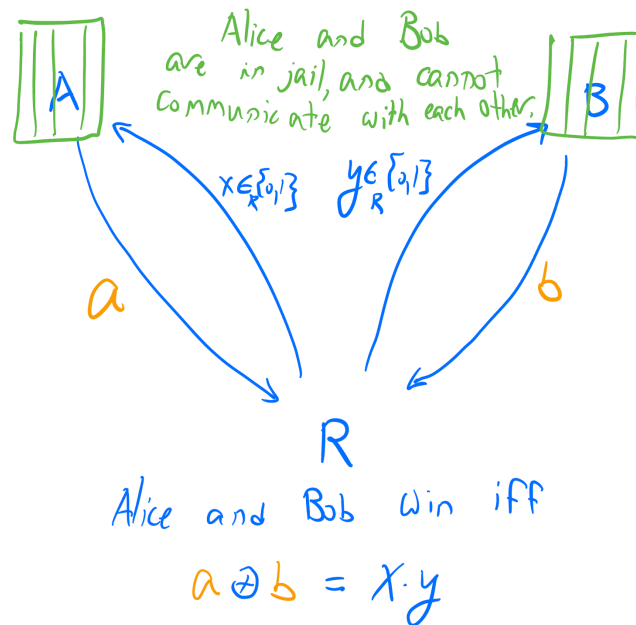
התקדמות רבה בנושא וההשערה הופרכה. Aaronson, Ben-David, Kothari'2016 הראו האצה חזקה יותר, שבה $R(f) = \Omega(Q(f)^{2.5})$. (זו אחת מהאפשרויות להצגה כעבודת סיום). נכון להיום, ההפרדה החזקה ביותר היא פונקציה f עבורה $R(f) = \Omega(Q(f)^3)$. מצד שני, החסם של Beals et al. שופר לחזקה רביעית: לכל פונקציה f מתקיים ש $R(f) = O(Q(f)^4)$. הפער בין חזקה שלישית לרביעית עדיין פתוח, נכון ל-2021. לפרטים נוספים, ראו כאן: <https://arxiv.org/abs/2109.06917>

חלק V משחק בל

המגלים של תורת הקוונטים קיוו למצוא תיאור אחר (כלומר, נותן פרדיקציות זהות, אך עם תיאור אחר) לתיאוריה שתהיה local realism: לוקאלית משמעותו שלא ניתן להעביר מידע מעבר למהירות האור, וריאליזם משמעותו שלכל "חלקיק" או תת-מערכת, התיאור איננו תלוי במצב בשאר היקום. נשים לב שבמדעי המחשב אנו רגילים לחשוב בדיוק בצורה זו: קיים תיאור למערכת של אליס במנותק לחלוטין מהמערכת של בוב, וניתן להבין מה קורה במערכת של אליס רק עלי ידי התיאור של המצב בסביבתה הקרובה, כל עוד היא רחוקה מספיק ממנו ולא עובר יותר מדי זמן (כך שהיא לא יכולה לתקשר איתו). הביקורת הזו נוסחה במאמר של Einstein-Podolsky-Rosen, שהשתמשו במצב שעד עכשיו אנו קוראים לי מצב EPR, $|\phi^+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle + |11\rangle)$.

בשנות ה-60, John Bell הציע ניסוי, שבוצע לאחר, שמפריך את האפשרות לתורה "קלאסית". נשים לב: אין דרך להוכיח תיאוריה מדעית (רק לאשש אותה), אך יש דרך לשלול תיאוריה מדעית. הדבר המעניין ביותר בניסוי הוא שהוא שולל משפחה רחבה מאוד של תיאוריות: את אוסף כל התיאוריות שמקיימות local realism. לניסוי זה יש חשיבות אדירה ומשכך הוא בוצע מספר רב מאוד של פעמים, בשנות השמונים על ידי Aspect et al. ורק ב-2015 נעשה ניסוי שנטען שאין בו loop-holes על ידי Hanson et al. (כלומר, הניסוי מקיים את כל הדרישות התיאוריות הנדרשות, מה שלא לחלוטין התקיים בניסויים קודמים). נשים לב שיש בכל זאת הנחות מסוימות, כמו בחירה חופשית, שקריטית לאפשרות לבצע ניסוי (אחרת, תמיד ניתן לטעון שתוצאת הניסוי נקבעה מראש, ולא קשורה לתיאוריה. זו אפשרות שאין דרך להפריכה, ולכן איננה עומדת בקריטריון של תיאוריה מדעית).

אנחנו נתאר את הניסוי בעזרת משחק. באופן כללי, משחקים מסוג זה נקראים משחקים לא לוקליים, ובהמשך נראה משחק נוסף שכזה. אליס מקבלת ביט x ובוב מקבל ביט y שנבחרים באקראי על ידי השופט (Referee). לאליס ובוב אין אפשרות לדבר (ניתן לאכוף זאת בעזרת זה שהמרחק ביניהם מספיק גדול ביחס לזמן שבו הם מחזירים את התשובות). הם מנצחים אם הפלטים שלהם a, b בהתאמה מקיימים $a \oplus b = x \cdot y$. הסיטואציה מתוארת באיור הבא:



משפט 17.3 ההסתברות הצלחה במשחק בל לכל אסטרטגיה קלאסית (ובאופן יותר רחב, כל תיאוריה שמקיימת local realism) היא לכל היותר 75%.

משפט 17.4 קיימת אסטרטגיה קוונטית שמצליחה בהסתברות $\cos^2(\pi/8) \approx 85\%$. נשים לב שהשילוב של שני המשפטים וההדגמה האקספרימנטלית של אסטרטגיה שמצליחה בהסתברות גדולה מ-75% מראה שלא ייתכן שהעולם שלנו הוא "קלאסי", ובפרט, בכל תורה עתידית שתמצא חייבת להפר ריאליזם (שתורת הקוונטים מפירה) או לוקאליות. ראשית, נראה שכל אסטרטגיה דטרמיניסטית מנצחת בכלל היותר 75%. נסמן ב- a_0 את התשובה של אליס כאשר היא מקבלת את הקלט 0, ובאופן דומה, b_0, b_1, a_1 . בשביל לנצח תמיד, צריכים להתקיים כל האילוצים הבאים:

$$\begin{aligned} a_0 \oplus b_0 &= 0 \\ a_0 \oplus b_1 &= 0 \\ a_1 \oplus b_0 &= 0 \\ a_1 \oplus b_1 &= 1 \end{aligned}$$

נשים לב שלא ניתן לקיים את 4 המשוואות הללו: נסכום את כולן mod 2. בצד שמאל, כל משתנה מופיע בדיוק פעמיים, ולכן צד שמאל הוא 0 ואילו צד ימין הוא 1, בסתירה. כלומר, אסטרטגיה דטרמיניסטית חייבת להפר לפחות 1 מתוך ה-4 משוואות, ולכן הסתברות ההצלחה המקסימלית של אסטרטגיה דטרמיניסטית היא 75%. אסטרטגיה רנדומית (גם אם הם חולקים רנדומיות משותפת) היא קומבינציה קמורה של אסטרטגיות דטרמיניסטיות, ולכן הסתברות ההצלחה היא גם כן 75%. כעת נוכיח את המשפט השני. נגדיר את המטריצת סיבוב (האוניטרית) בזווית θ : $R_\theta = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}$. נסתכל על האסטרטגיה הבאה.

1. לפני תחילת הפרוטוקול, אליס ובוב חולקים את המצב $|\phi^+\rangle$.
 2. השופט נותן לאליס ובוב את הקלטים שלהם.
 3. אם $x = 1$, אליס מסובבת את הקיוביט שלה ב- $\pi/4$.
 4. אם $y = 0$ בוב מסובב את הקיוביט שלו ב- $\pi/8$, אחרת הוא מסובב ב- $-\pi/8$.
- נסתכל על המצב, כתלות בביטי קלט שהם קיבלו. נגדיר את הזווית שאליס סובבה בה, כתלות בקלט שלה x , כ θ_x , ובאופן דומה עבור בוב θ_y .
- $$\begin{aligned}
 |\phi^+\rangle &\xrightarrow{A} \frac{1}{\sqrt{2}}(\cos\theta_x|00\rangle - \sin\theta_x|01\rangle + \sin\theta_x|10\rangle + \cos\theta_x|11\rangle) \\
 &\xrightarrow{B} \frac{1}{\sqrt{2}}(\cos\theta_x\cos\theta_y + \sin\theta_x\sin\theta_y|00\rangle - \sin\theta_x\cos\theta_y + \cos\theta_x\sin\theta_y|01\rangle \\
 &\quad + \sin\theta_x\cos\theta_y - \cos\theta_x\sin\theta_y|10\rangle + \cos\theta_x\cos\theta_y + \cos\theta_x\sin\theta_y|11\rangle) \\
 &= \frac{1}{\sqrt{2}}(\cos(\theta_x - \theta_y)|00\rangle - \sin(\theta_x - \theta_y)|01\rangle + \sin(\theta_x - \theta_y)|10\rangle + \cos(\theta_x - \theta_y)|11\rangle) \\
 &= [\cos(\theta_x - \theta_y)|\phi^+\rangle - \sin(\theta_x - \theta_y)|\psi^-\rangle]
 \end{aligned}$$
- נזכר ש $|\psi^-\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|01\rangle - |10\rangle)$. נשים לב שהפרש הזוויות הוא $3\pi/8$ כאשר $x \cdot y = 1$ ואז הסיכוי לכך שהזוגיות של התשובות שלהם היא 1 (כלומר, ענו נכון) היא $\sin^2(3\pi/8) = \cos^2(\pi/8)$. כאשר $x \cdot y = 0$, הפרש הזוויות הוא $\theta_a - \theta_b = \pm\pi/8$ ואז הסיכוי שזוגיות התשובות שלהם היא 0 היא $\cos^2(\pi/8)$. כלומר, בכל ארבעת המקרים סיכויי ההצלחה שלהם הם $\cos^2(\pi/8)$, ולכן הסתברות ההצלחה הכוללת היא כנדרש - $\cos^2(\pi/8)$. נעשה כעת סטייה קצרה לעסוק במדידות ובאינפורמציה קוונטית, כדי, בין השאר, להבין טוב יותר את מה שקרה פה.

חלק VI

חישוב קוונטי - אינפורמציה קוונטית

בשיעור זה נתחיל לעסוק באינפורמציה קוונטית, ונראה איך ניתן להשתמש ברעיונות שנלמד עבור הבנה טובה יותר של משחקים לא לוקליים.

18 מדידות

עד עתה, תיארונו מה קורה כשנעשית מדידה. השם המקובל למדידה שאנו דיברנו עליה היא "מדידה בבסיס הסטנדרטי". יש כמה סוגים אחרים של מדידות. המדידה הראשונה היא מדידה בבסיס אחר.

הגדרה 18.1 תזכורת: בסיס $\{|\alpha_x\rangle\}_{x=1}^n$ למרחב $\mathbb{C}^n$ ייקרא אורתונורמלי אם $\langle \alpha_x | \alpha_y \rangle = \delta_{x,y}$.

ניזכר שבסיס אורתונורמלי מקיים $\sum_x |\alpha_x\rangle \langle \alpha_x| = I$. נראה זאת ע"י כך שנראה זאת עבור בסיס - שזה מספיק בשביל להוכיח את זה באופן כללי. איזה בסיס נבחר? כמובן - הבסיס $\{|\alpha_x\rangle\}_x$.

$$|\alpha_y\rangle = \sum_x \delta_{x,y} |\alpha_x\rangle = \sum_x |\alpha_x\rangle \langle \alpha_x | \alpha_y \rangle \stackrel{?}{=} I |\alpha_y\rangle = |\alpha_y\rangle \quad (1)$$

הגדרה 18.2 (מדידה בבסיס) יהי $\{|\alpha_x\rangle\}_x$ בסיס אורתונורמלי כלשהו. כאשר אנו מודדים את המצב $|\psi\rangle$ בבסיס זה, תוצאת המדידה היא x בסיכוי $\langle \alpha_x | \psi \rangle \langle \alpha_x | \psi \rangle = |\langle \alpha_x | \psi \rangle|^2$. נשים לב נוודא שזו אכן הסתברות:

$$\sum_x p_x = \sum_x \langle \psi | \alpha_x \rangle \langle \alpha_x | \psi \rangle = \langle \psi | \left(\sum_i |\alpha_i\rangle \langle \alpha_i| \right) | \psi \rangle = \langle \psi | I | \psi \rangle = 1$$

כאשר השיויון האחרון נובע ממשוואה 1.

אנו אמרנו שכאשר מודדים את המצב (ולא ציינו "בבסיס הסטנדרטי", אך זו הייתה הכוונה) $|\psi\rangle = \sum_x a_x |x\rangle$ אז הסיכוי לתוצאת המדידה x הוא $p_x = |a_x|^2$. נשים לב שההגדרות אכן מתלכדות: $p_x = |\langle x | \psi \rangle|^2 = |a_x|^2$.

הגדרה 18.3 מרחב טנזור פרודקט. עבור מרחבים וקטוריים (סופיים - הנחה שתמיד תתקדיים בקורס, ולא נציין אותה יותר) U ו- V , עם בסיסים אורתונורמליים $\{|x\rangle\}_{x=0 \dots \dim(U)-1}$, $\{|y\rangle\}_{y=0 \dots \dim(V)-1}$, אנו נגדיר את $U \otimes V$ להיות מרחב במימד $\dim(U) \cdot \dim(V)$ עם בסיס אורתונורמלי $\{|x\rangle \otimes |y\rangle\}_{x,y}$. לעיתים, נוותר על הסימון $\otimes$ ונכתוב $\{xy\}_{x,y}$. הפעולה $\otimes : U \times V \rightarrow U \otimes V$ פועלת כך: $|\alpha\rangle \otimes |\beta\rangle = (\sum_x a_x |x\rangle) \otimes (\sum_y b_y |y\rangle) = \sum_{x,y} a_x b_y |x\rangle \otimes |y\rangle$.

נשים לב שהגדרה זו מקיימת ש $\langle \alpha | \gamma \rangle \cdot \langle \beta | \delta \rangle = \langle \alpha | \gamma \rangle \otimes \langle \beta | \delta \rangle$ (תוכיחו זאת בתרגיל). לכן, אם $\{|\alpha_x\rangle\}_x$ ו $\{|\beta_y\rangle\}_y$ הם בסיסים אורתונורמלים ל U ול V בהתאמה, אזי $\langle \alpha_x | \otimes \langle \beta_y | \alpha_{x'} \rangle \otimes |\beta_{y'} \rangle = \delta_{x,x'} \cdot \delta_{y,y'} : U \otimes V$ הוא בסיס אורתונורמלי ל $U \otimes V$ כלומר זה 1 אם $x = x', y = y'$ כנדרש.

18.1 אפליקציה למשחק בל

תרגיל: עבור כל בסיס אורתונורמלי ממשי לקיוביט $\{|\alpha_x\rangle\}_{x \in \{0,1\}}$ (כלומר, $|\alpha_x\rangle = \sum_{y=0}^1 a_y |y\rangle$ מתקיים

$$|\phi^+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \sum_{x \in \{0,1\}} |\alpha_x\rangle \otimes |\alpha_x\rangle$$

כעת, נסתכל שוב מה קורה במשחק בל כשאלים ובוב מודדים בבסיסים (ממשיים) שונים, $\{|\theta\rangle, |\theta + \pi/2\rangle\}$, $\{|\varphi\rangle, |\varphi + \pi/2\rangle\}$. נכתוב את המצב בבסיס של אליס: $\frac{1}{\sqrt{2}}|\theta\rangle|\theta\rangle + |\theta + \pi/2\rangle|\theta + \pi/2\rangle$. אליס מודדת את הצד שלה. לדוגמה, הסיכוי שייצא θ , φ הוא $\langle \theta | \varphi \rangle = \frac{1}{2} \cos^2(\theta - \varphi)$. במשחק בל, דאגנו שהקשר בין הזוויות הוא כזה כך שעבור כל זוג שאלות לאלים ולבוב, הפרש הזוויות בין התשובות ה"נכונות" הוא $\pi/8$. יש 2 תשובות אפשריות נכונות, והסיכוי לכל אחת הוא $\frac{1}{2} \cos^2(\pi/8)$, כך שהסיכוי ניצחון הכולל הוא $\cos^2(\pi/8)$.

18.2 מדידות הטלה

נשים לב שניתן לחשוב על המדידה בבסיס $\{|\alpha_x\rangle\}_x$ כאוסף של מטריצות $P_x = |\alpha_x\rangle\langle\alpha_x|$ ושהסיכוי למדוד x הוא $\langle \psi | P_x | \psi \rangle$. נשים לב שהמטריצות מקיימות $\sum_x P_x = I$ ושהן מטריצות הטלה - מטריצות הרמיטיות שמקיימות $P_x^2 = P_x$.

הגדרה 18.4 מטריצה H תקרא הרמיטית אם $H = H^\dagger$.

באופן יותר כללי, תמיד ניתן לממש (אולי לא באופן יעיל) עבור מטריצות הטלה P_x שנסכמות ליחידה את המדידה שתוצאתה x בהסתברות $p_x = \langle \psi | P_x | \psi \rangle$. לדוגמה, ניסתכל על המטריצות $P_0 = |00\rangle\langle 00| + |11\rangle\langle 11|$, ו $P_1 = |01\rangle\langle 01| + |10\rangle\langle 10|$. אם תוצאת המדידה היא x , אזי המצב לאחר המדידה הוא $\frac{1}{\sqrt{p_x}} P_x |\psi\rangle = \frac{1}{\|P_x |\psi\rangle\|} P_x |\psi\rangle$. תרגיל: מה הסתברויות התוצאה ביחס למצב $|\phi^+\rangle$ כשמודדים אותו בבסיס הנ"ל? מה קורה למצב לאחר המדידה?

18.3 מדידות הטלה מתחלפות

נניח שאנו קודם מבצעים מדידת הטלה $\{P_x\}_x$ ואחר כך מדידת הטלה $\{Q_y\}_y$. נניח, בנוסף, שהמדידות מתחלפות: לכל x, y מתקיים $P_x Q_y = Q_y P_x$. האם משנה סדר המדידות? במקרה כזה, סדר הפעולות לא משנה! הסיכוי לקבל את התוצאה x, y בשני המקרים הוא

$$\langle \psi | P_x | \psi \rangle \cdot \frac{1}{\langle \psi | P_x P_x | \psi \rangle} \langle \psi | P_x Q_y P_x | \psi \rangle = \langle \psi | P_x Q_y | \psi \rangle \stackrel{\text{similarly to the l.h.s.}}{=} \langle \psi | Q_y P_x | \psi \rangle$$

נראה דוגמאות מעניינות עוד רגע.

18.4 המילטוניאן³

נניח שאנו רוצים לבצע מדידות הטלה $\{P_x\}$, ולתת ציון ממשי לכל מדידה λ_x . מה הציון הממוצע שניתן למצב $|\psi\rangle$?

$$\bar{s} = \sum_x \lambda_x \Pr(\text{result is } s_x) = \sum_x \lambda_x \langle \psi | P_x | \psi \rangle = \langle \psi | (\sum_x \lambda_x P_x) | \psi \rangle = \langle \psi | H | \psi \rangle$$

כאשר $H = \sum_x \lambda_x P_x$. ניתן להסתכל על כך גם באופן הפוך. נשים לב שהמטריצה שהגדרנו היא הרמיטית, כי P_x הרמיטית. באופן הפוך, נניח שניתן לנו מטריצה הרמיטית H .

הגדרה 18.5 מטריצה N מעל המרוכבים תקרא נורמלית אם $NN^\dagger = N^\dagger N$ (נשים לב ש N בהכרח ריבועית)

משפט 18.6 מטריצה N מעל המרוכבים ניתנת לכתיב מהצורה $N = UDU^\dagger$ עבור D אלכסונית ו U אוניטרית אם N היא נורמלית. ניזכר שהעמודות של U מהוות בסיס אורתונורמלי לו"ע של N , והאיברים על האלכסון של D הם הע"ע של N .

לא נוכיח את המשפט. ניתן למצוא את ההוכחה בספר הקורס.

משפט 18.7 (תרגיל) הוכיחו שהע"ע של מטריצה הרמיטית הם ממשיים.

הוכחה: כל מטריצה הרמיטית היא נורמלית. מהמשפט נובע ש $H = UDU^\dagger$. מכיוון ש H הרמיטית, $UDU^\dagger = H = H^\dagger = (UDU^\dagger)^\dagger = U^\dagger U D U^\dagger = U D U^\dagger$ ונקבל $D = D^\dagger$. ■

בכתיב של דיראק, המשפט הנ"ל ניתן לכתיבה כך. אם H מטריצה הרמיטית, קיים בסיס $\{|\psi_i\rangle\}_x$ (העמודות של U) ומספרים ממשיים λ_i (איברי האלכסון של D) כך ש $H = \sum_i \lambda_i |\psi_i\rangle\langle\psi_i|$. נשים לב שפירוק זה איננו יחיד (מכיוון שלא טענו ש U בפירוק של המטריצה ההרמיטית הוא יחיד). לדוגמה, למטריצת היחידה, $D = I$ אך המטריצה U יכולה להיות כל מטריצה אוניטרית.

הגדרה 18.8 תהי A מטריצה ריבועית. נגדיר את המרחב העצמי ה λ של A בתור אוסף הוקטורים עם ע"ע λ . נשים לב שזהו תת-מרחב, וסמן את ההטלה על אותו מרחב ב P_λ .

משפט 18.9 עבור מטריצה הרמיטית H ישנו פירוק יחיד מהצורה $\sum_x \lambda_x P_x$ כאשר $\lambda_x \neq \lambda_y$ עבור $x \neq y$. P_x מטריצות הטלה שנסכמות למטריצת היחידה. בפירוק זה, המטריצות P_x הן המרחבים העצמיים עם ערך עצמי λ_x . אתם מתבקשים לוודא זאת בעצמכם בבית.

נשים לב שמהמשפט הנ"ל אנו מסיקים שבהינתן מטריצה הרמיטית H יש מדידה אורתוגונלית ו"ציונים" ממשיים λ_x שממשת את אותה מדידה. כלומר, אם נמדוד את ההטלות $\{P_x\}_x$, וניתן ציון λ_x אז הציון הממוצע של מצב $|\psi\rangle$ הינו $\langle \psi | H | \psi \rangle$. לפעמים

³התיאור הבא מסתכל על נקודת המבט החישובית. ההמילטוניאן משחק תפקיד מרכזי במכניקת הקוונטית, כאשר ההמילטוניאן קובע כיצד מצב קוונטי מתפתח בזמן. המשוואה שמתארת את הדינמיקה הזו נקראת משוואת Schrödinger אך לא נעסוק בה בשלב זה.

נאמר "נמדוד את ההמילטוניאן" והכוונה תהיה ללבצע את המדידה הזו (וכאמור, היא מוגדרת ביחידות).

כל מה שאמרנו על מדידות מתחלפות נכון גם על ההמילטוניאנים מתחלפים.

18.5 מכפלה טנזורית בין מטריצות

הגדרה 18.10 נגדיר את המכפלה הטנזורית בין מטריצות $A \otimes B$ כך שתקיים שעבור כל מצב $|\alpha\rangle$ ו- $|\beta\rangle$ מתקיים $(A \otimes B)(|\alpha\rangle \otimes |\beta\rangle) = A|\alpha\rangle \otimes B|\beta\rangle$.

איך זה נראה בכתיב הסטנדרטי? ראשית, ניזכר איך זה עבור וקטורים: עבור הוקטורים $|\alpha\rangle = a_0|0\rangle + a_1|1\rangle, |\beta\rangle = b_0|0\rangle + b_1|1\rangle$

$$|\alpha\rangle \otimes |\beta\rangle = \begin{pmatrix} a_0 b_0 \\ a_0 b_1 \\ a_1 b_0 \\ a_1 b_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_0(\beta) \\ a_1(\beta) \end{pmatrix}$$

עבור מטריצות, המצב דומה: $A \otimes B = \begin{pmatrix} a_{0,0}B & a_{0,1}B \\ a_{1,0}B & a_{1,1}B \end{pmatrix}$
 המכפלה הטנזורית מקיימת: $(A \otimes B)(C \otimes D) = (AC \otimes BD)$
 דוגמאות מעניינות:

יש לנו שני קיוביטים, ואנו מפעילים קודם פעולה U על קיוביט שמאל, ואח"כ פעולה V על קיוביט ימין. האם סדר הפעולות משנה? לא! הפעולה הראשונה היא $U \otimes I$ והפעולה השנייה היא $I \otimes V$. הפעולות מתחלפות, כך שהכפל בכל סדר מקיים $U \otimes V$.

נסתכל על המטריצות $X = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ ו- $Z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$. שתיהן כמובן הרמיטיות. נשים לב ש $XZ = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$ ו- $ZX = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$, או במילים אחרות, המטריצות X ו- Z הן אנטי-מתחלפות: $XZ = -ZX$. המטריצות $X \otimes X$ ו- $Z \otimes Z$ מתחלפות:

$$(X \otimes X)(Z \otimes Z) = XZ \otimes XZ = (-ZX) \otimes (-ZX) = (Z \otimes Z)(X \otimes X)$$

להמשך, נגדיר את המטריצה $Y = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}$. גם היא אנטי-מתחלפת עם השניים האחרות: $ZY = -YZ, XY = -YX$, ולכן $Y \otimes Y$ ו- $X \otimes X$ כולם מתחלפים זה עם זה.

18.6 אפליקציה: משחק ריבוע קסם

במשחק בל שראינו, הסתברות ההצלחה הייתה קטנה מ-1 גם במקרה הקוונטי. כעת נראה משחק קוונטי שבו הסתברות ההצלחה היא 1 במקרה הקוונטי, וקטנה מ- $\frac{8}{9}$ במקרה הקלאסי. המשחק מבוסס על עבודות של Mermin ו-Peres משנת 90, וההצגה הנוכחית על עבודה של Aravind'04.

נציג את המשחק הקלאסי. נחשוב על לוח 3 על 3, כאשר כל משבצת יכולה להכיר 1 או -1. ראשית, נשים לב שאין דרך לסדר לוח שכזה כך שמכפלת כל שורה היא, ומכפלת כל עמודה היא -1. מדוע? בדומה למשחק בל, נניח שיש לוח שכזה, ונחשב את מכפלת כל האיברים בלוח בלוח בשתי דרכים שונות, אחת לפי השורות (ואז המכפלה היא 1), ולפי העמודות (ואז היא -1). קיים לוח שמפר רק תנאי אחד מתוך ה-6 משוואות, הלוח הבא:

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ -1 & -1 & -1 \end{bmatrix}$$

כעת, נחשוב על המשחק הבא: אנו מבקשים שורה מאליס, ועמודה מבוב. פורמלית, אליס ובוב מקבלים טריט (כמו ביט, רק עם 3 אפשרויות) כל אחד, ומחזירים שלושה ביטים כל אחד (כאשר תשובה אפשרית יכולה להיות 1 או -1). הם מנצחים במשחק אם:

1. הם מסכימים על הקואורדינטה המשותפת.

2. מכפלת התשובות של אליס (שלושת ביטי הפלט שלה) היא 1, ומכפלת התשובות של בוב היא -1.

לא ניתן לנצח דטרמיניסטי בהסתברות 1 (וכפי שראינו זה גורר שלא ניתן לנצח בהסתברות 1 ע"י אסטרטגיה רנדומית): נניח שהייתה. נייצר טבלה מהתשובות של אליס - בשורה ה- i רשום הפלט שלה כשהיא מקבלת את הקלט i . באופן דומה, נבנה טבלה לבוב: בעמודה ה- i רשום הפלט של בוב עבור הקלט i . אם תנאי 1 מתקיים, זה אומר שהטבלאות שוות. ואז הם מפסידים בתנאי 2 בהסתברות $1/9$ לפחות. אם תנאי 1 לא מתקיים, הם מפסידים בהסתברות $1/9$ גם כן. מכאן, שהאסטרטגיה הדטרמיניסטית מצליחה בהסתברות לכל היותר $8/9$ (ואכן יש כזו, נסו למצוא אותה).

מסתבר שיש מטריות שמקיימות את התנאי הזה, כאשר מחליפים את התנאי "המכפלה היא 1" ל"המכפלה היא I ", ואת התנאי "המכפלה היא -1" ל"המכפלה היא $-I$ " ודורשים שהמטריות יהיו המילטוניאנים עם ע"ע ± 1 . מדוע אין סתירה כאשר מכפילים את כל המטריות בלוח? כי כפל מטריות איננו קומוטטיבי! לכן, ייתכן שאם נכפול לפי עמודות, ולפי שורות, נקבל תשובות שונות.

מסיבות שיבהרו בהמשך, המטריות בכל שורה ובכל עמודה מתחלפות (כך שניתן למדוד אותם בכל סדר שנבחר, וזה לא יישנה).

כעת, נראה אסטרטגיה קוונטית שמנצחת בהסתברות 1. אליס ובוב חולקים 2 זוגות של המצב $\frac{1}{\sqrt{2}}(|01\rangle - |10\rangle)$. נסתכל על הטבלה הבאה:

$$\begin{bmatrix} X \otimes X & Y \otimes Z & Z \otimes Y \\ Y \otimes Y & Z \otimes X & X \otimes Z \\ Z \otimes Z & X \otimes Y & Y \otimes X \end{bmatrix}$$

נשים לב שהמטריות בכל שורה ובכל עמודה מתחלפות (יש "פעמיים" אנטי-התחלפות). השורה הראשונה היא הדוגמה שראינו בסעיף הקודם. בנוסף, האיברים בטבלה הם אופרטורים הרמיטים עם ע"ע ± 1 זה נכון באופן כללי: אם ל A ול B יש קבוצת ע"ע X ו Y אז ל $A \otimes B$ יש קבוצת ע"ע $X \cdot Y$ (כלומר, עבור כל $x \in X, y \in Y$ יש ל $A \otimes B$ ע"ע $x \cdot y$). במקרה שלנו, $X = \{1, -1\}$ ו $Y = \{1, -1\}$ ולכן $X \otimes Y = \{1, -1\}$. נניח אליס מתבקשת לתת את השורה שניה, ובוב את העמודה השניה. מדוע התשובות שלהם קונסיסטנטיות?

אם אליס מודד את H_1 ובוב מודד את H_2 התשובות שלהם ניתנות לפי מדידת ההמילטוניאן $H = H_1 \otimes H_2$. במקרה שלנו, $H_1 = H_2 = Z \otimes X$. המדידה כולה על המצב ניתנת על ידי

$$(Z \otimes X)_{1,3} \otimes (Z \otimes X)_{2,4} |\phi^-\rangle \otimes |\phi^-\rangle = (X \otimes X) |\phi^-\rangle \otimes (Z \otimes Z) |\phi^-\rangle$$

נחשב במפורש

$$X \otimes X|\phi^-\rangle = X \otimes X \frac{1}{\sqrt{2}}(|01\rangle - |10\rangle) = \frac{1}{\sqrt{2}}(|10\rangle - |01\rangle) = -|\phi^-\rangle$$

באופן דומה, אפשר לוודא שזה מתקיים גם ביחס ל $Z \otimes Z$ וגם ביחס ל $Y \otimes Y$. סה"כ
אנו מקבלים:

$$(Z \otimes X)_{1,3} \otimes (Z \otimes X)_{2,4} |\phi^-\rangle \otimes |\phi^-\rangle = |\phi^-\rangle \otimes |\phi^-\rangle$$

כלומר, זהו וקטור עצמי עם ע"ע 1. כלומר, מכפלת התשובות שלהם נותנת 1 (ומכאן שהתשובות שלהם זהות תמיד - . באותו אופן, מכפלת התשובות שלהם היא 1 בכל אחד מהמקרים האחרים. נשים לב שלא ניתן לחזור על התהליך שוב ושוב (ולמלא בצורה זו את הטבלה) כי המצב השזור נהרס לאחר המדידות של אליס ובוב. דרך אחרת לראות זאת: אמנם כל האיברים בשורה מתחלפים, אבל לא בהכרח איברים משורות שונות ועמודות שונות.

18.7 מדידות POVM

כעת נעבור למדידה הכללית ביותר. בשביל לתת מוטיבציה עבור מדידה מהסוג הזה, נבחן את השאלה הבאה. נניח, נותנים לכם קיוביט ומבטיחים לכם שהוא במצב $|0\rangle$ או במצב $|+\rangle$. אתם צריכים להגיד באיזה מצב הוא נמצא, ואסור לכם לטעות, אך מותר לכם להגיד שאתם לא בטוחים. האם יש דרך לעשות זאת? דרך אחת היא לענות "לא יודעים" תמיד. דרך יותר טובה היא למדוד בבסיס הסטדנרטי, ואם התשובה היא 1, לענות +, ואחרת לענות "לא יודעים". האסטרטגיה הזו מצליחה בהסתברות 25% (כי אנו תמיד נעה לא יודעים על 0, ונצליח בסיכוי חצי לגבי +), וניתן להראות שאין אסטרטגיה טובה יותר שמשתמשת בקיוביט בודד. אך אם אנו מרשים לעצמנו לעבוד במימד גבוה יותר (להגדיל את המערכת) ואז למדוד, אז ניתן לעשות זאת. נגדיר $p = 2 - \sqrt{2} \approx 0.58$, ומכאן $1 - p = \sqrt{2} - 1$. נשים לב לכמה עובדות מעניינות. ניתן לראות את העובדות הללו גם כ animated gif בלינק הבא:

<https://drive.google.com/file/d/1-3Gj1d5bVMM8Hk8uIppONHzLk5T6imSe/view>

. קודם כל, המצבים מנורמלים. שנית, $\langle \psi_0 | + \rangle = 0$, $\langle \psi_+ | 0 \rangle = 0$, ובנוסף $\langle \psi_0 | \psi_+ \rangle = 0$. כלומר, אם נמדוד בעזרת ההטלה, $\{\Pi_0 = |\psi_0\rangle\langle\psi_0|, \Pi_1 = |\psi_+\rangle\langle\psi_+|, \Pi_2 = I - \Pi_0 - \Pi_1\}$, ונאמר 0 אם התשובה היא Π_0 , ונאמר + אם תוצאת המדידה היא Π_1 , ו"לא יודעים" אם תוצאת המדידה היא Π_2 , אנו אף פעם לא נטעה. מה סיכויי ההצלחה? $\langle 0 | \Pi_0 | 0 \rangle = |\langle \psi_0 | 0 \rangle|^2 = \frac{p}{2} \approx 0.29$. כלומר, זה אכן שיפור של האסטרטגיה שלא השתמשה במימדים נוספים.

המסקנה מהדוגמה הנ"ל היא שלפעמים אנו צריכים להוסיף קיוביטים למערכת שלנו על מנת להגדיל את המרחב שבו אנו עובדים, ולכן המדידה הכי כללית מערבת הוספת עוד קיוביטים. למרות זאת, יש דרך לתאר את הסתברויות הקבלה רק במרחב הקטן. המדידה הכללית ביותר נקראת POVM- positive-operator valued measurement.

טענה 18.11 עבור מטריצה הרמיטית P , ההגדרות הבאות שקולות:

$$1. \text{ לכל וקטור } |\psi\rangle \text{ מתקיים } \langle \psi | P | \psi \rangle \geq 0.$$

2. כל הערכים העצמיים של P אי-שליליים.

נקרא למטריצה המקיימת תנאים אלו מטריצה אי-שלילית, או PSD-positive semi-definite, ונסמן $P \succeq 0$. עבור מטריצות הרמיטיות נסמן $A \succeq B$ אם $A - B \succeq 0$. בניגוד למספרים, מטריצה לא חייבת להיות שלילית או חיובית.

הגדרה 18.12 אוסף $\{P_1, \dots, P_m\}$ של מטריצות חיוביות המקיימות $\sum_i P_i = I$ ייקרא POVM. כאשר מודדים את המצב $|\psi\rangle$ הסיכוי לתוצאה i הוא $\langle\psi|P_i|\psi\rangle$. נשים לב שאכן מדובר בהסתברות: מובטח שאלו מספרים אי-שליליים מכיוון שהמטריצות אי-שליליות, והם נסכמים ל-1 מליניאריות, והעובדה שסכום המטריצות הוא I . לא מוגדר היטב מה המצב לאחר המדידה. צריך להראות איך ניתן לממש מדידה כזו באופן כללי. איך ניתן לממש אוסף POVM כללי אוסף $\{P_1, \dots, P_m\}$? ראשית, נגדיר שורש של מטריצה חיובית בצורה הבאה. $\sqrt{P} = \sqrt{UDU^\dagger} = U\sqrt{D}U^\dagger$. נשים לב שזו גם מטריצה PSD. אם יש m מדידות, נוסף קיוויט עם m אפשרויות. נגדיר מטריצה אוניטרית המקיימת: $U|\psi\rangle|0\rangle = \sum_{i=1}^m \sqrt{P_i}|\psi\rangle \otimes |i\rangle$ נודא שהיא משמרת נורמה:

$$\langle\psi|\langle 0|U^\dagger U|\psi\rangle|0\rangle = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^m \langle\psi|\sqrt{P_i P_j}|\psi\rangle \langle i|j\rangle = \sum_{i=1}^m \langle\psi|P_i|\psi\rangle = 1$$

נשים לב שהגדרנו את המטריצה U רק לתת בסיס, אך תמיד ניתן להשלים אופרטור לבסיס. כעת, נראה שאם מפעילים את U הנ"ל ומודדים את הקיוויט שהוספנו בבסיס הסטנדרטי, הסיכוי למדוד i הוא בדיוק $\langle\psi|P_i|\psi\rangle$

$$\Pr(\text{outcome is } i) = \langle\psi|\langle 0|U^\dagger (I \otimes |i\rangle\langle i|) U|\psi\rangle|0\rangle = \sum_{j,k} \langle\psi|\sqrt{P_j^\dagger P_k}|\psi\rangle \langle j||i\rangle \langle i||k\rangle = \langle\psi|\sqrt{P_i^\dagger P_i}|\psi\rangle = \langle\psi|P_i|\psi\rangle$$

19 מצבים מעורבים

לפני שנתחיל, ניזכר בהגדרה המתמטית של העקבה, trace. העקבה של מטריצה ריבועית היא סכום האיברים על האלכסון:

$$\text{Tr}(A) = \sum_i \langle i|A|i\rangle = \sum_{i=1}^n A_{i,i}$$

העיקבה היא ציקלית: עבור זוג מטריצות (לאו דווקא ריבועיות) A, B מתקיים $\text{Tr}(AB) = \text{Tr}(BA)$

בתחילת הקורס למדנו את המדידה הפשוטה ביותר, מדידה בבסיס הסטנדרטי, ובחלק הקודם ראינו 3 סוגים של הכללות שלה: מדידה בבסיס כלשהו, מדידת הטלה ו POVM. כעת, נראה הכללה של המושג מצב קוונטי. אנו תיארו מצב קוונטי כוקטור ב $\mathbb{C}^n$. נניח שניתן לנו אנסמבל של מצבים $\{p_i, |\psi_i\rangle\}$, כלומר, מביאים לנו את המצב $|\psi_i\rangle$ בהסתברות p_i , ולא מגלים לנו את i . נניח שאנו מפעילים מדידת הטלה $\{\Pi_j\}$ מה הסיכוי לקבל את

התוצאה j ?

$$\begin{aligned}
 \Pr(\text{outcome is } j) &= \sum_i p_i \Pr(\text{outcome is } j | \text{state is } |\psi_i\rangle) \\
 &= \sum_i p_i \langle \psi_i | \Pi_j | \psi_i \rangle \\
 &= \sum_i p_i \text{Tr}(\langle \psi_i | \Pi_j | \psi_i \rangle) \\
 &= \sum_i p_i \text{Tr}(\Pi_j |\psi_i\rangle \langle \psi_i|) \\
 &= \text{Tr}(\Pi_j \sum_i p_i |\psi_i\rangle \langle \psi_i|)
 \end{aligned}$$

נסמן את המצב המעורב $\rho = \sum_i p_i |\psi_i\rangle \langle \psi_i|$. זוהי מטריצה שנקרא לה מטריצת צפיפות. קיבלנו שההסתברות לקבלת התוצאה j היא $\text{Tr}(\Pi_j \rho)$. מה המצב לאחר המדידה, בהינתן שתוצאת המדידה הייתה j ? בהינתן שהמצב היה $|\psi_i\rangle$, הוא עובר להיות $\frac{\Pi_j |\psi_i\rangle \langle \psi_i|}{\text{Tr}(\Pi_j |\psi_i\rangle \langle \psi_i|)}$. ומה הסיכוי לזה שהמצב הוא i בהינתן שמדדנו j ?

$$\Pr(i | \text{outcome } j) = \Pr(i \cap \text{outcome } j) / \Pr(\text{outcome } j) = \frac{\text{Tr}(\Pi_j |\psi_i\rangle \langle \psi_i|)}{\text{Tr}(\Pi_j \rho)}$$

המטריצת צפיפות שמתאימה לאנסמבל הזה סה"כ

$$\sum_i \Pr(i | \text{outcome } j) \frac{\Pi_j |\psi_i\rangle \langle \psi_i| \Pi_j}{\text{Tr}(\Pi_j |\psi_i\rangle \langle \psi_i|)} = \sum_i \frac{\text{Tr}(\Pi_j |\psi_i\rangle \langle \psi_i|)}{\text{Tr}(\Pi_j \rho)} \frac{\Pi_j |\psi_i\rangle \langle \psi_i| \Pi_j}{\text{Tr}(\Pi_j |\psi_i\rangle \langle \psi_i|)} = \frac{\Pi_j \rho \Pi_j}{\text{Tr}(\Pi_j \rho)}$$

מה קורה לאנסמבל כתוצאה מהפעלת מטריצה אוניטרית U ? $\{(p_i, |\psi_i\rangle)\} \xrightarrow{U} \{(p_i, U|\psi_i\rangle)\}$? נשים לב שכל ההעקות הנ"ל לינאריות ב ρ . נשים שיש יותר מדרך אחת להגיע לאותה מטריצת צפיפות. לדוגמה, עבור כל בסיס אורתונורמלי למרחב של קיוביט, $\{(1/2, |\psi_i\rangle)\}$, המצב המעורב $\rho = \frac{1}{2} \sum_i |\psi_i\rangle \langle \psi_i| = \frac{1}{2} I$. באופן כללי, על מרחב d מימדי המצב $\frac{1}{d} I$ נקרא ה- $\text{maximally mixed state}$, שכאמור איננו תלוי בסיס. מה המשמעות לכך? מכיוון שהסטטיסטיקה על כל אוסף של מדידות איננו תלוי באנסמבל אלא רק במטריצת הצפיפות, אנו רואים שלא ניתן להבדיל בין אנסמבלים שונים בעלי אותה מטריצת צפיפות. לדוגמה, אין דרך להבדיל בין שני המקרים הבאים: (1) נותנים לנו את האנסמבל שבהסתברות $1/2$ המצב הוא $|0\rangle$ ובהסתברות $1/2$ המצב הוא $|1\rangle$, (2) נותנים לנו בהסתברות $1/2$ את המצב $|+\rangle$ ובהסתברות חצי את המצב $|-\rangle$. בתחילת השנה תהינו מה ההבדל בין המצב $|\psi\rangle$ למצב $|\psi\rangle$. כעת אנו רואים שהם אותו המצב (אין שום דרך להבדיל ביניהם). לשניהם אותה מטריצת צפיפות: $|\psi\rangle \langle \psi|$.

מצב קוונטי כללי על n קיוביטים מתואר על ידי מטריצה ρ בגודל $2^n \times 2^n$, כאשר $\text{Tr}(\rho) = 1$, והיא אי-שלילית. נבדוק ששתי התכונות מתקיימות על אנסמבל: אם מדודים את ρ ביחס למדידת הטלה $\{|\psi\rangle \langle \psi|, I - |\psi\rangle \langle \psi|\}$, הסיכוי לתוצאה הראשונה הוא $\text{Tr}(|\psi\rangle \langle \psi| \rho) = \langle \psi | \rho | \psi \rangle \geq 0$, ומכאן שמהטריצה ρ היא PSD. נוודא שהעקבה היא 1:

$$\text{Tr}(\rho) = \sum_i p_i \text{Tr}(|\psi_i\rangle \langle \psi_i|) = \sum_i p_i \langle \psi_i | \psi_i \rangle = 1$$

בכיוון ההפוך, נניח ρ היא PSD עם עקבה 1. נכתוב את ρ בפירוק לוקטורים עצמיים וערכים עצמיים $\rho = \sum_i \lambda_i |\psi_i\rangle\langle\psi_i|$. נשים לב שהאנסמבל $\{(\lambda_i, |\psi_i\rangle\langle\psi_i|)\}$ יוצר את ρ . מכיוון ש ρ א"ש $\lambda_i \geq 0$ (ראו תכונה 2 בהגדרה של מטריצה א"ש), ו $\text{Tr}(\rho) = 1$ גורר ש $\sum_i \lambda_i = 1$. כלומר הוקטור של λ הוא אכן וקטור הסתברות. סיכום: מצב קוונטי כללי מתואר על-ידי מטריצת צפיפות - מטריצה חיובית עם עקבה 1. כאשר מודדים את המצב ביחס למדידת הטלה $\{\Pi_i\}$, הסיכוי למדוד i הוא $\text{Tr}(\Pi_i \rho)$, המצב עובר להיות המצב מוצמד ב Π_i , ומנורמל, כלומר $\frac{\Pi_i \rho \Pi_i}{\text{Tr}(\Pi_i \rho)}$, והפעולה האוניטרית מתבצעת על ידי הצמדה. הסיכויים במדידת POVM וערך התצפית (הערך של המדידה הממוצעת) של המילטוניאן נעשית באופן דומה: $\text{Tr}(M_i \rho)$ ו $\text{Tr}(H \rho)$ בהתאמה.

19.1 כמה אינפורמציה ניתן לשלוח בקיוביט בודד?

נניח שאלים חולקת עם בוב מצב שזור, ואלים יכולה לשלוח לבוב קיוביט אחד. ראינו כיצד אלים יכולה בעזרת המשאבים האלו להעביר לבוב 2 ביטים קלאסיים. אולי יש דרך בעזרת קיוביט אחד לשלוח המון ביטים קלאסיים? ניסוח אחד של האי-אפשרות הזו הוא פשוט מאוד הוכחה. יש ניסוח אחר, חזק יותר, של Holevo שלא נראה.

משפט 19.1 אם אלים ובוב לא חולקים מצב שזור, ולאליס מותר לשלוח קיודיט ממימד d לבוב, היא לא יכולה לקודד k אפשרויות, עבור $k > d$.

הוכחה: נניח שהייתה דרך לעביר בעזרת קיודיט (קיוביט ממימד d), לקודד כל אחת מ k אפשרויות. מה זה בדיוק אומר? שיש לנו דרך למפות את i ל ρ_i , ואוסף של מדידות $\{M_i\}$ POVM - המדידות הכלליות ביותר - כך שאם נמדוד את המצב ρ_i תתקבל לנו התוצאה i . נגדיר: $p_i = \text{Tr}(M_i \rho_i)$. בשביל להצליח, צריך להתקיים שלכל i , $p_i = 1$. נראה ש $\sum_i p_i \leq d$ ולכן, בפרט, אם $k > d$, קיים i כך ש $p_i < 1$.

$$\begin{aligned} \sum_i p_i &= \sum_i \text{Tr}(M_i \rho_i) \\ &= \sum_i \sum_j \lambda_{i,j} \text{Tr}(M_i |\psi_{i,j}\rangle\langle\psi_{i,j}|) \\ &\leq \sum_i \sum_j \text{Tr}(M_i |\psi_{i,j}\rangle\langle\psi_{i,j}|) \\ &= \sum_i \text{Tr}(M_i \sum_j |\psi_{i,j}\rangle\langle\psi_{i,j}|) \\ &= \sum_i \text{Tr}(M_i) \\ &= \text{Tr}(\sum_i M_i) \\ &= \text{Tr}(I) = d \end{aligned}$$

כאשר האי-שוויון נובע מכך ש $\lambda_{i,j}$ הוא ע"ע של מטריצה אי-שלילית, ולכן אי-שלילי בעצמו, ומכך ש $\sum_j \text{Tr}(M_i |\psi_{i,j}\rangle\langle\psi_{i,j}|)$ הוא סיכוי של תוצאת מדידה M_i של המצב

הקוונטי $|\psi_{i,j}\rangle$, ולכן גם כן אי־שילי. השיוויון שלאחריו מתקבל מכך ש $|\psi_{i,j}\rangle$ הוא בסיס אורתונורמטי של המרחב, ולכן סכימה עליו היא מטריצת הזהות. ■

חלק VII

טרנספורם פורייה דיסקרטי

ההרצאה מבוססת על סיכום הרצאות של Ronald de Wolf וספר הקורס.

20 טרנספורם פוריה דיסקרטי

יש כל מיני סוגים של פוריה טרנספורם. אפשר להגדיר פורייה טרנספורם אבסטרקטי, והפורייה טרנספורם שאנו נראה הוא הפורייה טרנספורם הדיסקרטי מעל החבורה $\mathbb{Z}_n$ ויש גם טרנספורמציות פורייה דומות מעל $\mathbb{Z}$ ומעל $\mathbb{R}$, אך לא נראה זאת בקורס זה. אנו כבר ראינו את הטרנספורם פורייה מעל $\mathbb{Z}_2$: $F_2 = H = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$. באופן כללי,

$$(F_N)_{i,j} = \frac{1}{\sqrt{N}} \omega_N^{ij}$$

כאשר $\omega_N = e^{\frac{2\pi i}{N}}$ הוא השורש יחידה ה- N , והכפל ij הוא הכפל הסטנדרטי (נשים לב שזה שקול לכפל מודולו $-N$ מכיוון שזה באקספוננט של ω_N). נשים לב שהמטריצה סימטרית אבל לא הרפיטית.

טענה 20.1 המטריצה F_N היא אוניטרית לכל N . קל לראות שהאורה של כך עמודה הוא 1 (כי כל המספרים הם עם ערך מוחלט $\frac{1}{\sqrt{N}}$). נחשב את המכפלה הפנימית בין שתי עמודות, העמודה ה- j והעמודה ה- k .

$$\frac{1}{N} \sum_i \omega_N^{ij} (\omega_N^{ik})^* = \frac{1}{N} \sum_i \omega_N^{ij} \omega_N^{-ik} = \frac{1}{N} \sum_{i=0}^{N-1} (\omega_N^{(j-k)})^i$$

ניזכר שעבור סדרה הנדסית עם $r \neq 1$,

$$\sum_{i=0}^{N-1} r^i = \frac{1 - r^N}{1 - r}$$

במקרה שלנו, $r = \omega_N^{(j-k)}$ (נשים לב שמכיוון ש $r \neq 1$, $j \neq k$), ומכאן ש $r^N = 1$, ולכן הסכום 0. כלומר, המטריצה F_N היא אוניטרית. מכאן שההופכי של F_N הוא $F_N^\dagger$, כאשר $(F_N^\dagger)_{i,j} = \omega_N^{-ij}$.

21 טרנספורם פוריה מהיר

כמה זמן לוקח לבצע פוריה טרנספורם באופן קלאסי? כלומר, בהינתן קלט של וקטור $v \in \mathbb{C}^N$, כמה זמן לוקח לחשב את $\hat{v} = F_N v$? הדרך הנאיבית היא לבצע כפל של מטריצה בוקטור רגיל, וזה לוקח זמן $O(N^2)$. יש אלגוריתם מהיר שנקרא Fast Fourier Transform, עבור המקרה ש $N = 2^n$.

$$\begin{aligned}\hat{v}_j &= \frac{1}{\sqrt{N}} \left(\sum_{i=0}^N \omega_N^{ij} v_i \right) \\ &= \frac{1}{\sqrt{N}} \left(\sum_{i \text{ even}} \omega_N^{ij} v_i + \sum_{i \text{ odd}} \omega_N^{ij} v_i \right) \\ &= \frac{1}{\sqrt{N}} \left(\sum_{i \text{ even}} \omega_N^{ij} v_i + \omega_N^j \sum_{i \text{ odd}} \omega_N^{(i-1)j} v_i \right) \\ &= \frac{1}{\sqrt{N}} \left(\sum_{i=0}^{N/2-1} \omega_N^{2ij} v_{2i} + \omega_N^j \sum_{i=0}^{N/2-1} \omega_{N/2}^{ij} v_{2i+1} \right) \\ &= \frac{1}{\sqrt{N}} \left(\sum_i \omega_{N/2}^{ij} v_{2i} + \omega_N^j \sum_i \omega_{N/2}^{ij} v_{2i+1} \right)\end{aligned}$$

נגדיר v^{even} להיות כל הקואורדינטות הזוגיות של v ובאופן דומה את v^{odd} . נסמן $\widehat{v^{odd}} = F_{N/2} v^{odd}$, $\widehat{v^{even}} = F_{N/2} v^{even}$. קיבלנו:

$$\hat{v}_j = \widehat{v^{even}}_j + \omega_N^j \widehat{v^{odd}}_j$$

כאשר החישוב של האינדקס הוא מודולו $N/2$. החישוב הנ"ל מציע לנו דרך לחשב את הפוריה טרנספורם באופן רקורסיבי. נחשב את הפורייה טרנספורם $F_{N/2}$ על החלק הזוגי והאי-זוגי בנפרד.

$$f(N) = 2f(N/2) + O(N)$$

ניתן להוכיח באינדוקציה ש $f(N) = O(N \log N)$.

21.1 אפליקציה: הכפלת פולינומים

נניח נתונים לנו שני פולינומים $p(x) = \sum_{i=0}^d a_i x^i$ ו $q(x) = \sum_{j=0}^d b_j x^j$. הפולינום $p \cdot q(x) = \sum_{k=0}^{2d} c_k$ כאשר $c_k = \sum_{i=0}^{2d} a_i b_{k-i}$, כאשר $a_i = b_i = 0$ עבור $i > d$.

הדרך הנאיבית להכפיל פולינומים לוקחת מספר פעולות אריתמטיות ריבועי ב d : חישוב של כל מקדם לוקח זמן לינארי, ויש מספר לינארי של מקדמים. כעת נראה דרך להשתמש בפורייה טרנספורם ולעשות זאת בזמן $O(d \log d)$. נגדיר את פעולת הקונולוציה עבור וקטורים $e, f \in \mathbb{C}^N$:

$$(e * f)_j = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{i=0}^{N-1} e_i f_{(j-i) \pmod{N}}$$

נשים לב שאם נרפד את הוקטור a ו b באפסים (כך שה"דרגה" תהיה $2d$), אז $c_k = \sqrt{N}(a * b)_k$.

משפט 21.1 (משפט הקונוולוציה) לכל זוג וקטורים $e, f \in \mathbb{C}^N$, ולכל $i \in \{0, \dots, N-1\}$ מתקיים:

$$(\widehat{e * f})_i = \widehat{e}_i \cdot \widehat{f}_i$$

אתם תוכיחו זאת בתרגיל.

זה נותן לנו מתכון לחישוב בזמן $O(N \log N)$ של הקונוולוציה, ומכאן לחישוב כפי שראינו את המכפלת פולינומים: כדי לחשב את הקונוולוציה $e * f$, ראשית נחשב את הפוריה טרנספורם של e ואת של f . נכפיל נוקודתית את הוקטורים שקיבלנו, ואז נבצע את הפוריה טרנספורם ההופכי.

קצת אינטואיציה: הפורייה טרנספורם של וקטור המקדמים של הפולינום מעריך לנו את הפולינום בשורשי היחידה. המכפלה של הערכים הנקודתיים נותנת לנו את הערך במכפלת הפולינומים. הפורייה טרנספורם ההופכי מחזיר אותנו לוקטור של המקדמים של מכפלת הפולינומים.

22 פוריה טרנספורם קוונטי

כפי שראינו, הפוריה טרנספורם היא פעולה אוניטרית. טבעי לשאול: האם יש מעגל שמבצע את הפורייה טרנספורם באופן יעיל? נשים לב שהקלט למעגל כזה הוא מצב קוונטי במרחב $\mathbb{C}^N$, ומבחינתנו, יעילות היא מספר פולינומי במספר הקיוביטים, כלומר, פולינומי ב n , ומכאן שניתן לראות זאת כשיפור אקספוננציאלי. מצד שני, לא ברור כיצד הפלט עוזר לנו: מדובר במצב קוונטי כך שאין לנו גישה ישירה לאמפליטודה של כל מקדם, בניגוד לפלט הקלאסי שנותן את האמפליטודה של כל קואורדינטה באופן ישיר. ניחשתם נכון – יש אלגוריתם יעיל עבור הפורייה טרנספורם, שנקרא הפורייה טרנספורם הקוונטי.

האלגוריתם ישתמש בשער $CNOT$ שכבר ראינו. בנוסף, נגדיר $R_s = \begin{pmatrix} 1 & \\ & \omega_{2^s} \end{pmatrix}$

ובאופן דומה, $Controlled - R_s = \begin{pmatrix} 1 & & \\ & 1 & \\ & & 1 \\ & & & \omega_{2^s} \end{pmatrix}$.

22.1 טענה

$$F_N |k\rangle = \bigotimes_{\ell=1}^n \frac{1}{\sqrt{2}} (|0\rangle + \omega_{2^\ell}^k |1\rangle)$$

הוכחה:

$$\begin{aligned}
 F_N|k\rangle &= \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_j \omega_N^{jk} |j\rangle \\
 &= \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_j \omega_N^{\sum_{\ell=1}^n 2^{n-\ell} j_\ell k} |j_1 \dots j_n\rangle \\
 &= \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_j \prod_{\ell=1}^n \omega_N^{2^{n-\ell} j_\ell k} |j_1 \dots j_n\rangle \\
 &= \bigotimes_{\ell=1}^n \frac{1}{\sqrt{2}} (|0\rangle + \omega_{2^\ell}^k |1\rangle) \\
 &= \bigotimes_{\ell=1}^n \frac{1}{\sqrt{2}} (|0\rangle + \omega_{2^\ell}^{k_{n-\ell+1} \dots k_n} |1\rangle)
 \end{aligned}$$

■

נסתכל על מקרה פרטי:

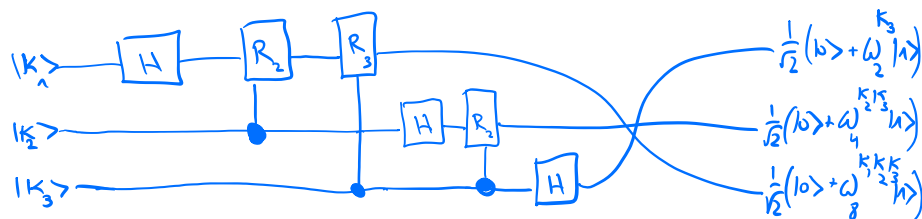
$$\begin{aligned}
 F_8|k_1, k_2, k_3\rangle &= \frac{1}{\sqrt{2}} (|0\rangle + \omega_{2^1}^{k_3} |1\rangle) \otimes \frac{1}{\sqrt{2}} (|0\rangle + \omega_{2^2}^{k_2 k_3} |1\rangle) \otimes \frac{1}{\sqrt{2}} (|0\rangle + \omega_{2^3}^{k_1 k_2 k_3} |1\rangle) \\
 &= \frac{1}{\sqrt{2}} (|0\rangle + \omega_{2^1}^{k_3} |1\rangle) \otimes \frac{1}{\sqrt{2}} (|0\rangle + \omega_{2^1}^{k_2} \omega_{2^2}^{k_3} |1\rangle) \otimes \frac{1}{\sqrt{2}} (|0\rangle + \omega_{2^1}^{k_1} \omega_{2^2}^{k_2} \omega_{2^3}^{k_3} |1\rangle)
 \end{aligned}$$

נסה לייצר רק את הקיוביט השלישי. הוא יהיה ה"פלט" מהקיוביט הראשון. ראשית, נפעיל על הקיוביט הראשון H , והמצב יהפוך להיות $\frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + (-1)^{k_1}|1\rangle) = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + \omega_{2^1}^{k_1}|1\rangle)$. כעת, נפעיל $Controlled-R_2$ מהקיוביט 2 לקיוביט הראשון, ו- $Controlled-R_3$ מהקיוביט השלישי לראשון. כעת הקיוביט הראשון הוא מה שאמור להיות הקיוביט השלישי בפלט (בסוף התהליך נהפוך את כל הקיוביטים). נשים לב שבשלב זה אין לנו כבר גישה קלאסית ל k_1 ואנו כבר לא יכולים לבצע עליו פעולות $Control - R_s$. נשים לב שכבר אין לנו צורך בו: הקיוביטים 2 ו 3 אינם תלויים בערך של k_1 . כעת, אנו יכולים לעבור לקיוביט 2: נפעיל עליו הדמדרד, ואז הוא הופך להיות $\frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + \omega_{2^1}^{k_2}|1\rangle)$. נפעיל גם $Controlled - R_2$ מקיוביט 3 לקיוביט 2, והמצב הופך להיות המצב הרצוי. כעת, בשביל לדאוג לקיוביט הראשון, ניקח את הקיוביט השלישי ונפעיל עליו הדמדרד. נחליף את הקיוביט הראשון והשלישי (ובאופן כללי יותר, נהפוך את הסדר של הקיוביטים), וסיימנו. המעגל מוצג באיור 1.

המעגל עובד כמו שצריך על הבסיס הסטנדרטי, ולכן, מליניאריות, הוא עובד נכון עבור כל מצב. סה"כ מספר השערים שאנו צריכים להפעיל הוא $O(n^2)$: ה"מתכון" המתואר למעלה דורש לכל היותר n שערים כדי לייצר כל קיוביט.

23 אלגוריתם Phase estimation

ניזכר שמטריצה אוניטרית היא נורמלית, ומכאן שיש לה בסיס אורתוגנלי שמלכסן אותה. מכיוון שראינו שמטריצה אוניטרית משמרת נורמה, חייב להתקיים שהערכים העצמיים הם בערך מוחלט 1, כלומר, הם מהצורה $e^{2\pi i \theta}$, עבור $\theta \in [0, 1)$. נניח, לשם הפשטות, שהזיית



איור 1: מעגל קוונטי ל QFT

ניתנת לכתיבה בדיוק ע"י m ספרות, כלומר, $\theta = 0.\theta_1\theta_2\dots\theta_m$. נגדיר $\Theta = \theta \cdot 2^m$. $\theta_1\dots\theta_m$ נראה אלגוריתם קוונטי, שבהינתן מטריצה U ומצב עצמי $|\psi\rangle$ מחשב את Θ המתאימה לו:

$$\begin{aligned} |0^m\rangle|\psi\rangle &\xrightarrow{QFT_M} \frac{1}{\sqrt{2^m}} \sum_{k \in \{0,1\}^m} |k\rangle|\psi\rangle \\ &\xrightarrow{\text{Controlled-}U^k} \frac{1}{\sqrt{2^m}} \sum_{k \in \{0,1\}^m} |k\rangle U^k |\psi\rangle \\ &= \frac{1}{\sqrt{2^m}} \sum_{k \in \{0,1\}^m} e^{2\pi i \theta k} |k\rangle |\psi\rangle \\ &= \frac{1}{\sqrt{2^m}} \sum_{k \in \{0,1\}^m} \omega_M^{\Theta \cdot k} |k\rangle |\psi\rangle \\ &\xrightarrow{QFT_M^\dagger} |\Theta\rangle |\psi\rangle \end{aligned}$$

מה העלות של האלגוריתם? החלק היקר ביותר באלגוריתם הוא בהפעלת $\text{Controlled-}U^k$. לשם הפשטות, ננסה להבין כמה עולה לנו לבצע את U^k עבור k כלשהו. באופן כללי,

אין לנו דרך כללית לעשות זאת אלא ע"י הפעלה של $\overbrace{UU\dots U}^{k \text{ times}}$. סה"כ ה"כ הכי גדול שאנו צריכים לטפל בו הוא $2^m - 1$, ומכאן שהעלות הכוללת היא $O(2^m)$ הפעלות של U . לפעמים יש לנו דרך לבצע את U^k בצורה יותר יעילה מפשוט לחזור על U k פעמים. זה מה שקורה באלגוריתם של Shor.

גם אם הזוית θ איננה בדיוק בצורה שהנחנו (ניתנת לכתיבה באופן מדויק כמספר בינארי עם m ספרות), ניתן להראות שאם נמדוד את הרגיסטר הימני, בהסתברות גבוהה, נקבל זוית שקרובה ל θ . לא נראה זאת.

חלק VIII

האלגוריתם של Shor

ההרצאה מבוססת על סיכום הרצאות של Ronald de Wolf וספר הקורס.

24 בעיית הפירוק לגורמים Factoring

עבור מספר N עם $n = \lceil \log N \rceil$ ספרות, האלגוריתם של Shor'94 מוצא את הגורמים של $N = p_1 \cdot \dots \cdot p_k$ בזמן $\text{poly}(n)$, כלומר באופן יעיל באורך המספר. באופן קלאסי, אין אפילו היוריסטיקה שעושה זאת עבור מכפלה של שני ראשוניים מקריים, ובוודאי שלא במקרה הגרוע ביותר. נשים לב שהאלגוריתם הנאיבי, שבדק האם כל המספרים הקטנים מהשורש של המספר, מחלקים את N לוקח זמן אקספוננציאלי ב n . יש אלגוריתמים טובים יותר, אך לא נעסוק בהם (למתעניינים, ניתן לחפש Number field sieve ואת המאמר A Tale of Two Sieves). לכולם לוקח זמן אקספוננציאלי ב n כדי למצוא את הגורמים (זמן הריצה של האלגוריתם הטוב ביותר הקלאסי הוא $2^{\tilde{O}(n^{1/3})}$). נגדיר את בעיית ההכרעה המתאימה לפירוק לגורמים כך: האם הביט i של הגורם הגדול ביותר של n היא 1? בעיה זו נמצאת במחלקה $NP \cap CO - NP$: העד הוא הגורמים של המספר n . המוודא בודק שמכפלת המספרים היא אכן n , שהגורמים ראשוניים (על ידי המאמר AKS'02 שהראה ש $PRIMES \in P$), ושהערך של הביט i של הגורם הכי גדול הוא כפי שנטען. בעיית הפירוק לגורמים חשובה במיוחד בהקשר של קריפטוגרפיה. ישנם פורטוקולים רבים שמוכיחים את בטיחותם על-ידי רדוקציה לאיזשהו וריאנט של בעיית הפירוק לגורמים (כלומר, כל עוד "קשה" לפרק לגורמים, "קשה" לשבור את הפרוטוקול הקריפטוגרפי). האלגוריתם הקוונטי שובר את כל הסכימות להצפנה ולחתימה דיגיטלית שבשימוש מעשי היום. ישנו ענף שנקרא post-quantum cryptography של קריפטוגרפיה (קלאסית) שעמידה בפני התקפות קוונטיות. יש סכימות פוסט-קוונטיות, אבל, קצת פחות "יעילות" - לדוגמה, עם מפתחות ארוכים יותר, וזמן ריצה ארוך יותר מהאלגוריתמים שבשימוש היום. הדרך שבה ההוכחה תעבוד היא ע"י רדוקציה רנדומית קלאסית מבעיית הפירוק לגורמים למציאת סדר:

$$FACTORING \leq_R ORDER - FINDING$$

ראשית נגדיר את בעיית ה $ORDER - FINDING$, ונראה אלגוריתם קוונטי עבורה.

25 בעיית מציאת הסדר

ראשית, נגדיר את המושג של חבורה.

הגדרה 25.1 חבורה $\langle G, \cdot \rangle$ היא קבוצה G ופעולה בינארית $G \times G \rightarrow G$: המקיימת את התנאים הבאים:

1. אסוציאטיביות: לכל $a, b, c \in G$ מתקיים $a \cdot (b \cdot c) = (a \cdot b) \cdot c$.
 2. קיום איבר אדיש: קיים איבר שנשמנו $e \in G$ כך שלכל $a \in G$ $ea = ae = e$.
 3. קיום הופכי: לכל $a \in G$ קיים b כך ש $ab = ba = e$. נסמן את האיבר ההופכי ב a^{-1} .
- אם $ab = ba$ לכל $a, b \in G$ נגיד שהחבורה קומוטטיבית.
דוגמאות:
1. $GL(n, F)$ - אוסף המטריצות ההופכיות $n \times n$ מעל השדה F , כאשר הפעולה היא כפל מטריצות. זו כמובן חבורה לא קומוטטיבית.
 2. החבורה $\mathbb{Z}$ (המספרים השלמים) ביחס לפעולת חיבור (כאשר האיבר האדיש הוא 0).
 3. החבורה $\mathbb{Z}_n^*$: אוסף כל המספרים בין 1 ל $n-1$ הזרים ל n , כאשר הפעולה היא כפל מודולו n .

25.1 תכונות של החבורה $\mathbb{Z}_n^*$

דוגמה: נסתכל על החבורה $\mathbb{Z}_{10}^*$. האיברים בחבורה הם 1, 3, 7, 9.

$$3 * 3 = 9, 3 * 7 = 1, 3 * 9 = 7, 7 * 7 = 9, 7 * 9 = 3, 9 * 9 = 1$$

נשים לב שאכן אנו מעבירים את כל איברי החבורה לעצמם, ושלכל איבר יש הופכי: $3^{-1} = 7, 9^{-1} = 3$.

בדוגמה הנ"ל אנו רואים שזו אכן חבורה (הכפל תמיד משאיר אותנו בחבורה, יש הופכי, ומתקיימת אסוציאטיביות), אך לא ברור למה זו חבורה. בפרט, מי ההופכי של איבר. הגורם המשותף המקסימלי של שני מספרים $a, b \in \mathbb{N}$ הוא המספר הגדול ביותר המחלק את שניהם. לדוגמה, $\gcd(2 \cdot 3^2 \cdot 5^3 = 2250, 3^3 \cdot 5 \cdot 7) = 3^2 \cdot 5$.
זהו זהות של Bézout (Bézout's identity). יהיו $a, b \in \mathbb{N}$. קיימים $x, y \in \mathbb{Z}$ כך ש $ax + by = \gcd(a, b)$, ולכל $x, y \in \mathbb{Z}$ קיים $n \in \mathbb{Z}$ כך ש $ax + by = n \cdot \gcd(a, b)$. האלגוריתם של אוקלידס מוצא לנו x, y שעבורם $ax + by = \gcd(a, b)$, ומכאן גם מחשב את ה $\gcd$. נשים לב שאם $\gcd(a, n) = 1$, אז $ax + by = 1$.
נסתכל על המשוואה $\mod n$ ונקבל $ax = 1 \mod n$. אנו רוצים להוכיח ש x הוא ההופכי של a בחבורה $\mathbb{Z}_n^*$. נשאר להוכיח ש $x \in \mathbb{Z}_n^*$. נסתכל על החלק השני בזהות של Bezout ביחס ל x ול- n : מכך שקיים a ו y עבורם $ax + by = 1$ מתקבל שה $1 = n' \cdot \gcd(x, n)$, ולכן $\gcd(x, n) = 1$. לסיכום, הראנו שאכן קיים איבר הופכי, ומעבר לכך, ישנו אלגוריתם יעיל שמוצא אותו.

הגדרה 25.2 תהי G חבורה. עבור $r \in \mathbb{N}, a \in G$ נגדיר $a^r = \overbrace{a \cdot a \cdot \dots \cdot a}^{r \text{ times}}$.

טענה 25.3 עבור $r \in \mathbb{N}, a \in \mathbb{Z}_n^*$, ניתן לחשב את a^r באופן יעיל (מספר לינארי ב $\log r$ של פעולות כפל בחבורה, כאשר אורך הייצוג של הקלט הוא $\log r$).
השיטה נקראת modular exponentiation. נחשוב על מספר כתוב בכתוב בינארי. $1001010 = 2^2 + 2^4 + 2^7$. איך נחשב את $a^{1001010} = a^{2^2} \cdot a^{2^4} \cdot a^{2^7}$? נחשב את a (נשמור את התוצאה). נכפיל אותה בעצמה, ונקבל את a^2 (ונשמור את התוצאה), נכפיל שוב בעצמה

ונקבל את a^4 , ובצעד k נקבל את a^{2^k} . במקרה שלנו, נעצור אחרי שנגיע ל a^{2^7} . עכשיו, נכפיל את החזקות הרלוונטיות (אלו שעבורן המקדם בפיתוח הבינארי הוא אחד). סך הכל יש לנו $\log r$ פעולות כפל בשביל להגיע לחזקה הגבוהה ביותר $(a^{2^0}, a^{2^1}, a^{2^2}, \dots, a^{2^7})$, ועוד r פעולות כפל בשביל להכפיל את החזקות הרלוונטיות (בדוגמה שלנו, לחשב את $(a^{2^2} \cdot a^{2^4} \cdot a^{2^7})$). סה"כ $O(\log r)$ פעולות כפל.

הגדרה 25.4 תהי G חבורה. עבור $a \in G$ נגדיר $\text{ord}(a)$ להיות ה $r \in \mathbb{N}^+$ המינימלי כך ש $a^r = e$. אם אין כזה, נגדיר $\text{ord}(a) = \infty$.
תרגיל: חשבו את הסדר של האיברים בחבורה $\mathbb{Z}_{10}$. $\text{ord}(3) = 4, \text{ord}(7) = 4, \text{ord}(9) = 2$.

משפט 25.5 אם G סופית, $\text{ord}(a)$ סופי.

משפט 25.6 האלגוריתם הקוונטי של שור מוצא את הסדר של איבר $a \in \mathbb{Z}_N^*$ באופן יעיל (זמן פולינומי ב- $\log N$, שהוא מספר הספרות של a).

25.2 האלגוריתם של שור

המטרה שלנו היא למצוא את הסדר של x בחבורה $\mathbb{Z}_n^*$. נגדיר את המטריצה $U_x |y\rangle = |x \cdot y \bmod N\rangle$. מאתה והלאה, נכתוב $x \cdot y$ במקום $x \cdot y \bmod N$. ניתן להפעיל את U_x בעזרת חישוב נקי:

$$|y\rangle|0\rangle \xrightarrow{U_x, f(y)=x \cdot y} |y\rangle|x \cdot y\rangle \xrightarrow{U_g, g(xy)=y} |0\rangle|x \cdot y\rangle \xrightarrow{SWAP} |x \cdot y\rangle|0\rangle$$

הרעיון יהיה שהערכים העצמיים של U מאפשרים לנו למצוא את $\text{ord}(x)$, ואותם נוכל למצוא בעזרת phase estimation.

$$|u_s\rangle = \frac{1}{\sqrt{r}} \sum_{k=0}^{r-1} \exp\left(\frac{-2\pi i s k}{r}\right) |x^k\rangle$$

נוכיח שעבור s שלם, $|u_s\rangle$ הוא ו"ע עם $\theta = s/r$ של U_x .

$$\begin{aligned}
U_x |u_s\rangle &= \frac{1}{\sqrt{r}} \sum_{k=0}^{r-1} \exp\left(\frac{-2\pi i s k}{r}\right) U |x^k\rangle \\
&= \frac{1}{\sqrt{r}} \sum_{k=0}^{r-1} \exp\left(\frac{-2\pi i s k}{r}\right) |x^{k+1}\rangle \\
&= \frac{1}{\sqrt{r}} \sum_{k=1}^r \exp\left(\frac{-2\pi i s (k-1)}{r}\right) |x^k\rangle \\
&= \frac{1}{\sqrt{r}} \exp(2\pi i s/r) \sum_{k=1}^r \exp\left(\frac{-2\pi i s k}{r}\right) |x^k\rangle \\
&= \frac{1}{\sqrt{r}} \exp(2\pi i s/r) \sum_{k=0}^{r-1} \exp\left(\frac{-2\pi i s k}{r}\right) |x^k\rangle
\end{aligned}$$

כאשר בשיויון האחרון השתמשנו בעובדה ש $x^r = x^0 = 1$ (כי r הוא הסדר של x) ו-
 $\exp(-2\pi i s r/r) = \exp(-2\pi i 0) = 1$ (פה הנחנו ש s שלם). הבעיה שאנו לא יודעים לייצר
את המצב $|u_s\rangle$, בפרט כי הוא תלוי ב r שאותו אנו מחפשים! נראה ש

$$\frac{1}{\sqrt{r}} \sum_{s=0}^{r-1} |u_s\rangle = |1\rangle$$

ראשית, נשים לב שכל הערכים העצמיים שונים זה מזה, ולכן המצבים $|u_s\rangle$ אורתוגונליים.
נכפיל משמאל ב $\langle 1|$ ונקבל

$$\langle 1| \frac{1}{\sqrt{r}} \sum_{s=0}^{r-1} |u_s\rangle = 1$$

מכאן, שכל שאר המקדמים חייבים להיות 0 (אחרת, זה היה מצב שאורכו יותר מ 1).
נסתכל על האלגוריתם החלקי הבא:

הקלט הוא N ואיבר x . המטרה היא למצוא את $ord(x)$ בחבורה $\mathbb{Z}_n^*$.

1. נאתחל את ריסטר ימין להיות המצב $|0\rangle \otimes \sum_{s=0}^{r-1} |u_s\rangle$ כאשר $L = |0^L\rangle \otimes |1\rangle$.
 $2n+1$ ביטים.

2. נריץ את אלגוריתם ה phase estimation ביחס למטריצה האוניטרית U_x לרמת דיוק
של L (האלגוריתם גם טועה בהסתברות מסוימת, אך אנו נתעלם מכך - ניתן להוריד
את השגיאה להתסברות אקספוננציאלית קטנה על-ידי חזרה של מספר פולינומי של
פעמים). המצב עובר להיות $\frac{1}{\sqrt{r}} \sum_{s=0}^{r-1} |s/r\rangle \otimes |u_s\rangle$.

3. נמדוד את רגיסטר שמאל. נקבל בהסתברות $\sim 1/r$ קירוב של $\theta = \frac{s}{r}$ שנסמנו φ .
כאשר הקירוב הוא עד הספרה ה $2n+1$.

האינטואיציה היא שמ $\frac{s}{r}$ ניתן לחלץ את r : נניח לרגע שהיינו יודעים את θ בדיוק, וכותבים
אותו כשבר מצומצם, כלומר: $\theta = \frac{s'}{r'}$ כך ש $\gcd(s', r') = 1$. הבעיה יכולה להיות שכשבר

מצומצם $r' < r$. נשים לב שאנו יכולים לבדוק האם $x^{r'} = 1$, ואם $r' < r$, זה לא ייקרה, וכך נזהה שטעינו.

במקרה שלנו, s הוא מקרי, וניתן להראות שבהסתברות לא רעה $\gcd(s, r) = 1$: למספר r לא יכולים להיות יותר מ $\log(r)$ גורמים ראשוניים שונים (כל הכפלה בגורם ראשוני מגדילה את אורך המספר בלפחות ביט אחד). נקרא לגורמים הראשוניים האלה גורמים ראשוניים רעים. כמה מספרים ראשוניים יש שקטנים מ r ? משפט ה prime-number-theorem אומר שיש $\pi(r) \sim \frac{r}{\ln r}$ מספרים ראשוניים עד r , ולכן $\frac{r}{\ln r} - \log r$ ראשוניים טובים (ראשוניים קטנים מ r שאינם מחלקים את r). נשים לב שראשוני טוב s בהכרח מקיים ש $\gcd(s, r) = 1$. כאשר נגדיל מספר בין 1 ל r הסיכוי שהוא יהי ראשוני טוב הוא $\frac{1}{r}(\frac{r}{\ln r} - \log r) = \frac{1}{\ln r} - \frac{\log r}{r} \geq \frac{1}{2 \ln r}$ עבור $r \geq 2 \ln^2(r)/\ln 2$ (שעבורו מספיק גדול מספיק) $r \geq 39$. את r ה r שקטנים מדי, עבורם תנאי זה לא מתקיים, אפשר לבדוק ישירות, כלומר, לבדוק אם $x^2, x^3, \dots, x^{39} \stackrel{?}{=} 1$.

כמה זמן לוקח לנו התהליך הנ"ל? במקרה הגרוע ביותר, דיוק של n ספרות עולה לנו 2^n הפעולות של U_x . במקרה שלנו, המצב יותר טוב: הפעולה $Controlled - U_x^k$ היא פעולה קלאסית, שניתנת לביצוע על ידי modular exponentiation בעזרת $\log(2N^2)$ פעולות כפל - כלומר בזמן פולינומי ב n .

הבעיה שנותרה לנו היא שאנו לא מחזיקים את θ בדיוק: לדוגמה, הוא כתוב בבינארית, ואז ה r האפשרי היחיד הוא חזקה של 2. כלומר, במקום שנחזיק את $\theta = s/r$ כאשר אנו מניחים ש $\frac{s}{r}$ הוא שבר מצומצם, אנו מחזיקים את φ כך ש

$$|\varphi - \frac{s}{r}| \leq \frac{1}{2^{2n+1}} = \frac{1}{2N^2} \leq \frac{1}{2r^2}$$

האם מקירוב שכזה, ניתן למצוא את r ? כן - בחלק הבא נראה אלגוריתם קלאסי, שמוצא את s, r (היחידים שקיימים בקירוב הזה), בזמן $poly(n)$. כלומר, השלב הרביעי והאחרון יהיה למצוא את s, r בעזרת האלגוריתם מחלק 25.3, ונפלוט את r .

25.3 שבר משולב - continued fraction

הגדרה 25.7 עבור $a_0 \geq 0, a_1, \dots, a_n > 0$ נגדיר

$$[a_0, a_1, \dots, a_n] \equiv a_0 + \frac{1}{a_1 + \frac{1}{a_2 + \frac{1}{\dots \frac{1}{a_n}}}}$$

נסתכל על מספר רציונלי חיובי כלשהו, ונראה ע"י דוגמה איך מוצאים את השבר המשולב שלו.

$$\begin{aligned} \frac{77}{65} &= 1 + \frac{12}{65} = 1 + \frac{1}{\frac{65}{12}} = 1 + \frac{1}{5 + \frac{5}{12}} = 1 + \frac{1}{5 + \frac{1}{\frac{12}{5}}} = 1 + \frac{1}{5 + \frac{1}{2 + \frac{2}{5}}} \\ &= 1 + \frac{1}{5 + \frac{1}{2 + \frac{1}{\frac{5}{2}}}} = 1 + \frac{1}{5 + \frac{1}{2 + \frac{1}{2}}} = [1, 5, 2, 2, 2] \end{aligned}$$

$$[1] = 1, [1, 5] = 1 + \frac{1}{5} = \frac{6}{5}, [1, 5, 2] = \frac{13}{11}, [1, 5, 2, 2] = \frac{32}{27}, [1, 5, 2, 2, 2] = \frac{77}{65}$$

בסדרה הזו אנו קוראים ה convergents של המספר. ניתן להראות שלכל איבר בסדרה הזו, הוא נותן את הקירוב הטוב ביותר עם המכנה הנתון. פורמלית, נסמן את p_i ו q_i כשבר עד השלב ה n של הסדרה עבור מספר $x = [a_0, \dots, a_n]$, כלומר $\frac{p_i}{q_i} = [a_0, \dots, a_i]$. הקירוב הטוב ביותר ע"י שבר עם מכנה לכל היותר q_i הוא $\frac{p_i}{q_i}$: לכל $q < q_i$ ולכל p ,

$$\left| \frac{p}{q} - x \right| > \left| \frac{p_i}{q_i} - x \right|$$

משפט 25.8 יהי $x \in \mathbb{Q}$ ומתקיים ש

$$\left| \frac{p}{q} - x \right| \leq \frac{1}{2q^2}$$

אזי $\frac{p}{q}$ הוא אחד מה- $\log q$ הראשונים בסדרת ה- convergents של x .

בהקשר שלנו, אנו יודעים את φ שהיא הערכה טובה של $\frac{s}{r}$: $\theta = \frac{s}{r}$

$$\left| \frac{s}{r} - \varphi \right| \leq \frac{1}{2r^2}$$

נריץ את אלגוריתם ה continued fraction למציאת $\log(q)$ ה convergents של הזוית φ , ונקבל רשימת מועמדים של המכנה (לא צריך לעשות gcd - יוצא שהם זרים זה לזה "אוטומטית") $r_1 \leq r_2 \leq r_k < N$. נבדוק מהקטן לגדול האם $x^{r_i} = 1 \pmod{N}$, ונעצור כשנסיים. אנו יודעים שאחד מה r הוא הנכון, וכשנגיע אליו בהכרח נסיים.

26 רדוקציה לבעיית ה order finding

כאמור, יש רדוקציה רנדומית $\text{FACTORING} \leq_R \text{ORDER-FINDING}$.

משפט 26.1 יהי x פתרון למשוואה $x^2 = 1 \pmod{N}$ כאשר $x \not\equiv \pm 1 \pmod{N}$. אז $\gcd(x-1, N)$ ו $\gcd(x+1, N)$ הם מחלקים לא טריביאליים של N (כלומר שונים מ 1 ומ N).

הוכחה:

$$\begin{aligned} x^2 - 1 &= 0 \pmod{N} \\ (x+1)(x-1) &= 0 \pmod{N} \\ (x+1)(x-1) &= kN \end{aligned}$$

אנו יודעים ש $x \pm 1 \not\equiv 0$ כך ש $k \neq 0$. בנוסף, אנו יודעים ש $x \pm 1 < N$, כך ש $\gcd(x \pm 1, N) < N$. אנו יודעים שזה חייב להיות גדול מ 1 מכיוון שמכפלת ה $\gcd$ היא kN . ■

כלומר, אם מצאנו סדר של איבר y שהוא זוגי (כלומר, $y^{2r} = 1$), וש $y^r \neq -1$, (לא יכול להיות ש $y^r = 1$ כי אז הסדר של y היה r ולא $2r$), אז ניתן למצוא בקלות גורם של N : נחשב את ה $\gcd(y \pm 1, N)$ והם יהיו גורמים לא טריביאליים.

משפט 26.2 יהי N מספר אי-זוגי ועם לפחות 2 גורמים ראשוניים שונים. יהי x שנדגם באקראי מ $\mathbb{Z}_N^*$, ונסמן את הסדר של x ב r .

$$\Pr(r \text{ is even and } x^{r/2} \not\equiv -1 \pmod{N}) \geq \frac{1}{2}$$

לא נראה את הוכחת המשפט. נראה את הרדוקציה בעזרת 2 המשפטים. נדגום $1 \leq x < N$ אקראי. אם $\gcd(x, N) \neq 1$, סיימנו (מצאנו גורם לא טריואלי). אחרת, $x \in \mathbb{Z}_N^*$ אקראי. מהמשפט השני, מתקיים שהתנאים למשפט הראשון מתקיימים בהסתברות לפחות $\frac{1}{2}$. אם לא הצלחנו (וקל לבדוק זאת), ננסה מחדש. אם הצלחנו, התנאי למשפט הראשון מתקיים, מה שמאפשר לנו למצוא גורמים לא טריואליים של N . נסמן את הגורם שמצאנו ב M . נמשיך לשאר הגורמים ע"י מציאת הגורמים של N/M ואת הגורמים של M (במקרה ש M איננו ראשוני). הקלטים הן בהכרח קצרים יותר בלפחות ביט 1.

חלק IX

חלוקת מפתח, לוג דיסקרטי, וה hidden subgroup problem

(התחלה בשיעור 18)

27 חלוקת מפתח של Diffie-Hellman

להרבה צרכים בקריפטוגרפיה, אליס ובוב צריכים לחלוק מפתח סודי משותף. חלוקת מפתח משותף הוא פרוטוקול שעל פניו נראה שלא ניתן להשיג: אליס ובוב צועקים אחד לשני הודעות כך שכל אחד אחר בחדר יכול לשמוע מה הם אומרים, ובסוף התהליך, הם מחזיקים ביד מפתח משותף (כלומר, ערך ששניהם מסכימים לגביו), שמי שהאזין לכל שיחה ביניהם איננו יודע את אותו מפתח משותף. בשביל פרוטוקול קלאסי כזה, צריך הנחות חישוביות. נתחיל בלהגדיר מהו פרוטוקול חלוקת מפתח, ומתי פרוטוקול כזה הוא בטוח.

27.1 דרישות והגדרות בטיחות

הגדרה 27.1 נגיד שפונקציה $\epsilon : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}_{\geq 0}$ היא זניחה (negligible) אם היא יורדת מהר יותר מאחד חלקי פולינום: לכל k קיים n_0 כך שלכל $n \geq n_0$

$$\epsilon(n) \leq n^{-k}$$

פורמלית, פרוטוקול חלוקת מפתח Π מקבל פרמטר של אורך המפתח n . במהלך הפרוטוקול, ניתן להניח שלאליס ולבוב יש גישה לביטים רנדומיים פרטיים, ושהם יכולים לשלוח הודעות אחד לשני. נדרוש שבסוף הפרוטוקול המחרוזת של אליס $k_A \in \{0, 1\}^n$ והמחרוזת של בוב $k_B \in \{0, 1\}^n$ יהיו שוות.

כדי להגדיר את הבטיחות של הפרוטוקול, נגדיר ניסוי $KE_{\Pi, A}(n)$.

1. אליס ובוב מריצים את פרוטוקול חלוקת המפתח Π לאורך n , ובסופו הם חולקים מפתח $k \in \{0, 1\}^n$.

2. בוחרים ביט אקראי $b \in \{0, 1\}$. מגדירים את $\hat{k} = k$ אם $b = 0$, ומחרוזת אחידה $\hat{k} \in \{0, 1\}^n$ אם $b = 1$.

3. היריב A מקבל את n ואת התסריט של השיחה בין אליס ובוב (אוסף ההודעות שהם שלחו אחד לשני, משורשרות זו לזו), ואת $\hat{k}$. היריב צריך לפלוט ביט $\hat{b}$.

4. נגיד ש A מנצח אם $b = \hat{b}$, כלומר, אם הוא יודע להבדיל בין המפתח שהם חלקו לבין מפתח אקראי.

פרוטוקול הוא בטוח אם לכל יריב $\mathcal{A}$ שרץ בזמן $\text{poly}(n)$ על מכונת טיורינג הסתברותית יש פונקציה זניחה ϵ כך ש

$$\Pr_{\Pi, \mathcal{A}}(\mathcal{A} \text{ wins}) \leq \frac{1}{2} + \epsilon(n)$$

27.2 אפליקציה: הצפנה בטוחה

נניח שאליס ובוב חלקו מפתח משותף פרטי $k \in \{0, 1\}^n$ (בעזרת פרוטוקול לחלוקת מפתח, או בכל דרך אחרת). הם יכולים להשתמש בו עבור סכימת הצפנה חד פעמית שנקראת one time pad: נניח אليس רוצה להעביר לבוב הודעה $m \in \{0, 1\}^n$, אז היא שולחת את ההודעה $c = m \oplus k$. בוב מפענח על ידי החישוב $c \oplus k = m$. מבחינת יריב שרץ בזמן פולינומי ב n , ההודעה נראית לו כמו מחרוזת מקרית (עבור n גדול מספיק): היריב לא יודע להבדיל בין k למחרוזת מקרית, ומכאן שגם בין $m \oplus k$ למחרוזת מקרית. נשים לב שהפרוטוקול בטוח רק אם משתמשים בו פעם אחת! כדי לשלוח עוד הודעה של n ביטים, עליהם לחלוק מפתח חדש.

27.3 חלוקת המפתח של Diffie-Hellman

אנו נניח שיש אלגוריתם $Group - Gen$ (לא נראה איך בדיוק), שבהינתן n למצוא חבורה $\mathbb{Z}_M^*$ ואיבר g כך שהסדר של g הוא מספר ראשוני q כאשר $n \leq \log q$. נגדיר את החבורה $G = \langle g \rangle$.

1. בהינתן n , אليس מוצאת חבורה $\mathbb{Z}_N^*$ ואיבר g מסדר ראשוני q .
2. אليس מגרילה $x \in_R \mathbb{Z}_q$ ומחשבת את $m_A = g^x$. אليس שולחת לבוב את N, g, q, m_A . (בפועל, N, g, q הם סטנדרטיים - כלומר, קבועים כחלק מפרוטוקול התקשורת).
3. בוב מגריל $y \in_R \mathbb{Z}_q$ ושולח לאليس את $m_B = g^y$. בוב מחשב את $k_B = m_A^y = (g^x)^y = g^{xy}$.
4. אليس מחשבת את $k_A = m_B^x = (g^y)^x = g^{xy}$.

ניתן להוכיח שהסכימה הזו היא בטוחה בעזרת הנחה קושי על בעיית שנקראת decisional Diffie-Hellman.

הגדרה 27.2 נגיד שהנחת Decisional Diffie-Hellman (DDH) ביחס ל $Group - Gen$ מתקיימת אם לכל יריב פולינומי $\mathcal{A}$ קיימת פונקציה זניחה ϵ כך ש

$$|\Pr(\mathcal{A}(N, g, q, g^x, g^y, g^z) = 1) - \Pr(\mathcal{A}(N, g, q, g^x, g^y, g^{xy})) = 1| \leq \epsilon(n)$$

כאשר N, g, q נקבעים על ידי ההרצה של האלגוריתם $Group - Gen(n)$.

בקרב נראה שהנחת הקושי הזו לא מתקיימת כאשר היריב $\mathcal{A}$ הוא קוונטי! נגדיר את הבעיה:

הגדרה 27.3 (בעיית הלוג הדיסקרטי - discrete log). בהינתן $b = g^x \pmod{N}$, $g \in \mathbb{Z}_N^*$, מצא את x .

השם "לוג דיסקרטי" נובע מהדמיון לפונקציית הלוג שאנו מכירים: עבור $x, g \in \mathbb{R}$ $\log_g(b) = x$ $b = g^x$. וריאנט של האלגוריתם של Shor פותר בעייה זו. נגדיר את הבעייה הכללית יותר בחלק הבא. נשים לב שאלגוריתם יעיל של הבעייה מפר את הנחת ה-DDH: בהינתן השלשה g^x, g^y, g^z חשב את הלוג הדיסקרטי, ובדוק האם $z = xy \pmod{q}$. אם כן, ענה 1 אחרת החזר 0. במילים אחרות, הנחת ה-DDH היא הנחה חזקה יותר מהקושי של בעיית הלוג הדיסקרטי (כלומר, ייתכן שיש דרך אחרת להפר את ההנחה, בלי לפתור את בעיית הלוג הדיסקרטי). הנחת ה-DDH היא אחת ההנחות השימושיות ביותר בקריפטוגרפיה, ומשמשת בפרוטוקולים קריפטוגרפיים רבים נוספים, ולכן השבירה של הנחה כל כך משמעותית.

ישנו פרוטוקול קוונטי לחלוקת מפתח (Quantum Key Distribution - QKD). התכונה המעניינת שלו הוא שהפרוטוקול הוא unconditionally secure, בניגוד לחלוקת מפתח קלאסית שחייבת להיות תלויה בהנחות חישוביות כלשהן (וכמובן, אנו לא יודעים להוכיח האם אותן הנחות מתקיימות). נראה את הפרוטוקול BB'84 בהמשך הקורס.

28 ה Hidden Subgroup problem

הגדרה 28.1 (תת-חבורה). קבוצה $H \subseteq G$ תקרא תת-חבורה של G אם H היא תת-חבורה בעצמה (כל שצריך לבדוק זה סגירות לכפל). נסמן זאת $H \leq G$.

הגדרה 28.2 נגיד ש $\langle g_1, \dots, g_k \rangle$ הם היוצרים של G אם ע"י כפל של האיברים וההופכי שלהם אנו יכולים להגיע לכל איבר מ G .

הגדרה 28.3 (קוסט) עבור $H \leq G$ ו $g \in G$ נגדיר את הקוסט השמאלי $gH = \{g \cdot h | h \in H\}$. אנחנו נעבוד רק מעל חבורות אבליות ונשתמש בשם קוסט (במקום קוסט שמאלי).

טענה 28.4 הקוסטים השונים מהווים מחלקת שקילות (נגיד ש $g_1 \approx g_2$ אם $g_1 H = g_2 H$ בתור קבוצות). מספר הקוסטים הוא $|G|/|H|$.

דוגמה: נסתכל על $G = \mathbb{Z}_{10}^+$, ועל התת חבורה $H = \{0, 5\}$. הקוסטים השונים הם $\{0, 5\}, \{1, 6\}, \{2, 7\}, \{3, 8\}, \{4, 9\}$.

הרבה מהבעיות שראינו ניתנות להכללה לבעייה כללית שנקראת ה Hidden subgroup problem.

הגדרה 28.5 (hidden subgroup problem) נתונה לנו חבורה G , ופונקציה $f : G \mapsto X$ שקבועה על כל קוסט של איזשהי תת-חבורה H (אנו לא יודעים מהי H - זו התת-חבורה ה"חבויה"), ונותנת ערכים שונים לקוסטים שונים. ניתנת לנו גישה למטריצה אוניטרית U כך ש $U|g\rangle|x\rangle = |g\rangle|f(g) \oplus x\rangle$. המטרה היא למצוא קבוצת יוצרים של H . נסתכל על חלק מהבעיות שראינו במהלך הקורס.

1. הבעיה של Deutch: נתונה לנו גישת אורקל למחרוזת של 2 ביטים, ואנו צריכים להכריע האם הפונקציה קבועה או מאוזנת. החבורה פה היא $\mathbb{Z}_2$, הקבוצה $X = \{0, 1\}$ והתת-חבורה היא $\{0\}$ (הפונקציה מאוזנת) או $\{0, 1\}$ (הפונקציה קבועה).

2. הבעיה של Simon: נתונה לנו גישת אורקל לפונקציה f כך ש $f(x) = f(y)$ אם $x = y$ או $y = x \oplus a$. במקרה זה החבורה היא $\mathbb{Z}_2^n$, הקבוצה X היא מחרוזות באורך n , $H = \{0, a\}$. אכן, $f(x) = f(x \oplus a)$.

3. בעיית ה order finding: בהינתן $x \in \mathbb{Z}_N^*$, צריך למצוא את ה r המינימלי כך ש $x^r = 1 \pmod N$. החבורה היא $\mathbb{Z}$, התת-חבורה היא $\langle r \rangle = \{\dots, -r, 0, r, 2r, 3r, \dots\}$. הפונקציה $f(k) = x^k \pmod N$. אכן, $f(x) = f(x+r)$, כלומר הפונקציה שווה על כל קוסט. קל לראות שהיא שונה על קוסטים שונים (אחרת, הסדר של x היה קטן יותר מ r).

4. בעיית הלוג הדיסקרטי discrete-log. בהינתן $a \in \mathbb{Z}$ מסדר r , ו $b = a^s \pmod N$, מצא את s . נסתכל על החבורה $G = \mathbb{Z}_r^+ \times \mathbb{Z}_r^+$ (לדוגמה $(x, y) + (z, w) = (x+z, y+w)$). הפונקציה היא $f(x, y) \equiv a^x b^{-y} = a^{x-sy} \pmod r$. נשים לב: $f(x, y) \equiv a^{x-sy_1} = a^{x_2-sy_2} \pmod r \iff x_1-sy_1 = x_2-sy_2 \pmod r \iff x_1-x_2 = s(y_1-y_2) \pmod r$

לכן, התת-חבורה החבויה היא אוסף האיברים $(\ell, s\ell)$ עבור $\ell \in \mathbb{Z}_r$ (כאשר s הוא קבוע - הלוג הדיסקרטי של b על בסיס a). אם מצאנו איבר בתת-חבורה $(\ell, -\ell s)$ ו ℓ זר ל r (כלומר, קיים ל ℓ הופכי בחבורה $\mathbb{Z}_r^*$, נכפיל את האיבר השני $-\ell^{-1}$ ונמצא את s (שהוא נפתרון לבעיית הלוג הדיסקרטי שחיפשו). הפונקציה היא $f(x, y) \equiv a^y b^{-x} = a^{y-sx}$. מכיוון שאנו מחפשים תת חבורה, אנו יודעים ש $(0, 0) \in H$. ונשים לב ש $f(0, 0) = 1$. נחפש את התת-חבורה על ידי מציאת כל האיברים שממופים ל 1:

$$a^{y-sx} = 1 \pmod N \iff y - sx = 0 \pmod r \iff y = sx \pmod r$$

כלומר, זו משוואה לינארית! התת חבורה היא $(0, 0), (1, s), (2, 2s), \dots, (r, sr)$, וקל לראות שהיא נוצרת על ידי $(1, s)$. בפרט אם מצאנו את היוצר הזה, ניקח את האיבר הימני בו והוא כבר s . (הערה טכנית: יכולים להיות יוצרים רבים אחרים. אם, לדוגמה, קיבלנו את היוצר (x, sx) אז נכפיל את האיבר הימני ב x^{-1} ונקבל את x . קל להראות שאם הוא יוצר, אז ל x חייב להיות בחבורה $\mathbb{Z}_N^*$ כך שיש לו הופכי כפלי).

ראינו אלגוריתמים לשלושת המקרים הראשונים, ומסתבר שישנו אלגוריתם יעיל עבור בעיית ה HSP הקומוטטיבית (כלומר, החבורה G קומוטטיבית). הפורייה טרנספורם שצריך להפעיל הוא הפורייה טרנספורם ביחס לחבורה G . אנחנו לא נגדיר זאת - ניתן למצוא מידע נוסף על כך בספר הקורס. אחת השאלות הפתוחות החשובות ביותר בחישוב קוונטי הוא האם ישנו אלגוריתם יעיל גם עבור המקרה הלא קומוטטיבי. לדוגמה, ידוע שבעיית ה Graph Isomorphism היא מקרה פרטי של בעיית ה HSP ביחס לחבורה הסימטרית, ופתרון מסוג מסוים (לא נרחיב על כך) של ה PSH ביחס לחבורה הדו-דרלית מאפשר פתרון לבעיית Shortest Vector Problem.

חלק X

הגברה של BQP, תיקון שגיאות קוונטי, וחיסם עליון על BQP

29 הגברה של BQP

תיזכורת: שפה $L \in BQP$ אם קיימים אוסף של מעגלים קוונטיים (יוניפורמיים) C_n בגודל פולינומי כך שלכל $x \in \{0, 1\}^n$ מתקיים:

$$x \in L \Rightarrow \Pr(C_n \text{ accepts } x) \geq \frac{2}{3} \bullet$$

$$x \notin L \Rightarrow \Pr(C_n \text{ accepts } x) \leq \frac{2}{3} \bullet$$

נסמן מחלקה זו ב $BQP_{1/3, 2/3}$. האם הקבועים במחלקה הזו משנים?

משפט 29.1 לכל c, d קבועים, $BQP_{1/2-n^{-c}, 1/2+n^{-c}} = BQP_{2^{-n^d}, 1-2^{-n^d}}$

הוכחה: נשתמש באי-שיויון צ'רנוף. יש כל מיני וריאציות על המשפט הזה - אנו משתמשים בגרסה יחסית חלשה, שמספיקה לצרכינו, וקלה מאוד להוכחה.

משפט 29.2 יהיו $X_1, \dots, X_m$ מ"מ שהם Independent and Identically Distributed (I.I.D.) כאשר כל משתנה מתפלג ברנולי עם הסברות הצלחה $\frac{1}{2} + \epsilon$, כלומר לכל i מתקיים $\Pr(X_i = 1) = 1 - \Pr(X_i = 0) = \frac{1}{2} + \epsilon$. נגדיר $X = \sum_{i=1}^m X_i$.

$$\Pr(X \leq \frac{m}{2}) \leq e^{-2\epsilon^2 m}$$

הוכחה: נסתכל על סדרת תוצאות $x_1, \dots, x_m$ שמכילה לכל היותר $\frac{m}{2}$ אחדות.

$$\begin{aligned} \Pr(X_1 = x_1, X_2 = x_2, \dots, X_m = x_m) &= \left(\frac{1}{2} - \epsilon\right)^{\text{number of zeroes}} \left(\frac{1}{2} + \epsilon\right)^{\text{number of ones}} \\ &\leq \left(\frac{1}{2} - \epsilon\right)^{m/2} \left(\frac{1}{2} + \epsilon\right)^{m/2} \\ &= \left(\frac{1}{4} - \epsilon^2\right)^{m/2} = \frac{(1 - 4\epsilon^2)^{m/2}}{2^m} \end{aligned}$$

מספר הסדרות $x_1, \dots, x_m$ הוא לכל היותר 2^m . לכן:

$$\begin{aligned}\Pr(X \leq \frac{m}{2}) &= \sum_{x \text{ containing at most } m/2 \text{ 1's}} \Pr(X_1 = x_1, \dots, X_m = x_m) \\ &\leq 2^m \frac{(1 - 4\epsilon^2)^{m/2}}{2^m} \\ &= (1 - 4\epsilon^2)^{m/2} \leq e^{-4\epsilon^2 m/2} = e^{-2\epsilon^2 m}\end{aligned}$$

■ כאשר הא"ש האחרון נובע מכך ש $1 - x \leq e^{-x}$.

נסתכל על המעגל C'_n שמריץ את החישוב המקורי k פעמים (ערכו של k ייקבע בהמשך), ומכריע לפי הרוב (במקרה של תיקו, נענה באופן ארביטררי). כעת ננתח את המקרה $x \in L$. נסמן $X_1, \dots, X_k$ את התשובות, ו $X = \sum_{i=1}^k X_i$. מה הסיכוי שנטעה? במקרה שלנו, $\epsilon = n^{-c}$

$$\Pr(C'_n \text{ rejects } x) = \Pr(X \leq \frac{k}{2}) \leq e^{-2n^{-2c}k}$$

נפתור $-2n^{-2c}k = -n^d$ כלומר $k = n^{d+2c}/2$ ונקבל:

$$\Pr(C'_n \text{ rejects } x) \leq e^{-n^d} < 2^{-n^d}$$

כלומר, השגיאה שלנו עבור x בשפה היא כנדרש. עבור $x \notin L$ נגדיר $Y = 1 - X$ ונחזור ■

הערה 29.3 ניתן להגדיר את המחלקה $BQP_{\alpha-n^{-c}, \alpha+n^{-c}}$ ועבור כל α מתקיים השיויון שהראינו (אנו הוכחנו רק עבור $\alpha = \frac{1}{2}$). כדי להוכיח זאת יש צורך בגירסה חזקה יותר של א"ש צ'רנוף, ולא נעשה זאת בקורס הזה.

30 תיקון שגיאות קוונטי

נניח שאליס ובוב מרוחקים אחד מהשני, ויש ביניהם ערוץ תקשורת קלאסי. הערוץ הלקאסי ביניהם איננו מושלם: יש סיכוי קטן p לכך שהביט ייתהפך. מה הם יכולים לעשות? באופן כללי, התחום הנ"ל נקרא קודים לתיקון שגיאות, ואנו נסתכל על מקרה מאוד פשוט שלו: קוד חזרה. במקום לשלוח את הביט b , אליס תשלח את שלושת הביטים bbb . איך בוב יפענח? לפי הכרעת רוב: אם 2 או יותר מהביטים הם 0 הוא יפענח ל 0 ואחרת 1. מה הסיכוי שבוב טועה בפיענוח? נשים לב שבוב טועה אם קרו 2 או 3 שגיאות, ולכן הסיכוי לכך הוא $3p^2(1-p) + p^3$. נשים לב שהסיכוי הנ"ל קטן מ p עבור $p < \frac{1}{2}$. קוד החזרה הוא לא מאוד יעיל, אבל עושה משהו לא טריואלי: הוא מאפשר להוריד את הסיכוי לכך שתתרחש טעות בערוץ התקשורת. האם ניתן לעשות זאת בעולם הקוונטי? יש מספר קשיים: (1) אליס לא יכולה "להעתיק" את המצב הקוונטי שלה בגלל משפט ה no cloning. (2) באופן קלאסי, ביט רק יכול להתהפך. בעולם הקוונטי, יכולה לפעול מטריצה אוניטרית על אחד הביטים כך שסט השגיאות שיכולות לפעול על הקיוביטים הוא רציף, ולא בדיד. כלומר, עלינו להתמודד עם סט הרבה יותר גדול של שגיאות. בשנות ה 90 אחת הטענות כנגד חישוב קוונטי הוא שזה מודל אידיאלי מדי: כאשר הקיוביטים והפעולות הקוונטיות "מושלמים" ניתן לפרק לגורמים באופן יעיל. אבל העולם

שלנו רועש, ויגרום לך שתהיה טעות ש"תתפזר" בחישוב, מה שיוביל לכך שבסופו של דבר נקבל רעש בתור תשובה. כדי לתת אנלוגיה, תארו לעצמכם שלאחר כל צעד חישוב של מעגל בוליאני, ביט יכול להתהפך בהסתברות קטנה. האם תוכלו לחשב במודל רועש שכזה? בעולם הקלאסי ניתן לעשות זאת - אלו תוצאות שנקראות fault tolerant computation שמשמשות באופן חזק בקודים לתיקון שגיאות. החשש היה שבעולם הקוונטי אין קודים לתיקון שגיאות, ולכן לא ניתן להתמודד עם רעש. האינטואיציות הללו התבררו כטעות: יש קודים לתיקון שגיאות קוונטים (תכף נראה), ודרך לבנות בעזרת quantum fault tolerant computation אך את זה לא נראה בקורס.

30.1 הקוד של שור

האינטואיציה הראשונה היא שאם אנחנו מצליחים לתקן שגיאות X על קיוביט אחד ושגיאות Z על קיוביט אחד, זה אוטומטית אומר, מליניאריות, שתיקנו את כל השגיאות האפשריות על קיוביט בודד. זה מאפשר לנו להתמודד עם הקושי השני שצוין למעלה. נסתכל על הקידוד הבא:

$$a|0\rangle + b|1\rangle \mapsto a|000\rangle + b|111\rangle$$

האם אליס יכולה לממש זאת? כן: היא מוסיפה שני קיוביטים שמאותחלים ל 0 ועושה $CNOT$ מהראשון לשני ואז מהראשון לשלישי. האם בוב יכול להתמודד עם שגיאת X על אחד הקיוביטים? נסתכל על הדוגמה שבה פועל X על הקיוביט השמאלי. במקרה זה המצב עובר להיות

$$a|100\rangle + b|011\rangle$$

בוב מחשב פונקציה שנקראת "הסינדרום". במקרה שלנו זה "איזה ביט שונה מהשאר?" כאשר התשובה 0 אומרת אף אחד, וכל תשובה אחרת, שנמסנת ב $Left(L), Center(C), Right(R)$ מצביעה על הביט הרלוונטי. המצב עובר להיות:

$$a|100\rangle|L\rangle + b|011\rangle|L\rangle$$

כעת, בוב ימדוד את הסינדרום (יקבל במקרה זה את התשובה L), ויפעיל X על הביט השונה, אם ישנו כזו. במקרה שלנו, הוא יבצע X על הקיוביט השמאלי

$$X_L \otimes I \otimes I(a|100\rangle|L\rangle + b|011\rangle) = a|000\rangle + b|111\rangle$$

כעת הוא יריץ את תהליך הקידוד שאליס הפעילה, אבל אחורה (כלומר, את התהליך ההופכי), ויקבל את $a|0\rangle + b|1\rangle$.

כלומר בוב הצליח לתקן שגיאת X !

נניח היינו רוצים לתקן שגיאת Z . נפעל באופן דומה, רק ביחס לבסיס $+, -$:

$$a|0\rangle + b|1\rangle \mapsto a|++\rangle + b|--\rangle$$

קל לראות שבאופן סימטרי לחלוטין, עכשיו אנחנו יכולים לתקן שגיאות Z . לדוגמה אם יש שגיאת Z על הקיוביט הראשון, המצב עובר להיות

$$a| - ++ \rangle + b| + -- \rangle$$

כאשר בוב את הסינדרום הוא יגלה שהקיוביט השמאלי שונה משאר הקיוביטים האחרים (כמובן, בבסיס $+, -$), ולכן יצליח לתקן את השגיאה. כעת, ברצוננו לתקן גם שגיאות X וגם שגיאות Z . אנחנו נרכיב את שני הקודים אחד על השני. נתחיל מלקוד לפי הקוד שמגן מפני שגיאות Z :

$$|0\rangle \mapsto |+++ \rangle, |1\rangle \mapsto |-- \rangle$$

כעת, נשתמש בקוד שמגן מפני שגיאות X עבור כל אחד מהקיוביטים הללו:

$$\begin{aligned} |+++ \rangle &\mapsto \frac{1}{\sqrt{2^3}}(|000\rangle + |111\rangle)(|000\rangle + |111\rangle)(|000\rangle + |111\rangle) \\ &= \frac{1}{\sqrt{2^3}}(|000\rangle + |111\rangle)^{\otimes 3} \equiv |0\rangle_L \\ |-- \rangle &\mapsto \frac{1}{\sqrt{2^3}}(|000\rangle - |111\rangle)(|000\rangle - |111\rangle)(|000\rangle - |111\rangle) \\ &= \frac{1}{\sqrt{2^3}}(|000\rangle - |111\rangle)^{\otimes 3} \equiv |1\rangle_L \end{aligned}$$

הסימון $|0\rangle_L$ בא להזכיר לנו שזהו המצב של האפס ה"לוגי", כלומר, זהו הקידוד של $|0\rangle$, ובצורה דומה עבור 1. עבור מצב קוונטי כללי, הקידוד ליניארי:

$$a|0\rangle + b|1\rangle \mapsto \frac{1}{\sqrt{2^3}}[a(|000\rangle + |111\rangle)^{\otimes 3} + b(|000\rangle - |111\rangle)^{\otimes 3}]$$

31 חסם עליון על BQP

מה החסם העליון על BQP ? רשאית, קל יחסית לראות שהמחלקה $BQP \subseteq EXP$. המחלקה EXP מכילה את כל הבעיות שניתן לפתור בזמן 2^{n^c} עבור c קבוע. כדי להראות את ההכלה, מה שצריך לעשות זה "תרגיל" באלגברה לינארית, על מרחב שהוא בגודל 2^{n^c} , המערב מספר פולינומי של מכפלות, וכל מכפלה לוקחת לנו זמן פולינומי (כשאר אנו חושבים על גודל הקלט כ 2^{n^c}), ולכן זמן הריצה הכולל יהיה אקספוננציאלי. האם אפשר להוכיח חסם טוב יותר?

משפט 31.1 $BQP \subseteq PSPACE$

ניזכר שההגדרה של $PSPACE$ היא אוסף השפות שניתנות להכרעה ע"י מכונות טיורינג שמשתמשות במקום פולינומי. (כלומר, איננו מגבילים את זמן הריצה שלהם, אך כן מגבילים את המקומות שהמכונה נוגעת בסרט העבודה).

הוכחה: עבור כל x מתקיים:

$$\begin{aligned} \Pr(x \text{ is accepted}) &= \langle x | C^\dagger \Pi_1 C | x \rangle \\ &= \langle x | U_1^\dagger \dots U_m^\dagger \Pi_1 U_m \dots U_2 U_1 | x \rangle \\ &= \sum_{i_1, \dots, i_{2m} \in \{0,1\}^q} \langle x | U_1^\dagger | i_1 \rangle \langle i_1 | \dots | i_{m-1} \rangle \langle i_{m-1} | U_m^\dagger | i_m \rangle \langle i_m | \Pi_1 | i_{m+1} \rangle \langle i_{m+1} | U_m \dots U_2 | i_{2m} \rangle \langle i_{2m} | U_1 | x \rangle \end{aligned}$$

כדי להכריע את השפה כל שעלינו לעשות הוא להכריע האם הסכום הנ"ל הוא גדול מ $2/3$ או קטן מ $1/3$. נשים לב שיש לנו פה סכימה על מספר פולינומי של משתנים, כשכל משתנה הוא באורך פולינומי. בנוסף, אנו יודעים לחשב כל ערך במכפלה: לדוגמה, נניח ש $U_7 = H_{15}$ כלומר, שהשער השביעי הוא הפעלת מטריצת הדמרד על קיוביט מספר 15. נחשב את $\langle i_6 | H_{15}^\dagger | i_7 \rangle$. אם i_6 ו i_7 לא מסכימים על הקואורדינטות ששונות מ 15 אז המכפלה היא 0 (הרי המטריצה H לא פועלת עליהן, ולכן המכפלה הפנימית תישאר 0). אם הן מסכימות על כל הקואורדינטות האחרות, נסמן ב y את הביט ה 15 של i_6 וב z את הביט ה 15 של i_7 ונקבל $\langle y | H^\dagger | z \rangle$ שזה המקום ה y, z במטריצה H - שזהו גודל שאנו יודעים לחשב באופן כללי. לסיכום, יש לנו אלגוריתם שמונה על $2m$ משתנים (נחשוב על זה כלולאת for), ומכפיל את כל הסקלרים הללו. סקלארים (כאשר כל חישוב לוקח מספר פולינומי של צעדים), ומכפיל את כל הסקלרים הללו. אם התהליך מסתיים כך שהערך שהתקבל קטן מ $1/3$ נדחה, ואם גדול מ $2/3$ נקבל. נשים לב שהחישוב הנ"ל נמצא במחלקה $PSPACE$, ולכן מוכיח את הטענה. ■

32 אוניברסליות של שערים

קבוצת שערים (בינאריים) קלאסית היא אוניברסלית אם ניתן להרכיב בעזרתה כל פונקציה (בינארית) קלאסית. באופן דומה, קבוצת שערים קוונטים היא אוניברסלית אם בעזרת שימוש מהשערים בקבוצה ניתן לקרב כרצוננו כל פעולה אוניטרית. אנו דורשים "קירוב" משתי סיבות: הראשונה - זה לא משנה אם הפעלנו שער ברמת דיוק אקספוננציאלית קרובה למה שרצינו באמת להפעיל - שגיאות מתנהגות באופן אדיטיבי (למרות שלא ראינו זאת...). סיבה שנייה: זה עשוי לאפשר לנו לעבוד עם קבוצה סופית. זה נוח כי זה אומר שה"צרך" של המחשב הקוונטי לא צריך לתמוך באוסף אינסופי של שערים אלא רק בקבוצה סופית כלשהי.

מסתבר שאכן קיימות קבוצות כאלה:

1. אוסף כל השערים הקוונטים על קיוביט בודד, ושער $CNOT$. (אוסף זה מאפשר להגיע במדויק לכל האוניטריות - אין צורך בקירוב).

$$2. \text{ } H, CNOT, \pi/8 - \text{gate} . \text{ כאשר } \pi/8 - \text{gate} = \begin{pmatrix} e^{-i\pi/8} & \\ & e^{i\pi/8} \end{pmatrix}$$

נניח יש לנו שער על 3 קיוביטים שאנו רוצים לקרב עד כדי דיוק ϵ , כמה שערים מהקבוצה אנו צריכים? משפט Solovay-Kitaev מוכיח שצריך רק $O(\log^2(1/\epsilon))$ שערים.